

TFPT: Gesamtstand und Lösungsweg

Ergebnisse, Beweise und der offene Quellenanschluss

Inhaltsverzeichnis

1	Orientierung und Gesamturteil	1
1.1	Umfang und Leseschlüssel	1
2	Das verbundene TFPT-Gerüst	2
2.1	Ursprung, Compiler und Rückbedingungen	2
2.2	Standardmodell, Flavor und Alpha	2
2.3	Verzahnte Clocks	2
3	Was die bisherigen Fortsetzungen erbracht haben	3
3.1	Energiebrücke und fermionischer Rückweg	3
3.2	Native W-Dynamik und Spin(16)	3
3.3	RR-Geometrie, Residuen und kontinuierliche Wirkung	3
4	Die Rekonstruktionssätze und ihre Reichweite	5
4.1	Von globalen Antworten zu einer endlichen Hierarchie	5
4.2	Globale Stabilität und $Q \leq 4$ -Rekonstruktion	5
4.3	Erweiterung um die elastische Paarantwort	5
5	Der positive RR/W-Kandidat	6
5.1	Gemeinsamer Operator und Wirkung	6
5.2	Statische Antwort und Grundraum	6
6	Arbeit am eigentlichen Engpass	7
6.1	Die entscheidende Quellenfrage	7
6.2	Neuer Befund direkt an der Quelle	7
6.3	Maßstab für weiteren Fortschritt	8
7	Die acht Bedingungen des vollständigen Abschlusses	9
8	Quellenstand und Reproduzierbarkeit	10
9	Quellenadapter zwischen affiner E8-Antwort und RR/W-Dynamik	11
9.1	Kernaussage	11
9.2	Was ein wirklicher Source-to-Target-Adapter erfüllen müsste	11
9.3	Der tatsächlich unabhängige positive Adapterteil	13
9.4	Erster Zeit-Test: Die affine Gradzeit hat $C_1 = 0$	14
9.5	Zweiter Zeit-Test: Die globale lineare Zweierquelle scheitert an CAR	15
9.6	Was sich über Ω und V tatsächlich sagen lässt	17
9.7	Bilanz der drei Zieljets	17
9.8	Der jetzt entscheidende Herkunftstest	18
9.9	Quellenpins und Prüfgrenze	18
	Technische Teilberichte und Beweise	20
10	Prüfung des fermionischen Rückwegs	21
10.1	Unabhängig bestätigte Aussagen	21
10.2	Korrelator und Viertelzeit	21
10.3	Parität, Lift und Spinsektoren	22
10.4	Was die Konstruktion gewinnt und was sich dabei ändert	22
10.5	Konsequenz für den Gesamtplan	23

11 Prüfung der neuen Spin(16)-Fortsetzung	24
11.1 Was die drei Zahlen bedeuten	24
11.2 Der positive Anschluss an den tatsächlichen Tensor	24
11.3 Die kleinste entscheidende Dynamikprüfung	24
11.4 Warum die Zahl 61 mehr als eine Dimensionsvermutung ist	25
11.5 Präzisierungen, die für die weitere Forschung wichtig sind	25
11.6 Die räumliche Schlussfolgerung muss den vorhandenen positiven Bestand mitnehmen	26
11.7 Herkunft und Beweisgrenze	26
11.8 Beigefügte Beweise und Prüfungen	27
12 TFPT: nativer Austausch, physische Information und globale Quellenrekonstruktion	28
12.1 Was unabhängig bestätigt ist	28
12.2 Neue Entscheidung: Welche Information wechselt den Bereich?	29
12.3 Die vorhandenen Markierungen liefern einen konkreten Kandidaten	29
12.4 Neuer globaler Ausschluss: Eine Kette exakter Identifikationen ist keine lokale Raumverklebung	30
12.5 Eine positive mathematische Verdichtung der gemeinsamen Konstruktion	31
12.6 Der Zustand ist teilweise gelöst – aber nicht mit diesem $Q=3$ -Eingang identifiziert	31
12.7 Der bestbegründete vollständige Lösungsweg – und der erste noch fehlende Satz	32
12.8 Ergebnis und Beweisgrenze	33
12.9 Reproduzierbarkeit und Quellenstand	33
13 TFPT: Die 3+2-Markierung aus derselben Vierpunktgeometrie	34
13.1 Ausgangspunkt aus den Originalquellen	34
13.2 Die innere 3+2-Involution ist jetzt explizit	34
13.3 Der vorhandene Hyperladungsoperator folgt auf diesem Träger	35
13.4 Der erste analytische Test: Sind das zulässige Quellenmoden?	36
13.5 Was dadurch am Gesamtweg präziser wird	38
13.6 Begrenzter Gegencheck gegen eine falsche Feldidentifikation	38
13.7 Quellen und Reproduktion	38
14 TFPT: kontinuierliche RR-Clock im unveränderten nativen Prozess	40
14.1 Fragestellung	40
14.2 Geometrischer Generator und erklärte Norm	40
14.3 Kontinuierlicher Transport durch den tatsächlichen Tensor	41
14.4 Eine erhaltene Clock des unveränderten Hamiltonoperators	42
14.5 Derselbe wechselwirkende Grundzustand	42
14.6 Exakter Transport der geladenen Antwort	42
14.7 Warum die reine RR-Clock die wechselwirkende Antwort nicht ersetzt	43
14.8 Die Clock trägt die ganze native Antwortkette mit	43
14.9 Verbleibender Quellenvertrag	44
14.10 Quellen, Status und Reproduktion	44
15 TFPT: Die Residuenbrücke braucht ihren konstanten Quellenmodus	45
15.1 Ergebnis und Bedeutung für das Gesamtziel	45
15.2 Voraussetzungen aus dem bestehenden Anschluss	45
15.3 Die exakte Abbildung auf die Marken	46
15.4 Drei geschlossene Kombinationen und ein gekoppelter Mittelwert	46
15.5 Warum der volle Viererquotient keine autonome Zeit trägt	47
15.6 Der Austausch ist gegen kompatible Logarithmusänderungen stabil	48
15.7 Exakte Rückwirkung statt eines zusätzlichen Modells	48
15.8 Rückprüfung der Hodge-Abkürzung	49
15.9 Was damit geschlossen ist – und was für die vollständige Lösung fehlt	49

16 TFPT: Rekonstruktion der Wechselwirkung und der nächste Quellenentscheid	50
16.1 Ergebnis	50
16.2 Was am eingereichten Text übernommen und was unabhängig geprüft wird	50
16.3 Der dynamische Fingerabdruck	51
16.4 Verstärkung: Die Polynomannahme ist unter vollen Fockvoraussetzungen entbehrlich	51
16.5 Warum der erste neue Quellentest bei vier Ladungseinheiten liegt	53
16.6 Der Zustandsanschluss kann nicht das leere Vakuum benutzen	54
16.7 Der vorhandene positive Quellenbestand und die erste fehlende Gleichung	54
16.8 Reichweite für die Gesamtlösung	55
17 TFPT: stabile Rekonstruktion aus niedrigen Ladungssektoren	56
17.1 Forschungsfrage	56
17.2 Ergebnis der unabhängigen Fortsetzung	56
17.3 Die Stabilitätsforderung hat eine konkrete neue Konsequenz	56
17.4 Der gesamte Umwandlungstest lässt sich auf $Q=2$ und $Q=4$ verlagern	57
17.5 Die Quelle muss eine erste Ableitung liefern	57
17.6 Kinetik verändert den skalenfreien Momententest	58
17.7 Herkunft und verbleibender Gesamtabchluss	58
17.8 Nachweise und Reproduktionsumfang	59
18 Positiver RR/W-Anschluss: erweiterte Rekonstruktion und präzise Herkunftsgrenze	60
18.1 Bestätigter Kandidat und erste zusätzliche Wahl	60
18.2 Die Rekonstruktion bleibt mit elastischer Antwort erhalten	61
18.3 Elastische Antwort, statische Aufhebung und dynamische Pole	61
18.4 Aktive Kompression und vollständige RR-Wirkung sauber verbinden	62
18.5 Vollständiger Nullraum und robuste Grenze der Zustandsauswahl	63
18.6 Native unabhängige Kontrolle	63
18.7 Was zur vollständigen Lösung fehlt und welcher Ansatz jetzt begründet ist	64
18.8 Fortschrittsurteil nach erneuter Prüfung der Ursprungsregeln	64
19 TFPT: Forschungsweg zum vollständigen Theorieabschluss	66
19.1 Entscheidung	66
19.2 Was erneut durchsucht wurde	66
19.3 Was die Geschichte tatsächlich aufgebaut hat	66
19.4 Gemeinsame Auswahl aus dem gesamten TFPT-System	67
19.5 Aus derselben Quelle lokale chirale Raumzeitphysik gewinnen	68
19.6 Alpha, Flavor und Neutrinos aus einer gemeinsamen Antwort berechnen	69
19.7 Kontinuum, Gravitation und Anfangszustand gemeinsam schließen	70
19.8 Abschlussmaßstab: kein Tor verschwindet	70
19.9 Empfohlener nächster Auftrag	71
19.10 Originalanker für die Überprüfung	71
19.11 Nachtrag: neuer fermionischer Rückweg	72
20 Audit des positiven RR/W-Lifts und quartisch erweiterte Rekonstruktion	73
20.1 Urteil	73
20.2 Präzise Klasse und Domains	73
20.3 Quartisch erweiterter Normalform- und Rekonstruktionssatz	74
20.4 Audit von H_+	76
20.5 Schur-Positivität: exakte Aussage und notwendige Zusatzbedingung	76
20.6 Vollständiger Nullraum: Konstruktion und Umkehrung	77
20.7 Positivitätsgeschützte Mindestentartung jeder Erweiterung	78
20.8 Physischer Status und nächster entscheidender Test	79
20.9 Appendix A. Unabhängiger Nachaudit: Feshbach-Resolvente im $Q = 2$ -Block	79

20.10	Appendix B. Kein zyklischer Einbau von V in die Antwortklasse	81
21	TFPT-Quellen- und Ergebnisinventar für das Gesamt-PDF	82
21.1	Abgrenzung und Zählung	82
21.2	Beweis- und Laufklassen	82
21.3	Vorgelagerte Feldtyp- und Flavorgrenzen	83
21.4	Forschungsrunden	84
21.5	Gesamtergebnis der Inventur	89
21.6	Quellenapparat: SHA-256 der verwendeten Eingaben	90

1 Orientierung und Gesamturteil

TFPT und Universalraum - konsolidierter Forschungsstand und Arbeit an der Quellenherleitung. Stand: 21. September 2026.

Dieses Dokument sichert den gesamten in dieser Aufgabe erarbeiteten Ergebnisstand: die verbundenen TFPT-Grundlagen, die eingereichten Fortsetzungen, ihre unabhängigen Prüfungen, die Rekonstruktionssätze und die zuletzt entwickelte positive RR/W-Konstruktion. Es führt außerdem die Arbeit an der entscheidenden Herkunftsfrage fort. Die technischen Kapitel bewahren Formeln, Voraussetzungen, Gegenproben und Beweisgrenzen; das Quellenverzeichnis nennt die zugehörigen reproduzierbaren Artefakte.

Gesamturteil: Ein umfangreiches zusammenhängendes mathematisches Gerüst und mehrere bedingte dynamische Brücken liegen vor. Eine vollständige physische Ableitung von TFPT beziehungsweise eine vollständige Theorie von Materie, Raumzeit und Gravitation ist damit nicht bewiesen. Kein solcher Abschluss wird in diesem Dokument behauptet.

Das einfachste Bild ist ein Bauplan mit funktionierenden Baugruppen. Wir kennen inzwischen nicht nur ihre Form, sondern auch konkrete Bewegungen und Kopplungen. Die entscheidende noch offene Aufgabe ist, zu zeigen, dass die ursprüngliche Quelle diese Baugruppen gemeinsam hervorbringt, einschließlich ihrer Felder, ihrer Zeit und ihres Zustands. Einen passenden Motor einzusetzen und sein Verhalten zu berechnen ersetzt diese Herkunftsherleitung nicht.

1.1 Umfang und Leseschlüssel

Die Vollständigkeit dieses Dokuments bezieht sich auf den dokumentierten Arbeitsstand dieser Aufgabe und seine ausdrücklich herangezogenen Originalquellen. Sie bedeutet keine neue Vollprüfung jedes Beweises im gesamten TFPT-Repository. Historische Verifikationszahlen bleiben historische Zahlen; eine referenzierte Prüfung wird nicht als erneut ausgeführter Test ausgegeben.

Die Begriffe haben durchgehend folgende Bedeutung:

- **Exakt unter Voraussetzungen:** Die angegebene mathematische Folgerung ist in ihrer benannten Klasse bewiesen oder exakt geprüft.
- **Numerisch:** Eine endliche numerische Berechnung unterstützt die Aussage innerhalb der angegebenen Genauigkeit und Parameterwahl.
- **Bedingt:** Eine zusätzlich gewählte physische Identifikation, Quelle, Metrik, Zeitregel oder Zustandsregel ist erforderlich.
- **Ausgeschlossen:** Eine präzise formulierte Kandidatenklasse scheitert. Daraus folgt kein pauschales Verbot aller möglichen TFPT-Realisierungen.
- **Offen:** Die erforderliche Herleitung liegt nicht vor. Ein erfolgreicher benachbarter Test ersetzt sie nicht.

Die älteren technischen Kapitel sind als datierte Ergebnisstände zu lesen. Die spätere Erweiterung um eine elastische Paarantwort ersetzt insbesondere jede pauschale Forderung, eine zulässige Quelle müsse ohne Vierfermionterm auskommen. Ein älterer Satz bleibt unter seinen eigenen Voraussetzungen gültig.

2 Das verbundene TFPT-Gerüst

2.1 Ursprung, Compiler und Rückbedingungen

P1 postuliert eine orientierte Naht mit primitivem reflexionspositivem Randkern, Einheitswindung und Normierung

$$c_3 = \frac{1}{8\pi}.$$

P2 beschreibt die fünfteilige Trägerschnittstelle mit ihrer 3+2-Markierung. Die algebraischen Konsequenzen dieser Schnittstelle sind von ihrer physischen Herkunft zu unterscheiden. Die komprimierten Ankerdaten (1, 1, 2), die vier Marken μ_4 , der fünfdimensionale Riemann-Roch-Träger und die Familienstruktur sind miteinander verbunden. Sie sind nicht bloß eine Sammlung passender Dimensionszahlen.

Aus dem markierten Träger folgt der Halbspinor $\Lambda^{\text{even}}\mathbb{C}^5$. Die Diskriminantenverklebung von D_5 und A_3 liefert innerhalb der erklärten Voraussetzungen den geraden unimodularen E8-Abschluss. Die tatsächlichen Darstellungen, Ladungen und Gruppenwirkungen tragen die Zuordnung; Zahlen wie 16, 60, 120 oder 248 sind für sich allein kein physisches Wörterbuch.

Die bestehenden Selbstkonsistenzbedingungen prüfen die Ausgangsdaten rückwärts. Das darf nicht zirkulär werden: Eine aus angenommenen Quellen berechnete Antwort beweist nicht rückwirkend die Auswahl genau dieser Quellen.

2.2 Standardmodell, Flavor und Alpha

Das vorhandene algebraische Standardmodellgerüst enthält die 3+2-Markierung, die Hyperladungen, die Normierung $k_Y = 5/3$, die Spin(10)-Spinorstruktur und bedingte Anomalieprüfungen. Flavoroperatoren und gemeinsame Seeds verbinden Hierarchien, Familien und Auslesungen. Für die elektromagnetische Schließung gilt im vorhandenen Gleichungsvertrag

$$F(\alpha) = \alpha^3 - 2c_3^3\alpha^2 - \frac{4}{5}41c_3^6 \log\left(\frac{1}{\varphi_s(\alpha)}\right) = 0,$$

mit dem bestimmten positiven Zielwert

$$\alpha^{-1} = 137.0359992168407 \dots$$

Das ist ein Ergebnis der angegebenen Gleichung. Ihre gemeinsame physische Quellen-, Ward- und Determinantenherleitung ist eine weitere Aufgabe. Ebenso sind Quellmassen von Polmassen, dimensionslose Relationen von metrologischer Kalibrierung und eingefrorene Formeln von unabhängigen Blindvorhersagen zu unterscheiden.

2.3 Verzahnte Clocks

Coxeter-30, die Fünferstruktur, die Galois-Vierteloperation, die Familienoperation, J und die Compiler-Clock gehören zum selben Gefüge. Die Viertelstruktur ist kein Unterzyklus der 30er-Drehung, sondern kann auf deren Phasendaten als Automorphismus wirken. Eine innere Symmetrie, ein Markierungstransport, eine kontinuierliche Hamiltonzeit, ein euklidischer Transfer und eine Relaxationsrate sind verschiedene Objekte.

Diese Unterscheidung wird im jüngsten RR/W-Anschluss entscheidend: Der vollständige innere RR-Generator kann erhalten bleiben und mit dem Hamiltonoperator kommutieren, ohne selbst dieser Hamiltonoperator zu sein.

3 Was die bisherigen Fortsetzungen erbracht haben

3.1 Energiebrücke und fermionischer Rückweg

Der untersuchte Maxwell-/Randkandidat erzeugt unter zusätzlich erklärter 1+1D-Quelle einen massiven kollektiven Modus und eine neutrale E8-Energieform. Die Viertelzeit enthält den Ladungsbeitrag; gleiche konforme Gewichte bedeuten daher nicht gleiche geladene Anregungsenergien.

Die anschließende Fermionisierung liefert im angegebenen Spinvertrag 16 reale Komponenten und kontrollierte Randkorrelationen. Diese Komponenten transformieren als Spin(16)-Vektor, unter der markierten Untergruppe als $(10, 1) \oplus (1, 6)$. Sie sind nicht automatisch die chirale Spin(10)-Materie-16.

Ein belastbarer positiver Auswahlssatz bestimmt relativ zur vollständigen D5+A3-Markierung den passenden nichttrivialen Zweiercharakter. Von 135 geprüften D8-Wahlen passt genau eine zu allen markierten Wurzeln. Das schließt die relative Auswahl, nicht den physischen Ursprung der Markierung oder die Raumzeitfeldidentifikation.

Die direkten unveränderten Feldwörterbücher sind an tatsächlichen Zentralzeichen und Lokalität gescheitert. Eine Zusammenlegung aller Markierungen oder ein zusätzliches Vorzeichen repariert diesen Mangel nicht. Sektorwechsel und Defektfelder müssen aus einer gemeinsamen Quelle entstehen.

3.2 Native W-Dynamik und Spin(16)

Der native Tensor

$$W : \Lambda^2 F \longrightarrow B, \quad F = (\overline{16}, \overline{4}), \quad B = (10, 6),$$

hat 480 signierte Einträge und erfüllt

$$WW^\dagger = 8I_{60}.$$

Die Paarquadraturen tragen unter einer erklärten reellen Auswahl eine kompakte so(16)-Struktur. Beide Quadraturen gemeinsam erzeugen eine größere Algebra; die stationäre Symmetrie des unveränderten wechselwirkenden Hamiltonoperators ist deshalb nicht automatisch Spin(16).

Bei erklärter Modenüberlappung gibt es einen echten Boson/Fermion-Gegenstrom. Der untersuchte Kanal überträgt aber keine beliebige unbekannte innere Fermioninformation. Die bloße Wiederholung einer neutralen gemeinsamen Linie erzeugt noch kein konsistentes räumliches Nachbarschaftsnetz. Der räumliche Anschluss und die Überlappungsregel bleiben Quellenfragen.

3.3 RR-Geometrie, Residuen und kontinuierliche Wirkung

Der vorhandene Riemann-Roch-Träger

$$E = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(\mu_4))$$

liefert fünf Richtungen. Die Halbwindung wählt die 3+2-Zerlegung. Die tatsächliche D4-Wirkung lässt sich mit W verträglich transportieren, einschließlich der erforderlichen Determinanten- und Hodge-Markierung.

Die kontinuierliche funktorielle Fortsetzung erzeugt einen inneren Generator K_{RR} , der mit der nativen Dynamik kommutiert. Die Residuenkarte isoliert einen aktiven Zweierraum und drei weitere RR-Richtungen. Im aktiven Raum lautet die erklärte positive Form

$$K_{uc} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Diese Form trägt einen exakten Austauschprozess. Die vollständige fünfdimensionale Zeit besitzt im verwendeten Vertrag dagegen das Spektrum 0, 1, 2, 3, 4. Die aktive Ebene ist kanonisch als Fixraum der Vierteldrehung bestimmt; ihre Verwendung als vollständiger physischer Quellenprozess folgt daraus noch nicht.

4 Die Rekonstruktionssätze und ihre Reichweite

4.1 Von globalen Antworten zu einer endlichen Hierarchie

Unter vollständiger irreduzibler CAR/CCR-Fockdarstellung, starker Ladungserhaltung und globalen unteren Operatorantworten lässt sich der Generator auf eine endliche Hierarchie reiner Umwandlungen reduzieren. Ein zusätzlicher Polynomansatz ist dafür nicht erforderlich.

In der ursprünglichen Klasse kann ein positiver Defekt am vollständig besetzten Fermionzustand die native einfache W-Umwandlung auswählen. Der Testzustand ist ein mathematischer Prüfvektor und kein bereits ausgewählter kosmologischer Anfangszustand. Ein erfolgreicher Defektttest ersetzt nicht die globalen Antwortvoraussetzungen.

Die native Gegenprobe $X^2 + X^{\dagger 2}$ ist in allen Sektoren bis $Q=3$ unsichtbar, verändert aber höhere Antworten. Deshalb bestimmen eine passende niedrige Clock und ein passender Einpaarprozess nicht den gesamten Generator.

4.2 Globale Stabilität und $Q \leq 4$ -Rekonstruktion

Eine einzige sektorunabhängige untere Energieschranke schließt unter den globalen Antwortvoraussetzungen alle reinen Umwandlungen vom Grad mindestens drei aus. Die vollständigen Daten bis $Q=4$ bestimmen dann den gesamten Operator innerhalb dieser Klasse.

Für allgemeine quadratische Kinetik erhält der früher verwendete skalare Momentenwert $349/120$ einen nichtnegativen Varianzbeitrag. Der skalare Wert darf deshalb nicht unverändert auf jede Quelle übertragen werden.

4.3 Erweiterung um die elastische Paarantwort

Die positive RR-Konstruktion liegt außerhalb der alten Klasse mit zahlenmatrixwertiger Fermionantwort, aber nicht außerhalb jeder rekonstruierbaren Klasse. Für

$$D(V) = \sum_{I,J} a_I^\dagger V_{IJ} a_J, \quad a_{ij} = f_j f_i,$$

kann die globale untere Antwort um die Antwort von $D(V)$ erweitert werden. Da $D(V)$ auf dem endlichen Fermionraum beschränkt ist, bleibt der Stabilitätsbeweis erhalten.

Die vollständige Rekonstruktionsliste lautet dann

$$c, h, \Omega, V, C_1, C_2.$$

V wird unabhängig aus dem $Q=2$ -Block bestimmt. Anschließend muss auf dem gesamten Feldraum geprüft werden, ob seine Antwort wirklich den ganzen nichtskalaren Anteil erfasst. Die Aussage ist daher nicht zirkulär, aber weiterhin bedingt durch globale Identitäten.

5 Der positive RR/W-Kandidat

5.1 Gemeinsamer Operator und Wirkung

Die ausdrücklich zusätzliche Einsetzungsregel für die aktive Quellenform ergibt

$$H_+ = 2\kappa \sum_A \left(b_A + \frac{P_A}{\sqrt{8}} \right)^\dagger \left(b_A + \frac{P_A}{\sqrt{8}} \right), \quad \kappa > 0.$$

Daraus folgen gemeinsam

$$\Omega = 2\kappa I, \quad C_1 = \frac{\kappa}{\sqrt{2}} W, \quad V = \frac{\kappa}{4} W^\dagger W, \quad C_2 = 0.$$

Der elastische Term sättigt das Schur-Komplement:

$$V = C_1^\dagger \Omega^{-1} C_1.$$

Er ist unter der gewählten Einsetzung keine willkürliche Reparatur. Die Einsetzung selbst wird durch diese Folgerung aber nicht nachträglich hergeleitet.

Der Operator ist global positiv und besitzt eine selbstadjungierte Realisierung. Im aktiven Q=2-Raum stimmen Matrix und gesamte Zeitentwicklung mit der RR-Zweierform überein. Im gesamten Q=2-Sektor fehlen dagegen die übrigen drei RR-Frequenzen. Die vollständige innere RR-Symmetrie bleibt dennoch verträglich:

$$[K_{RR}, H_+] = 0.$$

5.2 Statische Antwort und Grundraum

Die exakte Paarantwort nach Eliminierung des Bosonblocks ist

$$H_{\text{eff}}(z) = \frac{2\kappa z}{z - 2\kappa} \Pi_W, \quad \Pi_W = \frac{1}{8} W^\dagger W.$$

Bei $z=0$ heben sich elastische und virtuelle Beiträge auf. Die gleiche Struktur erklärt den analytisch bestimmten Nullraum

$$\ker H_+ = \text{Ran } S, \quad S\psi = e^{-X/\sqrt{8}}(|0_b\rangle \otimes \psi), \quad \dim \ker H_+ = 2^{64}.$$

Je Ladungssektor gilt $\dim(\ker H_+ \cap \mathcal{H}_q) = \binom{64}{q}$. Im festgelegten Q=64-Sektor gibt es eine Grundzustandslinie, aber der Hamiltonoperator wählt diesen Sektor nicht global aus.

Eine positive Erweiterung, die alle Antworten bis Q=3 bewahrt, behält mindestens

$$1 + 64 + 2016 + 41664 = 43745$$

Nullzustände. Positive höhere Zusatzterme können daher bei unveränderten niedrigen Antworten kein eindeutiges globales Vakuum auswählen. Das ist ein präziser Ausschluss dieser Reparaturstrategie, kein allgemeines Axiom, jede physikalische Theorie müsse ein einziges Vakuum besitzen.

6 Arbeit am eigentlichen Engpass

6.1 Die entscheidende Quellenfrage

Der noch fehlende Pfeil ist

ursprüngliche Naht, Zustand und Transfer $\longrightarrow$ gemeinsame gradierte Felder und ihre Zeitantwort.

Die vorhandene Geometrie zeichnet eine aktive Ebene aus. W zeichnet eine zulässige Paarumwandlung aus. Die affine E8-Vakuumantwort enthält einen nichtverschwindenden Kubikterm. Diese Tatsachen sind mehr als bloße Dimensionsübereinstimmungen. Sie liefern aber noch nicht gemeinsam die Zuordnung einer Quellenrichtung zu einem zusammengesetzten Paarvernichter und der anderen zu einem elementaren CCR-Boson.

Der konkrete Arbeitsauftrag lautet deshalb: Die unabhängig vorhandene Quellenalgebra, ihren Zustand und ihren Zeitgenerator auf eine Abbildung prüfen, die Produkte, Adjunktion, Ladung, Graduierung und dynamische Antworten zugleich transportiert. Ein aus H^+ rückwärts definiertes Quellenfunktional wäre keine Lösung dieser Aufgabe.

6.2 Neuer Befund direkt an der Quelle

Die gezielte Fortsetzung identifiziert jetzt einen tatsächlichen algebraischen Adapterteil. Wählt man in der affinen E8-Quelle den zur nativen Markierung passenden Stromraum $(\overline{16}, \overline{4})$, so faktorisiert das antisymmetrische Zwei-Stromwort durch die E8-Klammer:

$$J_{-1}^x J_{-1}^y \Omega_s - J_{-1}^y J_{-1}^x \Omega_s = J_{-2}^{[x,y]} \Omega_s.$$

Der dadurch erzeugte Quellenraum ist ein 60-dimensionaler Quotient. Er passt darstellungstheoretisch zum hellen Paarraum $\text{Ran } W^\dagger$. Die Kopplungsrichtung folgt also aus der tatsächlichen Stromalgebra, nicht aus einer bloßen Dimensionsübereinstimmung. Die restlichen 1956 Richtungen des vollständigen nativen Zweifermionraums und eine unabhängige Bosonkopie werden durch dieses antisymmetrische Stromwort jedoch nicht erzeugt. Eine volle CAR/CCR-Fockabbildung darf hier nicht vorausgesetzt werden. Der basis- und kokzyklusgenaue Gesamtvergleich ist von der eindeutigen Intertwiner-Richtung zu unterscheiden.

Die gleiche Prüfung entscheidet die erste Zeitfrage. Die affine Gradzeit koppelt diese Grad-zwei-Nachfahren nicht an Grad-eins-Ströme. Eine nichtverschwindende OPE-Kubik ist daher noch kein nichtverschwindender Hamilton-Übergangsblock. Auf der nativen Seite verlangt die exakte Heisenberg-Gleichung für $a_A = P_A/\sqrt{8}$

$$[a_A, H_+] = 2\kappa \sum_C [a_A, a_C^\dagger] (a_C + b_C).$$

Der Kommutatorfaktor ist besetzungsabhängig. Eine globale lineare Übertragung der RR-Zweiermatrix lässt ihn weg und liefert am gefüllten Prüfzustand ein falsches Vorzeichen. Die Differenz des bestimmten Matrixelements beträgt exakt -4κ . Damit ist die direkte lineare Operatorfortsetzung ausgeschlossen; der positive H^+ -Kandidat und seine eingeschränkte $Q=2$ -Identifikation bleiben gültig.

Dieser Schritt liefert einen Quellenraum und prüft seine erste dynamische Identifikation. Er ersetzt die fehlende nichtlineare Feld- und Zeitrekonstruktion nicht. Die vollständige Herleitung, die Domänen und die eng begrenzten Ausschlüsse stehen im anschließenden Quellenadapter-Kapitel unter `UR.SOURCE.OPERATOR.TIME.01`.

6.3 Maßstab für weiteren Fortschritt

Eine Fortsetzung zählt als Fortschritt zum Gesamtziel, wenn sie mindestens eines leistet:

1. Sie liefert einen bisher fehlenden Teil der Quellenabbildung aus unabhängig begründeten TFPT-Daten.
2. Sie entscheidet die erste tragende Identifikation einer konkret begründeten Kandidatenklasse.
3. Sie beweist eine gemeinsame notwendige Struktur und grenzt klar ab, welche zusätzliche Herkunftsinformation diese noch nicht liefert.

Weitere Spektren, größere Fockmatrizen, frei ergänzte Oszillatoren oder passende Anfangszustände zählen dafür nicht, solange die erste zusätzliche Auswahl unverändert bleibt.

7 Die acht Bedingungen des vollständigen Abschlusses

Die endliche Quellenrekonstruktion ist ein Teilproblem des Gesamtabchlusses. Die verbleibenden Bedingungen werden nicht durch eine einzelne geschlossene Teilrechnung ersetzt.

Tor	Erforderlicher vollständiger Nachweis
T1	Herkunft von P1/P2, Compiler und Dimension innerhalb des erklärten Ursprungsvertrags
T2	Tatsächliche markierte E8-Randtheorie einschließlich geladenem Feld- und Grenzanschluss
T3	Gemeinsame lokale unitäre Hamiltonfamilie in 3+1 Dimensionen
T4	Chirales Standardmodell, lokales Maß und kontrollierte Spiegelentkopplung
T5	Wechselwirkendes Kontinuum, Lorentzverhalten, Clustering und physische Streuung
T6	Gemeinsame Herkunft der Eichkopplungen, Flavor- und Neutrinodynamik
T7	Quantisierter masseloser Spin 2 mit universeller konsistenter Kopplung
T8	Ausgewählter physischer Anfangszustand und gemeinsames Erzeugungsfunktional

Status dieses Dokuments: T1-T8 bleiben als physische Gesamtbedingungen offen. Bestehende Teilresultate behalten ihren Wert. Die Zahl der Kontrollen ist kein Maß dafür, wie viele dieser Bedingungen geschlossen sind.

8 Quellenstand und Reproduzierbarkeit

Die zugrunde liegende Arbeitskopie ist `/Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4`. Sie enthält Änderungen und neue Forschungsartefakte über den datierten Git-Stand hinaus. Ein Commit allein identifiziert deshalb nicht den hier dokumentierten Bestand. Das zugehörige Manifest enthält Dateihashes der tatsächlich verwendeten Eingaben.

Die Dokumentation verbindet drei Ebenen:

- die übergeordnete Kontextkarte und die Originaltexte für Architektur und Beweisverträge;
- die datierten Hauptberichte dieser Aufgabe einschließlich ihrer konkreten Annahmen;
- die zugehörigen Prüfpakete mit Tensorpins, exakten Zertifikaten und ausgeschriebenen analytischen Beweisen.

Die jüngste positive RR-Prüfung umfasst 33 native exakte Kontrollen und elf ergänzende symbolische Kontrollen. Normale und optimierte Ausführung stimmen mit den archivierten Zertifikaten überein. Die großen allgemeinen Aussagen, etwa die vollständige Kernrekursion, werden durch ausgeschriebene Beweise getragen. Keine Vollmatrix des gesamten Fockraums wurde behauptet oder benötigt.

Die technische Dokumentation im Anschluss erhält die Details dieser Ergebnisse. Frühere alternative Wege bleiben als überprüfte Forschungswege verzeichnet, nicht als automatisch weiterzufolgende Projekte. Für den nächsten Herkunftsschritt ist die konkrete gemeinsame Quellenantwort maßgeblich.

9 Quellenadapter zwischen affiner E8-Antwort und RR/W-Dynamik

Stand: 21. September 2026

Verdict: PARTIAL_WITH_EXACT_DIRECT_TIME_OBSTRUCTION

9.1 Kernaussage

Die ursprüngliche affine E8-Vakuumantwort liefert mehr als nur die Existenz eines Tensors: Sie bestimmt aus Strom-Gram und Stromklammer eine normierte E8-Intertwiner-Richtung. Im markierten $D_5 \times A_3$ -Typ ist dies die Richtung

$$\beta : \Lambda^2(\overline{16}, \overline{4}) \longrightarrow (10, 6),$$

also darstellungstheoretisch genau der Typ des nativen Tensors

$$W : \Lambda^2 \mathbb{C}^{64} \longrightarrow \mathbb{C}^{60}.$$

Der bereits explizit zertifizierte Ward/OPE-Kubik testet allerdings nur den alten Dreifamilien-Ausschnitt 16×3 innerhalb der E6-A2-Zerlegung; sein kompaktes Adjungiertes liefert den zum nativen W passenden konjugierten charged Typ. Die volle 64-zu-60-Koeffiziententabelle ist in diesem Contract nicht gegen das archivierte W verglichen. Auf Darstellungsebene ist die Richtung eindeutig, aber die vollständige basis- und kokzyklusgenaue Gleichheit bleibt ein kleiner endlicher Anschlusscheck.

Die dynamischen Zieljets

$$\Omega = 2\kappa I_{60}, \quad C_1 = \frac{\kappa}{\sqrt{2}} W, \quad V = \frac{\kappa}{4} W^\dagger W$$

folgen daraus nicht. Zwei direkte Identifikationen lassen sich sogar exakt ausschließen:

1. Die affine Grad-/Konformalzeit erhält den Stromgrad und hat daher keinen Übergangsblok zwischen einem Grad-zwei-Stromprodukt und einem Grad-eins-Strom. Ihr entsprechender C_1 -Block ist null, während der RR/W-Kandidat $C_1 \neq 0$ verlangt.
2. Die stärkere globale lineare RR-Feldgleichung für $a_A = P_A/\sqrt{8}$ und b_A scheitert am operatorwertigen Kommutator $[a_A, a_B^\dagger]$. Auf einem vollständig gefüllten Fermionzustand hat ein bestimmtes Übergangsmatrixelement das Vorzeichen -2κ statt $+2\kappa$.

Damit ist der genaue Status: **Der Ursprung fixiert eine algebraische Kopplungsrichtung, aber die direkte lineare Feldzeit ist nicht diese RR/W-Dynamik.** Eine nichtlineare Quellenabbildung oder eine ausdrücklich nur auf den hellen $Q = 2$ -Raum beschränkte GNS-Kompression wird dadurch nicht ausgeschlossen.

9.2 Was ein wirklicher Source-to-Target-Adapter erfüllen müsste

Seien F_s und B_s zunächst die **endlichen Labelmodule** der markierten affinen Ströme vom Typ $(\overline{16}, \overline{4})$ und $(10, 6)$, mit Strom-Gram G_s und der durch die E8-Klammer gegebenen Abbildung. Diese konjugierte Wahl stimmt mit den Markierungen des nativen W überein; $(16, 4)$ wird nicht stillschweigend damit identifiziert.

$$\langle z, \beta(x \wedge y) \rangle_s = \langle \Omega_s | J_1^{z^\dagger} J_0^x J_{-1}^y | \Omega_s \rangle = \mathcal{B}_{E8}(z^\dagger, [x, y]).$$

Targetseitig seien $F_t = \mathbb{C}^{64}$ der CAR-Einteilchenraum und $B_t = \mathbb{C}^{60}$ der CCR-Einteilchenraum. Dabei darf $\Lambda^2 F_s$ nicht stillschweigend als 2016-dimensionaler Quell-Hilbertraum gelesen werden. Für affine Ströme gilt nämlich bereits

$$\begin{aligned} q_s(x \wedge y) &:= (J_{-1}^x J_{-1}^y - J_{-1}^y J_{-1}^x) \Omega_s \\ &= J_{-2}^{[x,y]} \Omega_s. \end{aligned}$$

Somit faktorisiert die antisymmetrische Zwei-Strom-Abbildung durch beta. Ihr Hilbertraumbild ist der Nachfahrenraum

$$D_s = \text{span}\{J_{-2}^z \Omega_s : z \in B_s\}, \quad \dim D_s = 60,$$

nicht ein unabhängiger 2016-dimensionaler CAR-Zweiersektor. Der Kern der formalen Keilabbildung wird im affinen Quotienten zu Null. Die Niveau-eins- Norm

$$\|J_{-2}^z \Omega_s\|^2 = 2\mathcal{B}_{E8}(z^\dagger, z)$$

ist positiv. Da die nichtverschwindende äquivariante Klammer in das irreduzible B_s surjektiv ist, gilt $\ker q_s = \ker \beta$ und der Quotient hat exakt Dimension 60. Ein Adapter braucht daher eine Darstellungseinssetzung u_F , eine Isometrie U_B , eine Zustands-/GNS-Abbildung $\mathcal{U}$ und einen Quellzeitgenerator H_s . Eine Isometrie eines vollen Quell-Paarraums nach $\Lambda^2 F_t$ wäre zusätzliche Struktur. Die tragenden Identitäten sind dann:

9.2.1 Metrik, Adjunktion und Ladung

$$u_F^\dagger u_F = I, \quad U_B^\dagger U_B = I, \quad \mathcal{U} \Omega_s = \Omega_t,$$

zusammen mit der Erhaltung der markierten Ladungen, der Adjunktion und des Q-Grades. Eine bloße Dimensionsgleichheit erfüllt diese Bedingungen nicht.

9.2.2 Ward-/Tensor-Intertwining

Mit dem normierten nativen Koisometrie-Tensor

$$\widehat{W} = W/\sqrt{8}, \quad \widehat{W} \widehat{W}^\dagger = I_{60},$$

und der analog mit Quell-Gram und Quotientennorm zur Koisometrie normierten Abbildung $\widehat{\beta}$ muss gelten

$$\boxed{U_B \widehat{\beta} = e^{i\phi} \widehat{W} \Lambda^2 u_F.}$$

Die gemeinsame Phase ist konventionell. Relative Vorzeichen dürfen dagegen nicht frei angepasst werden; sie müssen aus demselben E8-Kokzyklus und der gleichen Adjungierung kommen.

9.2.3 Zeit-Intertwining

Für alle erzeugenden Felder müsste auf einer gemeinsamen invarianten Domäne

$$\boxed{\Phi([A, H_s]) = [\Phi(A), H_t]}$$

gelten. Der vorhandene affine Quellraum erlaubt zunächst nur eine helle Kompression. Mit

$$P_{\text{br}} = \widehat{W}^\dagger \widehat{W}, \quad U_{\text{br}} : D_s \longrightarrow \text{im } P_{\text{br}}$$

als Isometrie des 60-dimensionalen Nachfahrenquotienten sind die prüfbaren Blöcke

$$\begin{aligned} U_B P_{B_s} H_s P_{B_s} U_B^\dagger &= \Omega, \\ U_B P_{B_s} H_s P_{D_s} U_{\text{br}}^\dagger &= C_1 P_{\text{br}}, \\ U_{\text{br}} P_{D_s} H_s P_{D_s} U_{\text{br}}^\dagger &= P_{\text{br}}(V + \text{benannte kinetische Terme}) P_{\text{br}}. \end{aligned}$$

Erst wenn die Quelle zusätzlich einen echten Paar-Hilbertraum H_{pair}^s und eine Isometrie $I_{\text{pair}} : H_{\text{pair}}^s \rightarrow \Lambda^2 F_t$ liefert, dürfen in diesen Formeln die vollen 2016-dimensionalen Blöcke stehen. Die affine Stromalgebra allein liefert diese Isometrie nicht. Sie liefert jedoch kanonisch den hellen 60-dimensionalen Quotienten, auf dem W nicht verschwindet.

Die Ward-Kubik ist nur die Identität aus Abschnitt 1.2. Sie ist nicht bereits die mittlere Zeitidentität dieses Abschnitts.

9.2.4 Antwortjets

Alternativ kann der Adapter über Korrelatoren formuliert werden. Dann müssen nicht nur Gleichzeitkorrelatoren, sondern ihre Ableitungen unter derselben Zeit übereinstimmen:

$$\frac{d^n}{dt^n} \langle \Omega_s | A_s(t) B_s | \Omega_s \rangle \Big|_{t=0} = \frac{d^n}{dt^n} \langle \Omega_t | \Phi(A_s)(t) \Phi(B_s) | \Omega_t \rangle \Big|_{t=0}.$$

Genau diese Zusatzforderung trennt einen OPE-Koeffizienten von einem Hamilton-Matrixelement.

9.3 Der tatsächlich unabhängige positive Adapterteil

Die Originalquelle liefert auf Niveau eins die affine Relation

$$[J_m^a, J_n^b] = J_{m+n}^{[a,b]} + m k_{\text{aff}} \mathcal{B}_{E8}(a, b) \delta_{m+n,0},$$

mit $k_{\text{aff}} = 1$. Die invariante E8-Bilinearform $\mathcal{B}_{E8}$ ist nicht die RR-Kopplungsskala κ des Zieloperators. Außerdem liefert die Quelle den positiven Grad-eins-Gram und die Kubik

$$G_{ab} = \mathcal{B}_{E8}(a^\dagger, b), \quad C(a, b, c) = \mathcal{B}_{E8}(a, [b, c]).$$

Das ist ein echter Operatorbefund, kein Dimensionsfit. Die gepinnte E8-Klammer ist mit den Chevalley-Vorzeichen ausgewertet. Im expliziten Kubik-Contract wird auf dem E6-A2-Ausschnitt

$$C_{(A,i)(B,j)(C,k)} = d_{ABC} \epsilon_{ijk}$$

einschließlich aller Nullstellen und relativen Vorzeichen geprüft.

Für den vollen markierten Typ gilt die klassische Verzweigung

$$248 = (45, 1) \oplus (1, 15) \oplus (10, 6) \oplus (16, 4) \oplus (\overline{16}, \overline{4}).$$

Außerdem

$$\Lambda^2(\overline{16} \otimes \overline{4}) = (\text{Sym}^2 \overline{16} \otimes \Lambda^2 \overline{4}) \oplus (\Lambda^2 \overline{16} \otimes \text{Sym}^2 \overline{4}).$$

Der reelle Vektor 10 tritt in $\text{Sym}^2 \overline{16}$ einmal auf und die selbstkonjugierte $6 = \Lambda^2 \overline{4}$ ebenfalls einmal. Daher ist

$$\dim \text{Hom}_{\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)} (\Lambda^2(\overline{16}, \overline{4}), (10, 6)) = 1.$$

Die nichtverschwindende E8-Klammer und der native Clifford-Epsilon-Tensor W liegen somit auf derselben eindeutigen Intertwiner-Geraden. Das ist der unabhängige positive Teil des Quellenadapters: **Die Tensorform von C_1 ist bis auf Skala und gemeinsame Phase nicht mehr frei.**

Die affine Operatorrelation liefert sogar einen kanonischen hellen Hilbertraumkanal, aber nur diesen:

$$\Lambda^2 F_s / \ker \beta \xrightarrow{\beta} B_s, \quad x \wedge y \mapsto (J_{-1}^x J_{-1}^y - J_{-1}^y J_{-1}^x) \Omega_s = J_{-2}^{[x,y]} \Omega_s.$$

Dieser Quotient hat Dimension 60 und entspricht strukturell $\text{im}(W^\dagger)$ im targetseitigen CAR-Paarraum. Die Quelle liefert damit einen kanonischen Kandidaten für den **hellen** W -Kanal. Sie liefert weder die 1956 dunklen targetseitigen Paarrichtungen noch einen unabhängigen zweiten 60-dimensionalen Feldraum, der mit diesem Nachfahrenkanal durch eine Hamiltonzeit gemischt würde.

Der genaue Beweisstand ist enger als eine vollständige Tabellenidentität:

- Der affine Contract prüft den Gram auf allen markierten 64 Stromrichtungen.
- Seine Kubikprüfung verwendet die drei alten A2-Familienrichtungen und deckt damit den 16×3 -Ausschnitt ab. Für den $\overline{16} \times \overline{3}$ -Ausschnitt wird die kompakte Adjunktion verwendet; das ist keine lineare Gleichsetzung der beiden chiralen Module.
- Das native W ist unabhängig als vollständiger 60×2016 -Tensor mit $WW^\dagger = 8I$ aufgebaut und erfüllt die volle $\text{Spin}(10)$ - und $\text{SU}(4)$ -Kovarianz.
- Die eindeutige Intertwiner-Gerade identifiziert beide auf Darstellungsebene. Ein basisweiser Vergleich der vierten Familienrichtung mit demselben Chevalley-Kokzyklus ist in den gelesenen Zertifikaten nicht ausgeführt.

Diese Restprüfung betrifft relative Basisphasen. Sie erzeugt keine Zeit und keinen Hamiltonoperator.

9.4 Erster Zeit-Test: Die affine Gradzeit hat $C_1 = 0$

Die Quelle unterscheidet klar:

- $J_{-1}^a \Omega_s$ liegt in Grad eins;
- ein geordnetes Produkt zweier Erzeugermoden $J_{-1}^x J_{-1}^y \Omega_s$ liegt in Grad zwei;
- seine für einen CAR-Paarraum relevante antisymmetrische Kombination ist kein neuer 2016-dimensionaler Sektor, sondern $J_{-2}^{[x,y]} \Omega_s$ im 60-dimensionalen Nachfahrenquotienten D_s ;
- die Kubik verwendet dagegen einen **Nullmodus**, J_0^x , innerhalb eines Grad-eins-Matrixelements.

Für den affinen Gradoperator D_{aff} gilt

$$[D_{\text{aff}}, J_{-n}^a] = n J_{-n}^a.$$

Damit ist D_{aff} gradblockdiagonal und folglich

$$P_{\text{Grad } 1} D_{\text{aff}} P_{\text{Grad } 2} = 0.$$

Identifiziert man den Bosonstrom mit einem Grad-eins-Zustand und das helle Fermionpaarbild mit dem Grad-zwei-Nachfahrenquotienten, ergibt die direkte affine Zeit also

$$C_1^{\text{aff}} = 0,$$

während der positive RR/W-Kandidat

$$C_1^{(+)} = \frac{\kappa}{\sqrt{2}} W \neq 0$$

verlangt. Die OPE-Kubik $\mathcal{B}_{E8}(z, [x, y])$ ist deshalb kein verstecktes Zeitmatrixelement: Sie misst die Lieklammer durch einen Nullmodus.

Die naheliegende Gradreparatur ändert diesen Befund nicht. Ordnet man dem Boson statt $J_{-1}^z \Omega_s$ einen Nachfahren $J_{-2}^z \Omega_s$ zu, liegen beide Labels zwar in Grad zwei. Der vorhandene Nachfahr ist dann aber gerade derselbe 60-dimensionale Quotient, nicht die zweite orthogonale Kopie des targetseitigen Direktprodukts. Postuliert man eine solche zweite Kopie zusätzlich, wirkt D_{aff} dort als $2I$; zwischen orthogonalen Paar- und Bosonbildern bleibt sein Übergangsblok null. Auch eine Cartanverschiebung $D_{\text{aff}} + J_0^h$ erzeugt keinen beta-Vertex: Sie erhält den Grad und wirkt auf Gewichtsvektoren linear über ihre Cartanladungen. Die nichtabelsche Drei-Stromantwort kann vollständig aus Stromklammer, Vakuum und Ward-Identität entstehen, ohne dass sie ein Hamilton-Vertex ist.

Man könnte stattdessen elementare Felder vom Gewicht $1/2$ postulieren, deren Produkt ein Gewicht-eins-Strom ist. Dann wären aber genau deren CAR-Algebra, GNS-Darstellung, Lokalität und Zeitwirkung zusätzliche Adapterdaten. Die affinen Ströme selbst sind in den geprüften Quellen bosonische Dimension-eins-Randoperatoren und nicht bereits die 64 targetseitigen Raumzeit-CAR-Felder.

Dieser Test widerlegt nur die direkte Gleichsetzung der affinen Gradzeit mit der RR/W-Zeit. Er ist kein allgemeiner Ausschluss einer nichtlinearen oder erweiterten Quellenrekonstruktion.

9.5 Zweiter Zeit-Test: Die globale lineare Zweierquelle scheitert an CAR

Setze auf dem targetseitigen Fockraum

$$a_A = P_A/\sqrt{8}, \quad B_A = b_A + a_A, \quad H_+ = 2\kappa \sum_C B_C^\dagger B_C.$$

Da die geraden Paarvernichter untereinander kommutieren, $[a_A, a_C] = 0$, gilt auf dem endlichen Teilchenkern exakt

$$[b_A, H_+] = 2\kappa B_A,$$

aber

$$[a_A, H_+] = 2\kappa \sum_C M_{AC} B_C, \quad M_{AC} = [a_A, a_C^\dagger].$$

Der zweite Ausdruck ist nicht linear geschlossen, weil M_{AC} operatorwertig ist. Auf dem leeren Fermionvakuum gilt wegen $WW^\dagger = 8I$

$$M_{AC}|0_F\rangle = \delta_{AC}|0_F\rangle.$$

Das erklärt, warum der helle $Q = 2$ -Block genau wie die gewünschte lineare Zweierquelle aussieht. Auf dem vollständig gefüllten 64-Fermionzustand $|F\rangle$ gilt dagegen

$$a_C^\dagger|F\rangle = 0, \quad \langle a_C F | a_A F \rangle = \delta_{CA},$$

also

$$\boxed{M_{AC}|F\rangle = -\delta_{AC}|F\rangle.}$$

Nun betrachte den normierten Eingang

$$|\text{in}\rangle = |F\rangle \otimes b_A^\dagger|0_b\rangle$$

und den Ausgang

$$|\text{out}\rangle = |F\rangle \otimes |0_b\rangle.$$

Dann folgt

$$\langle \text{out} | [a_A, H_+] | \text{in} \rangle = -2\kappa.$$

Eine global lineare RR-Zweierquelle mit

$$[a_A, H]_{\text{lin}} = 2\kappa(a_A + b_A)$$

würde für dasselbe Matrixelement dagegen $+2\kappa$ ergeben. Die Abweichung ist daher exakt

$$\boxed{-4\kappa.}$$

Das ist stärker als der frühere abstrakte CCR-Swap-Einwand: Es prüft direkt den ersten Heisenberg-Zeitjet des vorgeschlagenen H_+ . Die bedingte Positivität von H_+ , seine innere RR-Symmetrie und seine korrekte helle $Q = 2$ -Dynamik bleiben bestehen. Ausgeschlossen ist die **globale lineare** Operatoridentifikation $a \leftrightarrow b$ mit derselben Zweierquellenmatrix.

Die Prämisse dieses Tests ist stärker als die ursprüngliche affine Stromantwort: Sie setzt zusätzlich voraus, dass die lineare aktive RR-Zweiermatrix als globale Heisenberg-Gleichung gerade auf die zusammengesetzten Operatoren (a_A, b_A) übertragen wird. Widerlegt ist diese konkrete globale Übertragung, nicht die affine E8-Stromalgebra.

Eine nichtlineare Quellgleichung mit dem tatsächlichen Faktor M_{AC} oder eine nur auf den Vakuum-/ $Q = 2$ -GNS-Raum komprimierte Isometrie wird durch diesen Test nicht ausgeschlossen. Deren eingeschränkter Geltungsbereich müsste jedoch als Teil des Adapters angegeben werden.

Ein unabhängiger exakter Minimalcheck mit zwei CAR-Moden und einem Bosonkanal reproduziert die vier entscheidenden Zahlen $M|0\rangle = +1$, $M|F\rangle = -1$, tatsächliches Matrixelement -2 und lineares Ziel $+2$ bei $\kappa = 1$; die Differenz ist -4 . Das maschinenlesbare Zertifikat liegt in `/Users/stefanhamann/Documents/Code x/2026-09-21/l-s/work/pdf_consolidation_20260921/source_adapter_minimal_check.json` mit SHA-256 `7ee54c4c1c43272e32f22c7c987a0cac59ff1496f82646e91dd110cf658ff864`. Der eng begrenzte Replay-Checker `source_adapter_minimal_check.py` hat SHA-256 `fce2c2d773e2ea969a39355a626570d0e3d625a96180e040217c43a08737c338`; Normal- und `-00`-Lauf sind byteidentisch. Er ist eine Algebra-Kontrolle und keine neue native Vollprüfung.

9.6 Was sich über Ω und V tatsächlich sagen lässt

9.6.1 Ω

Der affine Zwei-Strom-Gram legt eine invariante positive Metrik fest. Nach Identifikation des irreduziblen $(10, 6)$ -Raums folgt aus Symmetrie für einen zusätzlich gewählten invariant-quadratischen Zielblock nur

$$\Omega = \omega I_{60}.$$

Weder die Interpretation des Grams als Hamiltonblock noch der Wert $\omega = 2\kappa$ folgt aus dem Gram. Der Originalbericht warnt ausdrücklich, dass der normierte Grad-eins-Gram keine reduzierte Vakuumdichtematrix ist.

9.6.2 V

Aus der Klammer kann algebraisch der positive Operator

$$\beta^\dagger \beta \sim W^\dagger W$$

gebildet werden. Damit ist die **Form** des möglichen elastischen Kanals natürlich. Der volle affine Vierstrom-korrelator ist aber nicht einfach eine Gaussianische Wick-Kontraktion. Er enthält den zusätzlichen verschachtelten Klammerterm

$$\mathcal{B}_{E8}(a^\dagger, [[b^\dagger, c], d]).$$

Dieser Term ist in der Niveau-eins-Quelle unverzichtbar und erzeugt dort auch Nullrelationen. Deshalb darf die volle affine Vierpunktantwort ohne eine benannte Kompression oder Normalordnung nicht mit $V = (\kappa/4)W^\dagger W$ gleichgesetzt werden.

Die Schur-Sättigung

$$V = C_1^\dagger \Omega^{-1} C_1$$

ist eine exakte Konsequenz des positiven Lifts H_+ . Sie ist keine bisher geprüfte Ward-Identität der affinen Quelle.

9.7 Bilanz der drei Zieljets

Zielgröße	Aus ursprünglicher Stromantwort belastbar	Nicht bestimmt / direkter Test
Ω	invariante Metrik, daher bei zusätzlichem invariantem Hamiltonblock skalare Form	Hamiltoninterpretation und Skala 2κ offen
C_1	eindeutige Spin(10)-SU(4)-Intertwiner-Richtung W bis Skala/Phase und kanonischer heller 60D-Nachfahrenquotient; explizite Kubik bisher nur im Dreifamilien-Ausschnitt plus Adjunktion	kein voller 2016D-CAR-Quellsektor; affine Gradzeit gibt auf dem Paar/Boson-Direktprodukt exakt $C_1 = 0$; Skala $\kappa/\sqrt{2}$ nicht aus OPE

Zielgröße	Aus ursprünglicher Stromantwort belastbar	Nicht bestimmt / direkter Test
V	natürliche algebraische Form $W^\dagger W$ aus Klammer-Gram	Koeffizient und Schur-Sättigung nicht aus Ward; voller Vierpunkt enthält Zusatzterm

9.8 Der jetzt entscheidende Herkunftstest

Der nächste Test ist kein weiteres Spektrum von H_+ . Er besteht darin, in der ursprünglichen P1/P2-/Randquelle einen **bereits unabhängig definierten** Transfer oder Generator H_s zu benennen und genau die drei Kompressionen aus Abschnitt 1.3 auszuwerten.

Der naheliegende vorhandene Kandidat, die affine Grad-/Konformalzeit, fällt am mittleren Block bereits aus:

$$P_{B_s^{(1)}} D_{\text{aff}} P_{D_s^{(2)}} = 0.$$

Soll stattdessen eine nichtlineare Quelle benutzt werden, muss ihr erster Feldjet den operatorwertigen Faktor

$$[a_A, H_+] = 2\kappa \sum_C [a_A, a_C^\dagger] (a_C + b_C)$$

reproduzieren. Soll nur eine Kompression benutzt werden, muss sie ausdrücklich auf den hellen Vakuum-/ $Q = 2$ -Raum beschränkt werden; dann darf daraus keine globale lineare Feldautomorphie gefolgert werden.

Das ist ein abgeschlossenes Entscheidungskriterium: Ein vorgeschlagener Quellenadapter muss entweder diese nichtlineare Identität oder die klar begrenzte Kompression mitsamt Zustands- und Mehrzeitantwort liefern. Ein erneuter Nachweis allein der Ward-Kubik erfüllt das Kriterium nicht.

9.9 Quellenpins und Prüfgrenze

Es wurden gezielt die folgenden Dateien im angegebenen Stand verwendet. Diese Liste ist keine globale Vollsuche aller TFPT-Unterlagen.

- **Quelle:** /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/compiler-vacuum-current-cubic-20260918/PR00F.txt **Verwendete Stellen:** 19–39, 41–59, 66–100, 115–131 **SHA-256:** d65189b806facbb1eb718eec50221bb85b3a8c3417f98fb6627e01c72c98ef62
- **Quelle:** /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/compiler-vacuum-current-cubic-20260918/checker.py **Verwendete Stellen:** 100–128, 135–188, 250–280 **SHA-256:** cfe406a6302c9bec7ceb404074f83e28006351e13dbc4b8a143231d758d8e119
- **Quelle:** /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/compiler-current-product-20260919/PR00F.txt **Verwendete Stellen:** 42–119, 209–235, 271–291 **SHA-256:** 940131acfceba1937d36b44447ecce39b25571ef7c95e870667b838f4e9ae0db
- **Quelle:** /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/compiler-native-root-dictionary-20260918/PR00F.txt **Verwendete Stellen:** 50–89, 142–175 **SHA-256:** b5de7459d2c849ea320cc83e2abe6f12af0933fda1917ab5b8d44ddb52fa6de1
- **Quelle:** /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/universalraum-singlet-observable-20260915/sources/native_source.py **Verwendete Stellen:** 36–85, 162–220 **SHA-256:** 380577f85d2afa8b50f91a0991769eaf8267ee5c09f327d87f17e1b4c0af1672
- **Quelle:** /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/rr-continuous-clock-20260921/HERLEITUNG.md **Verwendete Stellen:** 56–92, 108–135 **SHA-256:** 8e133bd50713e7e16fc6808bdbb38f38efb878b9cc0b189d46c062dc1043bde8

- **Quelle:** /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/r-r-continuous-clock-20260921/ALGEBRA.md **Verwendete Stellen:** 20–39, 108–120, 134–197 **SHA-256:** 52de68fe2688829be9193796bb2239471df5e6a2dc6c4bcb98bd3ec2be83e2fb
- **Quelle:** /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-21/l-s/work/rr_positive_20260921/source/REPORT.md **Verwendete Stellen:** 300–390, 430–498 **SHA-256:** d87f20f8b1a8256605b56560ea0e74b72696f75e802ca0aa7f08140b8e4b03ea

Der Theoriegraph wurde nach der zwischenzeitlichen Contract-Änderung neu erzeugt und am Abschluss erneut geprüft: THEORY-GRAPH0K, 5.948 Knoten und 64.043 Kanten. Die gezielten Abfragen `tried` und `kills` auf `affinecurrentsourceadapterWardOPERRW` lieferten jeweils null Treffer. Dieser Nulltreffer ist kein Beweis; der mathematische Befund oben beruht auf den gepinnten Originaldateien.

Zur unabhängigen Literaturkontrolle wurde die Standardherkunft der affinen Strom-Wardidentitäten im Originalartikel von Knizhnik und Zamolodchikov, *Current Algebra and Wess-Zumino Model in Two Dimensions*, DOI [10.1016/0550-3213\(84\)90374-2](https://doi.org/10.1016/0550-3213(84)90374-2), und die verwendete Gewicht-eins-Gradwirkung zusätzlich in Borisov-Halpern-Schweigert, *Systematic Approach to Cyclic Orbifolds*, Abschnitt 3.5 und Gleichung (3.59), gegengeprüft. Diese Literatur bestätigt den allgemeinen Current-Algebra-/Ward-Rahmen; die konkreten E8-Koeffizienten und Markierungen stammen weiterhin aus den lokalen gepinnten Verträgen.

Die physischen T1–T8-Gates bleiben offen.

Technische Teilberichte und Beweise

Leseregel für die datierten Anhänge: Die folgenden Kapitel bewahren die technischen Teilberichte in ihrer zeitlichen Fassung. Wo eine spätere Untersuchung die zulässige Hamiltonklasse erweitert oder eine frühere Voraussetzung präzisiert, ist die spätere Erweiterung maßgeblich. Ältere Sätze bleiben innerhalb ihrer ausdrücklich genannten Voraussetzungen gültig. Insbesondere darf ein elastischer Vierfermionterm nicht allein deshalb ausgeschlossen werden, weil eine frühere Rekonstruktionsklasse nur eine zahlenmatrixwertige fermionische Antwort zuließ.

10 Prüfung des fermionischen Rückwegs

21. September 2026. Eingang: Nutzertext aus b0575a70-e54d-45ed-986d-ace7065510b1/pasted-text.txt.

Urteil: Der algebraische Kern trägt. Die Fortsetzung liefert einen konkreten bedingten fermionischen Randanschluss mit der angegebenen Ladungs-/Paritätsrelation. Sie verändert sinnvoll die nächste Forschungsfrage, schließt aber kein vollständiges T1-T8-Tor.

Geprüft wurden die Formeln unabhängig, die vorausgehende Maxwell-Konstruktion und der Originalvertrag source-sector-reconstruction-20260920. Die im Eingangstext verwendeten chatgpt-content-reference-Marker enthalten keine auflösbaren Belegpfade. Deshalb wurden die dort behaupteten Original-Testläufe einschließlich ihrer Bytegleichheit nicht bestätigt. Die folgende Prüfung ist eine eigene Nachrechnung, kein Wiederholungslauf jenes Checkers.

10.1 Unabhängig bestätigte Aussagen

Für $a=(1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1)$, $n=(a,-1,3)$, $g=(a,-1,-3)$, $K=\text{diag}(1^9,-1)$ und $k=(a\cdot r)/2$ gilt mit $T(r)=(r,-k,k)$:

$$g \cdot T(r) = 0, \quad B(T(r), T(w)) = r \cdot w, \quad |T(r)|^2 = |r|^2 + 2k^2, \quad n \cdot T(r) = 6k.$$

Daraus folgt die angegebene neutrale Energie unmittelbar: $h_{\text{neutral}}(T(r))=|r|^2/2$. Für $r=\pm e_i$ sind die freie Gesamtdimension $3/4$, der Spin $1/2$ und die Gewichte $(5/8, 1/8)$. Die 16 elementaren Labels und ihre Ladungen passen.

Auch die Minimalitätsaussage trägt über den gesamten angegebenen Twistkoset: Eine nichtverschwindende ganzzahlige Komponente in den ersten acht Richtungen erzwingt Norm mindestens $1+1/4+1/4=3/2$. Gleichheit lässt nur ein $\pm e_i$ und die durch Neutralität bestimmten letzten Komponenten zu. Verschwinden die ersten acht Komponenten, lautet die Gaußbedingung $u=-3v$; für halbzahlige u,v ist die Norm mindestens $10/4=5/2$. Ein endliches Suchfenster ist hierfür nicht nötig.

Die Produkte erzeugen die 112 D_8 -Wurzelströme. Ihre freien Gesamtdimensionen verteilen sich exakt auf 56 mit Gewicht eins und 56 mit Gewicht zwei; im neutralen Grenzraum haben alle Gewicht eins. Mit acht Cartanströmen ergeben sich 120 lokale Ströme.

Die unabhängig berechneten Charakteranfänge lauten:

$$Z_{E_8} = 1 + 248q + 4124q^2 + \dots, \quad Z_{F,NS} = 1 + 16q^{1/2} + 120q + 576q^{3/2} + \dots.$$

Die Einschränkung des angegebenen Z_4 -Assoziators $\omega(a,b,c)=(-1)^{\{a \text{ floor}((b+c)/4)\}}$ auf $a,b,c \in \{0,2\}$ ist identisch eins. Das bestätigt die behauptete triviale Einschränkung dieser internen Anomalie. Die allgemeine Fermionisierung mittels nichtanomalöser Z_2 -Symmetrie und Arf-Vorzeichen ist bekannte Mathematik, passend beschrieben in [Burbano-Kulp-Neuser, Abschnitt 3.5.2](#).

10.2 Korrelator und Viertelzeit

Im bereits vorausgesetzten bosonisierten Maxwell-Vakuum hat jedes neue Feld den massiven Exponenten $z=\pm 1/2$. Die vorherige Wick-Formel $\exp(2z^2 K_0)$ gibt somit genau $\exp(K_0/2)$. Der zusätzliche kurze Exponent ist $1/2$; zusammen mit $1/w$ ergibt sich die Gesamtdimension $3/4$. Bei großen euklidischen Abständen bleibt die chirale Antwort $1/w$.

Für vier feste elementare Einfügungen gibt es sechs Paare. Der Betrag des massiven Exponenten ist bei Mindestabstand R höchstens $3K_0(mR)$. Aus $K_0(x) \leq \sqrt{\pi/(2x)} e^{(-x)}$ folgt bei $mR \geq 10$:

$$|F_{\text{massiv}} - 1| \leq e^{3\sqrt{\pi/20}e^{-10}} - 1 = 0,00005398189125 \dots,$$

also **0,005398189... Prozent**. Die genannte Schranke stimmt. Sie betrifft den multiplikativen Faktor fester Feldwörter; sie ist kein relativer Fehlersatz für beliebige Linearkombinationen mit möglichen Auslöschungen.

Die Ebenenformel ist nicht automatisch der endliche Kreis-Korrelator unter der Viertelzeit. Für $H=H_0-\mu Q$, $\mu=(2\pi/L)/4$, erhält ein Feld mit $[Q,\Psi]=q\Psi$ den zusätzlichen euklidischen Faktor $\exp(-\mu q\tau)$, sofern die verglichenen Zustände und Normierungen passen. Die im Text separat angegebenen Kreisenergien $1/4$ und $3/4$ stimmen mit $\hbar-q/4$ überein. Die Unterscheidung zwischen Ebenenantwort und endlicher Viertelzeit sollte ausdrücklich erhalten bleiben.

Ein vollständiger mikroskopischer Operatorgrenzwert, Kontaktdistributionen und beliebige reelle Zeiten werden damit nicht bewiesen. Dies ist mit den Grenzen des Eingangstextes vereinbar. Zur verwendeten Schwinger-Modelltechnik siehe [Grosse-Langmann](#) und [Georgi](#); ihre Modellvoraussetzungen ersetzen keine Herkunft aus TFPT.

10.3 Parität, Lift und Spinsektoren

Auf dem rekonstruierten NS-Gitter Z^8 gilt $Q_0=\sum r_i$ und $|r|^2\equiv\sum r_i \pmod 2$. Damit wirkt $\exp(i\pi Q_0)$ genau als Fermionparität. Auf dem Ramondkoset $r=k+s$ gilt $Q_0=\sum k_i+4$. Mit gerader Parität des Referenzzustands s gilt dieselbe Relation dort. Die andere Arf-Variante kehrt die Ramondparität um und verletzt bei festgehaltenem Q_0 -Lift diese sektorübergreifende Identifikation.

Das bestätigt $U_0^2=(-1)^F$ **unter dem festgehaltenen Lift und der erklärten globalen Paritätskonvention**. Es leitet weder den Lift noch die physische Spinstruktur aus $P1/P2$ ab. Eine Relation auf Feldoperatoren bestimmt außerdem Implementierungsphasen auf einzelnen Sektoren nicht ohne eine solche Konvention.

Auch die Beschreibung $\eta=(-1)^{\{N_9+N_{10}\}}$ ist zunächst eine Aussage auf den ursprünglichen ganzzahligen Fermionkanälen. Für erweiterte Sektoren muss der volle Lift behalten werden: Mit dem vorherigen Ladungsvektor $t=(2,2,2,2,2,0,0,0,-1,-1)$ ist $t\cdot T(r)=2\sum_{i=1}^5 r_i$. Daher wirkt η auf D_8 -Wurzeln gerade und auf den E_8 -Halbwurzeln ungerade. Die Wirkung auf halbzahligen Sektoren darf nicht allein aus den Vorzeichen auf den zehn ursprünglichen Feldern abgelesen werden.

Die Grundladungsformeln stimmen: $k(2k-1)/4$ beziehungsweise $k(2k+1)/4$ sind für jedes ganzzahlige k nichtnegativ und nur bei $k=0$ null. Somit hat jeder der beiden festgelegten Spinsektoren eine eindeutige neutrale Grundladung. Die Auswahl zwischen ihnen und der vollständige Zustand einschließlich kompakter Eichnullmoden bleiben zusätzliche Fragen.

10.4 Was die Konstruktion gewinnt und was sich dabei ändert

Ein Halbwurzelstrom hat mit einem neuen Vektorfeld Paarung $\pm 1/2$ und damit nichttriviale Monodromie. Die 128 Spinorströme können folglich nicht gleichzeitig gewöhnliche lokale bosonische Ströme derselben fermionischen Theorie sein. Der Text behandelt dies korrekt als Änderung der lokalen Feldalgebra.

Die 16 Majoranakomponenten transformieren als $\text{Spin}(16)$ -Vektor, mit markierter Verzweigung $(10,1)\oplus(1,6)$. Sie sind keine $\text{Spin}(10)$ -Spinor-16. Dass die periodischen Zustandsmodule interne Spinoren enthalten, erzeugt noch keine lokalen chiralen vierdimensionalen Materiefelder.

Die nichtanomalöse interne Z_2 -Einschränkung bedeutet auch nicht das Verschwinden der chiralen Gravitationsanomalie: Die Randkonstruktion behält $c_R-c_L=8$. Der ältere Sektorvertrag weist den gemeinsamen modularen Faktor bereits ausdrücklich aus.

10.5 Konsequenz für den Gesamtplan

Der neue Text stärkt eine konkrete Architektur: **Die gemeinsame primitive Struktur könnte eine graduierte Feldtheorie einschließlich Spinsektoren und ihrer Übergangsoperatoren sein; E_8 wäre eine bestimmte bosonische Rekonstruktion daraus.** Die E_8 -Algebra ist dabei nicht einfach nur die gerade Unteralgebra freier Fermionen: Zur bosonischen E_8 -Rekonstruktion gehört die passende Spinor-Sektorerweiterung.

Die bisherige Gesamtstrategie wird deshalb präzisiert. Für diesen Kandidaten muss kein unbestimmter fermionischer Rückweg mehr erfunden werden. Der nächste gezielte Test lautet:

Erzeugt die native TFPT-Quelle gerade diese vier Sektoren, den markierten Lift und die spinabhängigen Übergangsoperatoren, mit derselben Zeitentwicklung und denselben geladenen Antworten?

Dabei sind zwei unabhängige Anschlüsse zu prüfen: erstens die tatsächlichen C/J-/Clock-Wirkungen, nicht nur ihre Ordnungen; zweitens das Materiewörterbuch über $(10,1) \oplus (1,6)$ hinaus zur benötigten chiralen Spinormaterie. Eine bloße Zustandsverzweigung zählt nicht als Feldabbildung. Schlägt einer dieser Tests im festgelegten Kandidaten fehl, ist dessen Reichweite bestimmt; das rechtfertigt weder eine pauschale TFPT-Widerlegung noch eine beliebige neue Feldzugabe.

Status: Algebraischer Rückweg bestätigt; Maxwell-/Spin-Feldtheorie bedingt; Quellenwahl, vollständige Randidentifikation und vierdimensionaler Gesamtabschluss weiterhin offen. Der Zusatz ist ein konkreter Anschlusskandidat innerhalb des Gesamtplans, kein Ersatz für dessen übrige Tore.

11 Prüfung der neuen Spin(16)-Fortsetzung

Stand: 21. September 2026. Gegenstand ist der eingereichte Text zum nativen W-Tensor, seinen Paarquadraturen und den stationären Symmetrien. Die Prüfung betrifft diesen endlichen Quellenvertrag; sie ist keine Promotion eines vollständigen physikalischen TFPT-Tors.

11.1 Was die drei Zahlen bedeuten

Die Aussagen 120, 8128 und 61 betreffen drei verschiedene Fragen:

Frage	Aussage
Welche Algebra schließt eine passend gewählte reelle Hälfte der nativen Paaroperatoren?	Die kompakte Liealgebra $so(16)$, Dimension 120
Welche Algebra erzeugen beide Quadraturen durch Kommutatoren?	Die volle quadratische Fermionalgebra $so(128)$, Dimension 8128
Welche Generatoren kommutieren mit dem unveränderten Hamiltonoperator?	In der geprüften Klasse $so(10) \oplus so(6) \oplus u(1)$, Dimension 61, bei $g \neq 0$

Die unabhängige Prüfung bestätigt alle drei Aussagen in ihrem jeweils benannten Geltungsbereich. Die ersten beiden sind Aussagen über erzeugte Operatoralgebren. Die dritte ist eine Aussage über stationäre Symmetrie. Keine der drei Aussagen liefert allein neue lokale Felder oder ein Steuerungsprotokoll für sämtliche Generatoren.

11.2 Der positive Anschluss an den tatsächlichen Tensor

Eine gemeinsame unitäre Rotation der 60 Kanäle bildet den archivierten W-Tensor exakt auf antisymmetrische Paarmatrizen $A_{ia} = (1/2)C_i \otimes D_a$ ab. Die zehn symmetrischen C_i und sechs antisymmetrischen D_a erfüllen ihre chiralen Cliffordrelationen. Die Hälfte ist für die Normierung wesentlich: Die Koeffizientenzeile hat Normquadrat acht, die volle antisymmetrische Matrix Normquadrat 16. Die Identität $AA^\dagger = I/4$ gilt in der kartesischen Basis; sie ist keine Behauptung über jede nilpotente native Gewichtsmatrix.

Die daraus konstruierten 120 reellen antisymmetrischen Matrizen sind unabhängig, besitzen positive Spurmetrik und schließen unter allen Kommutatoren. Bereits die 60 gemischten Paarquadraturen erzeugen diese gesamte kompakte $so(16)$ -Darstellung auf dem reellen Halbspinor der Dimension 128.

Die andere Quadratur liefert zusätzlich die Fermionzahl-Komplexstruktur J_F , die in dieser Darstellung eine Clifford-Sechserform ist. Der Schluss auf 8128 lässt sich ohne riesige numerische Rangrechnung führen: Kommutatoren mit Bivektoren ersetzen einzelne Indizes eines Sechserprodukts. Damit wird jedes der $\text{binom}(16,6)=8008$ Sechserprodukte erreichbar. Ihre Matrizen sind auf einem chiralen Halbspinor untereinander und zu den 120 Bivektoren spurorthogonal: Das Produkt zweier verschiedener solcher Monome ist weder das leere Cliffordprodukt noch das Volumenprodukt aller 16 Richtungen, also hat es verschwindende chirale Spur. Alle sind reell antisymmetrisch. Zusammen ergeben sie $120+8008=8128$ unabhängige Richtungen, genau die Dimension von $so(128)$.

11.3 Die kleinste entscheidende Dynamikprüfung

Für den unveränderten Vertrag

$$H_W = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A), \quad W W^\dagger = 8I_{60}$$

und $Y_A = i(P_A^\dagger - P_A)$ folgt allein aus der Gramidentität

$$[Y_A, H_W]|0\rangle = -8ig b_A^\dagger |0\rangle, \quad \|[Y_A, H_W]|0\rangle\|^2 = 64g^2.$$

Das leere Referenzvakuum wird hier nicht als wechselwirkender Grundzustand angenommen. Für $g \neq 0$ widerlegt der Zeuge die stationäre Invarianz bereits exakt, ohne Vielteilchendiagonalisierung. Der Text interpretiert dies richtig: Der kompakte Abschluss existiert, aber der feste Hamiltonoperator ist nicht unter sämtlichen zusätzlichen Generatoren invariant.

Das ist auch kein Fehler, den eine vollständige TFPT zwangsläufig durch mehr Symmetrie beheben müsste. Die physische Aufgabe verlangt den richtigen gemeinsamen Prozess; eine stationäre Spin(16)-Symmetrie ist bisher keine hergeleitete notwendige Voraussetzung dafür.

11.4 Warum die Zahl 61 mehr als eine Dimensionsvermutung ist

Geprüft wurde genau die Klasse aus beliebigen geraden quadratischen Fermiongeneratoren und zusätzlichen Bosonrotationen $b^\dagger M b$. Gemischte nichtlineare Generatoren, diskrete oder antiunitäre Symmetrien und bosonische Bogoliubovtransformationen sind darin nicht enthalten. Skalare Identitätsgeneratoren werden als physisch triviale Phasen nicht mitgezählt.

Die Fermion-Paarungsanteile eines stationären Generators verschwinden wegen ihrer nicht kompensierbaren Fermionzahlgraduierung und der nativen Identität $\sum_A A_A A_A^\dagger = 15I_{64}$. Für den verbleibenden zahlenerhaltenden Anteil gilt

$$\text{End}(64) = (1 \oplus 45 \oplus 210) \otimes (1 \oplus 15).$$

Die Zerlegung ist unter der markierten Gruppe multiplikitätsfrei. Exakte Zeugen zeigen, dass die drei zusätzlichen Blöcke (45,15), (210,1) und (210,15) den nativen Paarraum verlassen. Übrig bleiben (45,1), (1,15) und (1,1), also 61 Richtungen. Das abelsche Stück ist

$$Q_{\text{nat}} = N_f + 2N_b.$$

Die Aussage setzt $g \neq 0$ voraus. Bei $g=0$ ist die Wechselwirkung ausgeschaltet; innerhalb derselben Generatorklasse bleibt die größere Algebra $\mathfrak{so}(128) \oplus \mathfrak{u}(60)$, Dimension 11728. Die algebraische Symmetriepfung ist von Δ unabhängig; der physikalische native Oszillatorvertrag verwendet $\Delta > 0$.

11.5 Präzisierungen, die für die weitere Forschung wichtig sind

1. Die reelle Spin(16)-Hälfte ist nicht eindeutig durch H ausgewählt. Die erhaltene Gesamtzahlrotation wirkt als

$$X \mapsto \cos(2\theta)X + \sin(2\theta)Y, \quad Y \mapsto \cos(2\theta)Y - \sin(2\theta)X.$$

Sie transportiert also eine Familie äquivalenter kompakter Einbettungen. Das schmälert den Existenzsatz nicht, verhindert aber die Behauptung einer zusätzlich bewiesenen absoluten Quadraturauswahl. Es ist eine vorhandene Symmetrieäquivalenz, kein neu eingeführter messbarer Kopplungsparameter.

2. Das neue J und Q sind noch nicht die bisherigen Clockdaten. Die Fermionzahl-Komplexstruktur aus dem Produkt dreier Familienbivektoren sollte J_F heißen. Eine Identifikation mit der tatsächlichen Compilerclock

J ist nicht bewiesen. Ebenso ist Q_{nat} nicht automatisch die Randladung $Q_0 = \sum r_i$. Eine gleiche Buchstabenwahl ersetzt keinen Intertwiner.

3. Interner Cliffordgrad und physischer Operatorgrad sind verschieden. Die Sechserformen im $\mathfrak{so}(128)$ -Beweis sind Produkte von $\text{Spin}(16)$ -Darstellungsmatrizen auf dem 128-dimensionalen Koeffizientenraum. Sie bedeuten keine Wechselwirkung sechsten Grades in den physischen Majoranas. Alle $\mathfrak{so}(128)$ -Generatoren bleiben quadratische Fermionoperatoren. Der mit Bosonoperatoren gekoppelte H_W wird dadurch allerdings nicht zu einer freien gaußschen Fermiontheorie. Die allgemeine Beziehung zwischen Fermionquadraten und orthogonalen Majoranatransformationen ist in [Bravyis Darstellung fermionischer linearer Optik](#) beschrieben; der native W-Abschluss benötigt die zusätzlichen hier geprüften Quellidentitäten.

4. Die globale Gruppe verlangt einen Zentrumsscope. Auf dem 128-dimensionalen Halbspinor ist die Liealgebra treu, die einfach zusammenhängende $\text{Spin}(16)$ -Gruppe hat aber einen diskreten zentralen Kernel. Die Zahlen bestätigen zunächst Liealgebra und Darstellung; eine globale Gruppenidentifikation muss die Quotienten mitführen.

5. $120+128=248$ erzeugt keine physische E8-Klammer. Die CAR-Antikommutatoren der physischen Majoranas liefern Skalare; ihre gewöhnlichen Kommutatoren erzeugen alle Quadrate. Die abstrakte E8-Zerlegung verwendet eine andere Klammer. Der neue Text wahrt diese Grenze korrekt.

11.6 Die räumliche Schlussfolgerung muss den vorhandenen positiven Bestand mitnehmen

Die lokale Paritätssperre gilt für unabhängig definierte Banken, deren verfügbare Operationen jede Bankparität einzeln erhalten. Innerhalb dieser Klasse kann kein an zwei Enden ungerader Einfermiontransfer entstehen. Gerader Paartransport ist nicht verboten. Überlappende Modenalgebren ändern die Voraussetzungen und müssen mit ihrer tatsächlichen CAR-Grammatrix untersucht werden.

Bereits im Originalkorpus liegt ein W-basierter invarianter Vierzustandskanal vor: Mit zusätzlichem Bosonmischer und spezieller Gesamtladung-9-Präparation wird eine interne Fermionmarke mit berichteter Wahrscheinlichkeit über 99,3 % übertragen. Das Ergebnis ist ein echter positiver Baustein, aber kein Transport zwischen zwei unabhängig definierten räumlichen Banken. Herkunft des Mischers, Präparation und räumliche Bedeutung sind offen. Ein gesonderter überlappender Dreierstern erzeugt ebenfalls Transfer, ist jedoch kein Ausschnitt einer nativen W-Zeile.

Der nächste begründete Schritt lautet daher präziser: **Den vorhandenen nativen Übergangskanal und seine Kopplung mit der gemeinsamen Quellen-, Clock- und Zustandsregel verbinden und die erste zusätzlich eingesetzte Annahme herleiten.** Eine beliebige neue Hoppingformel oder eine weitere größere Algebra genügt dafür nicht.

11.7 Herkunft und Beweisgrenze

Der eingereichte Text enthält nicht auflösbare chatgpt-content-reference-Verweise auf seinen externen Beweis und Checker. Deren angebliche Testanzahl und Bytegleichheit wurden nicht als Originalausführung verifiziert. Diese Prüfung verwendet eigene Rechnungen an der lokal vorhandenen archivierten Tensorfassung:

`native_tensor.npz`, SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763.

Der Quellenprüfer rekonstruiert W aus der äußeren Algebra und vergleicht ihn explizit mit dem Archiv. Die allgemeinen Schlüsse stehen in den beigegefügtten Beweisen; endliche Kontrollen werden nicht mit einem Beweisassistentenabschluss oder einer vollständigen Feldtheorie gleichgesetzt.

Die bisher offene Spin(16)-Prüfung betrifft einen klar begrenzten Teil von Weg A der Gesamtsynthese. Selbst ein positiver Abschluss dieses Teils erledigt nicht T1–T8. Er zeigt, wie die vorhandenen nativen Fermionen intern organisiert sind, und schärft den Anschluss an ihre räumliche und chirale Dynamik.

11.8 Beigefügte Beweise und Prüfungen

- Algebra und Clifford-Abschluss
- Vollständige stationäre Symmetrieproofung der benannten Klasse
- Dynamik, Clockabgrenzung und räumlicher Anschluss

Der Algebra-Prüfer bestand 4069 exakte Einzelkontrollen. Der separate Symmetrieprüfer reproduzierte die drei nichtverschwindenden Ausschlusszeugen mit Normquadraten 65536, 73728 und 57344. Beide Prüfer liefen normal und mit Python -OO mit jeweils bytgleichen Ausgaben. Der 8008-dimensionale Sechseranteil folgt aus dem im Bericht ausgeschriebenen Cliffordargument; er wurde nicht als großer numerischer Rangtest ausgegeben.

12 TFPT: nativer Austausch, physische Information und globale Quellenrekonstruktion

Forschungsfortsetzung vom 21. September 2026. Keine vollständige TOE-Lösung.

Die eingereichte Q=3-Rechnung wurde unabhängig am ursprünglichen W-Tensor geprüft und anschließend in drei entscheidenden Richtungen erweitert: beliebige Eingangsmarkierungen, tatsächlich vorhandene Quellenmarkierungen und globale Verträglichkeit mehrerer Überlappungen. Die Rechnung ist richtig. Eine daraus abgeleitete vollständige physische Theorie liegt weiterhin nicht vor. Insbesondere lässt sich der bewiesene Gegenstrom nicht als Übertragung eines unbekannten Spinorzustands lesen.

Der Fortschritt besteht in einer schärferen Entscheidung über den Lösungsweg: Die native Wechselwirkung braucht für diesen Gegenstrom keinen ergänzten Mischer. Die fehlende Herkunft liegt im Übergang von der ursprünglichen markierten Seam-Quelle zu einem gemeinsamen lokalen Feldnetz einschließlich Zustand. Dieser Übergang muss zugleich das innere Wörterbuch, die CAR-Verklebung, die physische Dynamik und die bereits vorhandenen TFPT-Antworten tragen.

12.1 Was unabhängig bestätigt ist

Verwendet wurde ausschließlich der archivierte Tensor mit SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763. Er wurde zusätzlich aus dem fünfmöglichen Exterior-Modell rekonstruiert; die Einträge stimmen vollständig überein.

$$H_W = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A), \quad Q = N_f + 2N_b, \quad WW^\dagger = 8I_{60}.$$

Für eine native Bank gilt im gesamten Q=3-Sektor:

Größe	Exaktes Ergebnis
Ein Boson und ein Fermion	3.840 Zustände
Drei Fermionen	41.664 Zustände
Gesamtdimension	45.504
Eigenwerte von $G=V^\dagger V$ und Multiplizitäten	0:64; 7:2880; 10:576; 12:320
Rang V	3.776
Entkoppelte Dreifermionzustände	37.888

Die Identität

$$G(G - 7I)(G - 10I)(G - 12I) = 0$$

wurde über ganzzahlige Matrizen geprüft. Die Multiplizitäten folgen aus exakten Spuren. Auch die Reihenfolge in

$$G_{Ai,Bj} = 8\delta_{AB}\delta_{ij} - (A_B A_A^T)_{ij}$$

ist bestätigt; die vertauschte Matrixreihenfolge wäre falsch.

Bei zwei Banken mit genau einer gemeinsamen Fermionmode stimmen alle 960 ursprünglich angegebenen Austauschfälle. Der Raum aus zwei Boson-Fermion-Zuständen und 15 Dreifermion-Basiszuständen ist unter dem vollständigen Hamiltonoperator invariant. Sein Rückkehrblock ist nach Phasenwahl

$$\begin{pmatrix} 8 & -1 \\ -1 & 8 \end{pmatrix}.$$

Vier Kombinationen sind aktiv, 13 dunkel. Für das ausdrücklich gewählte Beispiel $g/\Delta=0,01$ ist die analytische Untergrenze 99,681032619... Prozent; die direkt berechnete Wahrscheinlichkeit beträgt 99,681032650... Prozent bei $\Delta t=15733,0756224....$ Kopplung und Zeiteinheit sind damit nicht physisch hergeleitet.

Verdict: exakter endlicher Austausch im erklärten Überlappingsvertrag.

12.2 Neue Entscheidung: Welche Information wechselt den Bereich?

Die bisherige Darstellung verwendete dieselbe Marke u an beiden Enden. Um echte Übertragung eines unbekannten Zustands zu prüfen, müssen die Marken unabhängig variiert werden.

Für einen gemeinsamen Modus s bezeichne $A(v)$ den nativen Bosonkanal des Paares (s,v) . Für zwei beliebige seiner 15 Partner v und u setzen wir

$$|L_{vu}\rangle = b_{X,A(v)}^\dagger f_{Y,u}^\dagger |0\rangle, \quad |R_{vu}\rangle = f_{X,v}^\dagger b_{Y,A(u)}^\dagger |0\rangle.$$

Alle 225 Kombinationen bilden getrennte abgeschlossene 17-Zustands-Blöcke. Innerhalb jeder Seite ist die Gram-Matrix $8I_{225}$, der Kreuzblock diagonal mit faktorisierten Vorzeichen. Nach lokalen Phasenwahlen sind es 225 identische aktive Vierzustandsprobleme. Diese Aussage wurde für alle 64 Basismoden s geprüft: 14.400 Blöcke, kein Abschlussfehler.

Der übertragene Zweig lautet somit exakt

$$b_{X,A(v)}^\dagger f_{Y,u}^\dagger \longrightarrow f_{X,v}^\dagger b_{Y,A(u)}^\dagger.$$

Die Marke v bleibt bei X, die Marke u bleibt bei Y. Es wechselt die lokale Realisierung als Boson beziehungsweise Fermion. Für ein festes Anfangsboson bei X und einen unbekannten Zustand bei Y gilt auf diesem Ausgangszweig

$$|b_{A(v)}\rangle_X \otimes \sum_u \psi_u |f_u\rangle_Y \longrightarrow \mathcal{A}(t) |f_v\rangle_X \otimes \sum_u \psi_u |b_{A(u)}\rangle_Y.$$

Die unbekannten Koeffizienten ψ_u erscheinen im Boson bei Y, nicht im Fermion bei X. Der Spezialfall $u=v$ verdeckt diesen Unterschied.

Zusätzlich haben 49 der 64 möglichen Fermionmarken für festes s in der betrachteten Eingangsklasse überhaupt keinen Ausgang mit einem Y-Boson, unabhängig vom gewählten X-Bosonkanal und für alle Zeiten. Das sind 48 Nichtpartner und s selbst. Die invariant abgeschlossenen Gegenfälle wurden vollständig geprüft.

Verdict: kein universeller Spinor-Zustandstransfer durch diesen Kanal. Der Gegenstrom, die Änderung der Besetzungen und die korrelierte Dynamik bleiben echte positive Ergebnisse. Diese Aussage schließt andere Vielteilchenprozesse, gedresste Anregungen oder einen künftig hergeleiteten Eichlink nicht aus.

12.3 Die vorhandenen Markierungen liefern einen konkreten Kandidaten

Unter voller gemeinsamer $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -Äquivarianz ist F_{64} irreduzibel. Für isometrische Einbettungen J_X und J_Y gilt deshalb nach Schur

$$\Gamma_{XY} = J_X^\dagger J_Y = c_{XY} I_{64}.$$

Eine einzelne gemeinsame Linie ist unter dieser vollen Symmetrie ausgeschlossen. Zwei irreduzible Kopien können trotzdem nichtorthogonal sein: Bei $0 < |c| < 1$ ist ihr Schnitt null, ihr Kreuz-Gram-Operator aber nicht null. Exakte gemeinsame Teilräume sind etwas anderes als nichtorthogonale Kopien.

Die physische Standardmodell-Untergruppe ist schwächer. Dort sind Rang-eins-Projektoren in einer e^c - oder ν^c -Trägerlinie mal einer Familienlinie möglich. Für unabhängige lokale Eichrahmen ist ν^c besonders relevant, weil es eichneutral ist. Ein geladenes e^c benötigt eine Verbindung zwischen den Rahmen.

Die Originalquellen liefern mehr als eine beliebige Wahl:

$$s_0 = |\Lambda^0 C^5\rangle \otimes \frac{(1, 1, 1, 1)}{2}.$$

Der erste Faktor ist die neutrale ν^c -Linie. Der zweite ist der eindeutige triviale A_1 -Summand der Vierpunkt-Permutationsdarstellung $A_1 \oplus B_1 \oplus E$. Der dokumentierte native Clock fixiert diese Richtung. Die Kontraktion $W(s_0, \cdot)$ hat Rang 15 und 15 Singulärwerte gleich eins; sie ist dynamisch wirksam.

Das ist ein **quellenmotivierter, bedingt kanonischer Kandidat**. Drei Identifikationen bleiben unbelegt:

1. Die Vierpunktdarstellung muss tatsächlich auf die native family-4 abgebildet werden. Im dreidimensionalen Familien-Homologieträger wird gerade die Summenrichtung herausquotientiert; „4=3+1“ ersetzt keinen Lift.
2. Die vorgeschlagene reduzierte Symmetrie muss als physischer Defekt oder als Quellenreduktion konstruiert werden. Die All-eins-Richtung ist kein fester $SU(4)$ -Cartan-Gewichtsvektor. Sie erfüllt daher nicht automatisch den bisherigen starken Vertrag über alle markierten Compilerladungen.
3. Eine innere Linie wählt noch keine räumlichen Nachbarschaften oder lokalen Einbettungen.

In einer passend transportierten Basis sind die 15 Partner dieses ν^c -Kandidaten

$$\Lambda^4 C^5 \otimes C^3 = \bar{5} \otimes 3.$$

Das betrifft d^c - und L -Komponenten in drei komplementären Familienrichtungen. **Es sind keine drei vollständigen Standardmodellfamilien.**

12.4 Neuer globaler Ausschluss: Eine Kette exakter Identifikationen ist keine lokale Raumverklebung

Wenn an jeder Nachbarschaft dieselbe kanonische Richtung exakt geteilt wird, folgt bereits bei drei Bereichen

$$f_{X,s_0} = f_{Y,s_0}, \quad f_{Y,s_0} = f_{Z,s_0} \quad \Rightarrow \quad f_{X,s_0} = f_{Z,s_0}.$$

Auf jedem verbundenen Graphen entsteht somit eine einzige global gemeinsame Mode. Man darf nicht zugleich verlangen, dass nichtbenachbarte Bereiche in dieser Richtung orthogonal bleiben.

Der kleinste exakte Zeuge dafür ist

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1, -1, 1)K(1, -1, 1)^T = -1.$$

Diese Matrix kann keine Hilbertraum-Gram-Matrix sein. Die positive exakte Vervollständigung identifiziert dagegen alle drei Vektoren und hat Rang eins.

Allgemeiner gilt für drei normierte Vektoren mit Überlappungen $a=KXY$, $b=KYZ$ und $z=KXZ$ die notwendige und hinreichende Vervollständigungsbedingung

$$|z - ab|^2 \leq (1 - |a|^2)(1 - |b|^2), \quad |a|, |b| \leq 1.$$

Bei $|a|=|b|=1$ erzwingt sie $z=ab$ einschließlich der Phase. Kantenüberlappungen sind keine unabhängigen Parameter.

Verdict: Die einfache Wiederholung desselben exakten Rang-eins-Portals erzeugt kein Netz unabhängiger lokaler Bereiche. Als gemeinsame globale Hilfsmode oder einzelner Überlappingsdefekt ist sie konsistent. Für lokale physische Felder braucht es eine andere, aus der Quelle abgeleitete Kompositionsregel; etwa verschiedene tatsächlich markierte Randrichtungen oder einen global positiven kontraktiven Kern. Diese Möglichkeiten sind damit weder ausgewählt noch widerlegt.

12.5 Eine positive mathematische Verdichtung der gemeinsamen Konstruktion

Für beliebig viele Charts ist die erste konsistente kinematische Angabe ein operatorwertiger positiver Kern

$$\mathcal{G}_{XY} = J_X^\dagger J_Y, \quad \mathcal{G} \geq 0, \quad \mathcal{G}_{XX} = I.$$

Umgekehrt konstruiert ein solcher Kern die Einbettungen auf seinem minimal erzeugten Hilbertraum bis auf globale unitäre Äquivalenz. Dies ist eine Existenzrekonstruktion aus einem gegebenen Kern; es wählt den Kern nicht aus TFPT aus.

Der native Tensor liefert die kanonische Isometrie

$$j_B = W^\dagger / \sqrt{8} : B_{60} \rightarrow \Lambda^2 F_{64}.$$

Wenn zusätzlich die bosonischen Einteilchen-Einbettungen durch JX funktoriell induziert werden sollen, folgt

$$\Gamma_{XY}^B = \frac{1}{8} W (\Lambda^2 \Gamma_{XY}) W^\dagger.$$

Damit wäre die Bosonverklebung keine zweite unabhängige Matrixwahl. Bei Rang eins ist sie null; beim skalaren Kern cI ist sie $c^2 I_{60}$. Die Vakuum-Paar-Gram-Matrix ist jeweils achtmal so groß.

Wichtige Voraussetzung: Die Identifikation der physischen Boson-Einbettung mit diesem induzierten Raum ist selbst ein Quellsatz. Sie folgt nicht bereits daraus, dass Bosonen mit Fermionpaaren wechselwirken. Bei unabhängig angesetzten Bosonbanken beschreibt $8c^2 I$ stattdessen eine dynamische Rückkehrmatrix, keine bosonische Kommutatorrelation.

Auch die globalen Zahloperatoren müssen im gemeinsamen Hilbertraum definiert werden. Überlappende Chartzahlen einfach zu addieren zählt Moden mehrfach. In nichtorthogonalen Koordinaten ist die inverse beziehungsweise pseudoinverse Gram-Matrix erforderlich.

12.6 Der Zustand ist teilweise gelöst - aber nicht mit diesem Q=3-Eingang identifiziert

Die ursprüngliche P1-Quelle enthält bereits einen reflection-positiven Zustand. Unabhängig davon ist im gebundenen endlichen nativen Modell bei $\Delta > 0$ und $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ ein eindeutiger Grundzustand ΩW im Q=64-Sektor nachgewiesen. Die isolierte niedrige Fermion-Entnahmelinie im Q=63-Sektor ist ebenfalls ein vorhandener positiver Befund. Die vorliegende Fortsetzung reproduziert diesen Grundzustandssatz nicht neu; sie verwendet seine ausdrücklich begrenzte Quellenfassung.

Der Q=3-Austausch ist dagegen um das leere Referenzvakuum formuliert. H erhält Q und präpariert diesen Eingang weder aus dem leeren Q=0-Vakuum noch aus ΩW im Q=64-Sektor. Ein Teilchen-Loch-Wechsel ist zunächst ein Operatorwechsel und kein Beweis, dass derselbe Vierzustandsblock die Anregungen über ΩW beschreibt. Insbesondere ist der vollbesetzte fermionische Produktzustand für $g \neq 0$ kein Eigenzustand.

Der kleinste Test wurde jetzt ausdrücklich durchgeführt. Für den gefüllten Zustand F gilt

$$\|H_W |F\rangle\|^2 = 480g^2 > 0,$$

während das leere physische Vakuum ein stationärer Eigenzustand der Energie null ist. Bei Teilchen-Loch-Konjugation ist die erhaltene Lochladung

$$K = N_h - 2N_b = 64 - Q.$$

Der eingereichte Q=3-Block wird daher zu K=61, der native Grundzustand zu K=0. **Die einfache Teilchen-Loch-Identifikation schließt den Grundzustandsanschluss ausdrücklich nicht.** Das ist ein exakter Ladungstest, unabhängig von einer Diagonalisierung großer Zustandsräume.

Der Einbank-Grundzustandssatz darf außerdem nicht auf das überlappende Zweibankenmodell tensorisiert werden: Durch die gemeinsame Fermionmode existiert gerade keine entsprechende Zerlegung in zwei unabhängige Fermionbanken. Dessen globaler Grundzustand und Grundladung sind damit noch nicht bestimmt.

Die benötigte physische Größe ist daher eine **kreuzweise Anregungsantwort über dem gemeinsam rekonstruierten Zustand**, etwa der Entnahme-Resolvent

$$\mathcal{R}_{XY}^{ij}(z) = \langle \Omega | f_{X,i}^\dagger [z - (H - E_0)]^{-1} f_{Y,j} | \Omega \rangle.$$

Ein nichtverschwindender Eintrag genügt bei überlappenden Koordinaten noch nicht: Er kann bereits aus ihrer Nichtorthogonalität entstehen. Die Pole und ihre Residuen müssen nach korrekter Gram-Normierung eine tatsächliche dynamische Antwort im richtigen geladenen Feldraum ergeben. Genau hier wäre ein Transportnachweis des unbekannten nativen Spinorlabels anzusetzen. Der Q=3-Gegenstrom liefert ihn nicht.

Die kinematische Gram-Matrix und die Zustandskovarianz müssen dabei getrennt bleiben:

$$\Gamma_{XY} = J_X^\dagger J_Y, \quad K_{XY}^\Omega = J_X^\dagger C_\Sigma J_Y.$$

Ein Calderón-Projektor oder eine einzelne geordnete Zweipunktfunktion ist nicht automatisch die CAR-Verklebung. Die Unterscheidung entspricht der Trennung von CAR-Hilbertraum und quasifreiem Zustandsoperator in [Arakis Originalarbeit](#). Sie setzt nicht voraus, dass der wechselwirkende W-Grundzustand quasifrei wäre.

12.7 Der bestbegründete vollständige Lösungsweg - und der erste noch fehlende Satz

Die Priorität liegt auf einer gemeinsamen Rekonstruktion:

Raw-RP-Seam + markierter Compiler $\longrightarrow (\mathcal{A}_X, J_X, W, H, \Omega) \longrightarrow$ physische Felder und gemeinsame Antwort.

Die erste unbewiesene Abbildung führt von der originalen Seam-/Inzidenzstruktur zu den **nativen markierten lokalen Feldräumen und ihren Einbettungen JX**. Der entsprechende Satz muss gleichzeitig liefern:

Pflicht	Konkretes Entscheidungskriterium
Inneres Wörterbuch	Tatsächliche Gruppenwirkung, Ladungen, Graduierung und Adjunktion stimmen; weder „16=16“ noch „4=3+1“ genügt
Globale Verklebung	Positive CAR-Gram-Matrix, kompatible Mehrfachüberlappungen, Lokalität der physischen Felder
Gemeinsamer Zustand	Operatoridentität und Zustandsrekonstruktion aus dem Raw-RP/KMS-Zustand, nicht nur gleiche Spektren
Native Dynamik	Derselbe W-Operator und dieselbe Zeit auf den rekonstruierten geladenen Feldern
Physischer Transport	Anregungsantwort über Ω mit richtigen Marken; echte Dynamik von Koordinatenüberlappung unterscheiden
Gemeinsame Auslesung	E8, Alpha, Flavor, Detline-/Wardantwort und Clocks werden auf demselben Prozess verglichen

Die vorhandenen Originalcontracts lokalisieren diese Pflicht bereits: **QGeo.KERNEL.01** verlangt die Operatoridentität $C\Sigma=U^{-1}C\mu 4U$; **SEAM.EQUIV.01** die Rekonstruktion desselben markierten Zustands/Feldnetzes. Beide sind offen. **FTRANSFER.SK.RHO0.01** ist nicht durch einen endlichen Grundzustand oder den Q=3-Eingang erledigt. Der vollständige Abschluss **TFPT.TOE.COMPLETE.01** bleibt die gemeinsame Erfüllung von T1–T8.

Die früher bewiesene Zentralzeichen-Sperre für einen direkten Transfer in die unveränderte native Operatoralgebra bleibt bestehen. Ein erfolgreicher Quellsatz muss deshalb die tatsächlich benötigten geladenen Sektoren beziehungsweise Defekte mitkonstruieren. Einfaches Vereinigen lokaler NS-Fermionfelder oder Umetikettieren von Ramondzuständen umgeht weder die Ladungs- noch die Lokalisierungsfrage.

Erst auf dieser gemeinsamen Grundlage können 3+1-dimensionale lokale Dynamik, chirales Standardmodell ohne unerwünschte Spiegel, wechselwirkender Kontinuums Grenzwert, alle Kopplungen und Flavorantworten, quantisierte universelle Gravitation sowie der kosmologische Zustand zusammen geschlossen werden. Die bereits positiven E8-, Clock-, Alpha- und Flavorresultate bleiben dabei Randbedingungen und Vergleichsdaten derselben Rekonstruktion; sie werden nicht verworfen.

12.8 Ergebnis und Beweisgrenze

Diese Fortsetzung liefert keinen vollständigen TFPT-Beweis. Sie liefert aber neue Ausschlüsse und eine konkrete positive Auswahlrichtung:

- Der native Austausch braucht keinen zusätzlich eingesetzten Mischer.
- Dieser Austausch überträgt im geprüften Block keine unbekannte innere Fermioninformation zum anderen Ende.
- $\nu^c \times A_1$ ist ein aus vorhandenen Markierungen motivierter gemeinsamer Modus; seine native Quellenidentifikation und Symmetriereduktion sind unbewiesen.
- Dieselbe exakt geteilte Linie kann nicht als unabhängige Nachbarschaftsregel beliebig oft wiederholt werden.
- Die gemeinsame Fermion-/Bosonverklebung lässt sich unter einer expliziten Funktorialitätsprämisse auf einen positiven Fermionkern reduzieren.
- Der passende weitere dynamische Test betrifft die vorhandene niedrige Fermionanregung über dem rekonstruierten Grundzustand, nicht allein den leeren Q=3-Sektor.

Es wurde weder bewiesen, dass die ursprünglichen TFPT-Prinzipien diesen Quellsatz erzwingen, noch dass sie ihn ausschließen. Insbesondere wurden keine zwei physisch verschiedenen Gesamtmodelle konstruiert, die sämtliche TFPT-Bedingungen erfüllen. Eine allgemeine Unterbestimmtheits- oder Unmöglichkeitshypothese wäre daher ebenfalls unbelegt.

12.9 Reproduzierbarkeit und Quellenstand

Repository-Ausgangspunkt: HEAD 66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5 einschließlich bereits vorhandener Arbeitsdateien; kein sauberer neuer Commit-Snapshot. Der Theoriegraph ist ein Suchindex, keine eigenständige Beweisquelle. Neue Ergebnisse wurden als eigenständiges Forschungspaket gesichert und nicht in verifizierte Ledgerresultate hochgestuft.

Die Quellenkarte im Paket enthält die Originalpfade und Zeilen zur ν^c -Linie, zur Vierpunktdarstellung, zum nativen Clock, zum Grundzustand und zu den offenen Rekonstruktionscontracts. Die Q=3- und Kompositionszertifikate trennen ganzzahlige/rationale Identitäten von numerischen Illustrationen. Der Kovarianz-Prüflauf wird mit aktiviertem Python-Assertion-System ausgeführt; er ist kein unabhängiger optimierter Prüflauf.

Siehe auch die [Gesamtsynthese mit T1–T8](#) und das zugehörige [Forschungspaket](#).

13 TFPT: Die 3+2-Markierung aus derselben Vierpunktgeometrie

21. September 2026 — Forschungsfortsetzung.

Unter der bereits vorhandenen Voraussetzung der markierten Vierpunktgeometrie lässt sich ein konkreter bisher nicht ausgeschriebener Schritt liefern: Die Halbwendung ihrer Vierteldrehung wählt im Riemann–Roch-Träger die 3+2-Zerlegung. Eine neue, frei gewählte innere Involution ist dafür nicht nötig. Die zugehörigen Hyperladungsräume und der Halbspinor lassen sich explizit ausrechnen. Auch die geometrische D4-Wirkung lässt sich mit dem unveränderten nativen W-Tensor exakt verbinden; ein Familien-Hodge-Basiswechsel absorbiert ihren Determinantencharakter.

Eine vollständige physische TFPT-Lösung ist damit nicht bewiesen. Der anschließende Versuch, diese fünf geometrischen Moden mit Moden der ursprünglichen Quantenquelle zu identifizieren, muss Norm, Zeitentwicklung, Lokalität und innere Symmetriewirkung gleichzeitig erhalten. Hier liefert die Rechnung einen präzisen Unterschied zwischen einer gültigen endlichen Modeneinbettung und der weiterhin fehlenden physischen Feldherleitung.

13.1 Ausgangspunkt aus den Originalquellen

Die Quelle verwendet bereits

$$D = \mu_4 = \{1, i, -1, -i\} \subset \mathbb{P}^1, \quad E = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(D)).$$

Riemann–Roch ergibt $\dim E=5$. Das ist in ARCH.RRCAR.01/v189 dokumentiert. Die anschließende Konstruktion

$$S^+ = \Lambda^{\text{even}} E, \quad \dim S^+ = 1 + 10 + 5 = 16,$$

steht in ARCH.RRCAR.02/v197. Beide Originaleinträge unterscheiden ausdrücklich die geometrische Konstruktion von ihrer physischen Identifikation mit dem Carrier.

Auch der Bündeltyp passt bereits zum vorhandenen Anker: Für

$$\mathcal{A} = \mathcal{O}(-2) \oplus \mathcal{O}(-1)^2$$

ist $\det(\mathcal{A})^* \cong \mathcal{O}(4)$. Das gibt dieselbe holomorphe Bündelklasse wie $\mathcal{O}(D)$. Die Bündelklasse allein liefert noch keine physische Hermitesche Metrik, Verbindung oder Einbettung in den Raw-RP-Zustand. Außerdem sind diese geometrische Determinantenlinie und die endliche Linie $\det E$ verschiedene Objekte.

Die nachfolgende Rechnung setzt diese markierte Geometrie voraus. Sie leitet nicht die Vierpunktgeometrie aus einer voraussetzungslosen Quelle ab und umgeht nicht QGEO.KERNEL.01 oder SEAM.EQUIV.01.

13.2 Die innere 3+2-Involution ist jetzt explizit

Setze $P(z)=z^4-1$. Eine Basis von E ist

$$e_n(z) = \frac{z^n}{P(z)}, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Die Funktionen haben höchstens einfache Pole an D und sind bei Unendlich regulär. Die konstante Funktion ist $e_4 - e_0$.

Für die geometrischen Pullbacks

$$(Rf)(z) = f(iz), \quad (Sf)(z) = f(1/z)$$

folgt unmittelbar

$$R = \text{diag}(1, i, -1, -i, 1), \quad S e_n = -e_{4-n}.$$

Damit gelten $R^4=I$, $S^2=I$ und $SRS=R^{-1}$. Insbesondere liegt R^2 im Zentrum dieser Diederwirkung.

Die Operatoren

$$P_c = \frac{I + R^2}{2}, \quad P_w = \frac{I - R^2}{2}$$

sind komplementäre Projektoren mit

$$\text{rank } P_c = 3, \quad \text{rank } P_w = 2.$$

Konkret liegen e_0, e_2, e_4 im Dreieraum, e_1, e_3 im Zweieraum. Beide Räume werden von R und S erhalten.

Der präzise positive Satz: Auf dem vorhandenen markierten RR-Träger ist die Zerlegung 3+2 durch die zentrale Halbwendung ausgewählt. Dieser Operator ist weder die Einschränkung einer bereits positiv projizierten Zustandsinvolution noch die reine CAR-Polarisation. Die früheren Ausschlüsse dieser beiden Gleichsetzungen treffen diese Konstruktion deshalb nicht.

Mit der bisherigen TFPT-Vorzeichenkonvention lautet die innere Involution $\text{eint} = -R^2$. Die Zahl 3 allein wird dabei nicht mit dem Familienraum gleichgesetzt: Der Dreieraum E_c trägt unter R die Eigenwerte $(1, -1, 1)$; die drei nichttrivialen Familiencharaktere tragen $(i, -1, -i)$. Ihre Gruppenwirkungen unterscheiden sich.

13.3 Der vorhandene Hyperladungsoperator folgt auf diesem Träger

Die traceless Ladungsverteilung auf beiden Blöcken erfüllt $3y_c + 2y_w = 0$. Mit der üblichen, bereits im Compiler benutzten Normierung $y_w = 1/2$ folgt

$$Y = -\frac{1}{3}P_c + \frac{1}{2}P_w = \frac{I + 5\varepsilon_{\text{int}}}{12}.$$

Die Normierung und die Ladungskonjugationskonvention werden also benannt; sie werden nicht durch einen bloßen Projektorrrang physisch bestimmt.

Auf Aeven E addieren sich die Ladungen der besetzten Plätze:

Typ	Multiplizität	Y
ν^c	1	0
Q	6	1/6
u^c	3	-2/3
e^c	1	1
d^c	3	1/3
L	2	-1/2

Außerdem gelten $\text{tr}_E(Y)=0$, $\text{tr}_E(Y^2)=5/6$ und, für den üblich normierten schwachen T_3 , $\text{tr}_E(T_3^2)=1/2$. Daraus folgt $kY=5/3$.

Diese Ladungstabelle war im TFPT-Compiler bereits vorhanden. Der zusätzliche Zusammenhang ist ihre explizite Anbindung an die wirkliche Halbwendung des RR-Raums. Aus den endlichen inneren Transformationen folgen noch keine lokalen Eichfelder oder ihre Wechselwirkung. Auch die kontinuierliche Gruppe $SU(3) \times SU(2)$ ist nicht schon aus einer endlichen D4-Wirkung als physische Eichgruppe hergeleitet.

13.3.1 Der Anschluss an alle 480 nativen W-Kopplungen

Verwende den vorhandenen Viermarkenraum F_4 und seine tatsächliche Permutationswirkung P_4 . Dann trägt der Fermionraum die Wirkung

$$U_{64}(g) = \Gamma_{\text{even}}(g_E) \otimes P_4(g).$$

Für beide Erzeuger R und S erfüllt der gepinnte Archivtensor exakt

$$W \Lambda^2 U_{64}(g) = [\det(g_E) \text{diag}(g_E, g_E^{-T}) \otimes \Lambda^2 P_4(g)] W.$$

Die Determinantenlinie ist durch die Spinorpaarung vorgegeben. Im unveränderten Archiv darf ihr Charakter nicht weggelassen werden: Mit ihm stimmen alle 480 getragenen Koeffizienten überein; ohne ihn haben alle 480 das falsche Vorzeichen. Verglichen wurden je Erzeuger sämtliche 120.960 Matriceinträge. Alle 480 Kopplungen erhalten außerdem die angegebene Hyperladung.

Es gibt jedoch eine konkrete Beseitigung des Twists durch einen Basiswechsel. Auf $\Lambda^2 F_4$ sei K die signierte Komplementabbildung, beispielsweise $K(01)=23$, $K(02)=-13$, $K(03)=12$ und entsprechend rückwärts. Dann gelten $K^2=I$ und

$$K \Lambda^2 P_4 = \det(P_4) \Lambda^2 P_4 K.$$

Für die tatsächlichen Drehungs- und Spiegelungspermutationen ist $\det(P_4)=\det(g_E)=-1$. Daher erfüllt

$$W^\# = (I_{10} \otimes K) W$$

die unverdrehte Kovarianz

$$W^\# \Lambda^2 U_{64}(g) = [\text{diag}(g_E, g_E^{-T}) \otimes \Lambda^2 P_4(g)] W^\#.$$

Auch diese Gleichheit wurde an sämtlichen Einträgen exakt geprüft. Es werden keine Moden oder Wechselwirkungsparameter ergänzt; der Bosonenraum erhält eine andere orthonormale Basis. Die Normierung $WW^\dagger=8I$ bleibt erhalten.

Dabei müssen die Ladungsoperatoren mittransformiert werden. K lässt die fünf Träger-Cartanmarkierungen und Y unverändert, kehrt aber die drei $SU(4)$ -Cartanmarkierungen im Sechseraum um. Unter vollständig komplexem $SU(4)$ entspricht die transportierte Wirkung der kontragradierten Wirkung. Mittransportiert stimmen alle 480 Ladungsbedingungen; bei unveränderten Familienladungen scheitern alle 480. Die Hodge-Abbildung vertauscht also keine Ladungen heimlich.

Damit ist der endliche D4-kovariante Anschluss $RR \rightarrow \text{Spinor/Familie} \rightarrow W$ konstruiert. Der frühere engere Gedanke, den Charakter nur durch eine skalare Familienphase zu entfernen, scheitert zwar an $D4^{ab}=C_2 \times C_2$. Daraus folgt aber kein Verbot des hier ausgeschriebenem nichtskalaren Basiswechsels und keine Notwendigkeit einer neuen projektiven Erweiterung.

13.4 Der erste analytische Test: Sind das zulässige Quellenmoden?

13.4.1 Wörtliche Einbettung als ungewichtete Randfunktionen

In einem skalaren Rand-CAR-Modell mit Einteilchennorm $L^2(S^1, d\theta)$ ist eine einfache Polfunktion an $a \in D$ nicht normierbar:

$$f(e^{i\theta}) \sim \frac{c}{\theta - \theta_a} \Rightarrow \int |f|^2 d\theta = \infty.$$

Verschiedene Pole können diese lokale Divergenz nicht gegeneinander aufheben. Werden alle Pole entfernt, bleibt eine global holomorphe Funktion auf der Sphäre, also eine Konstante. Folglich

$$E \cap L^2(S^1) = \mathbb{C} \cdot 1.$$

Die wörtliche Zuordnung „dieselben fünf meromorphen Funktionen sind fünf ungewichtete CAR-Schmierfunktionen“ scheitert. Das ist ein Test dieses bestimmten, skalaren Normvertrags. Er schließt andere Bündelmetriken oder eine aus der vollständigen Quelle hergeleitete Feldabbildung nicht aus.

Der vorhandene lokale Quellen-Grenzwert benutzt ausdrücklich normierte L^2 -Schmierfunktionen, nicht un-normierbare Polfunktionen. Er betrifft eine erklärte Ein-Kopien-Quelle und behauptet seinerseits keine Herleitung dieser Quelle aus dem abstrakten P1-Datum. Diese Beweisgrenzen werden hier beibehalten.

13.4.2 Eine explizite, konsistente Einbettung existiert mit erklärter Bündelmetrik

Definiert man die Randmetrik

$$\langle f, g \rangle_D = \int_{S^1} |P(z)|^2 \overline{f(z)} g(z) \frac{d\theta}{2\pi},$$

dann ist

$$J : E \longrightarrow H^2(S^1), \quad Jf = Pf$$

eine Isometrie auf den Raum der fünf orthonormalen Fouriermoden $1, z, z^2, z^3, z^4$. Diese Metrik ist unter den angegebenen R- und S-Wirkungen invariant. Als Metrik einer Divisorlinie ist sie konsistent; sie ist hier ausdrücklich Bestandteil des Einbettungsvertrags. Der vollständige P1-Kernel wurde dadurch nicht rekonstruiert.

Auch die Zeit wird dabei vollständig mittransportiert. Für den chiralen Generator $D\theta = -i\partial\theta = z\partial z$ gilt

$$J^{-1}D_\theta J = z\partial_z + \frac{zP'(z)}{P(z)} = z\partial_z + \frac{4z^4}{z^4 - 1}.$$

Der Verbindungsterm darf nicht weggelassen werden. Auf e_n hat der transportierte Generator Eigenwert n .

Die Normkonventionen müssen dabei auseinandergehalten werden. Der W-Test verwendet die D4-angepasste Basis $[1, e_0 + 1/2, e_2, e_1, e_3]$ mit deklarerter Einheitsmetrik. Die oben gewählte Hardy-Norm besitzt in genau dieser unnormalisierten Basis dagegen die Gram-Matrix $\text{diag}(2, 1/2, 1, 1, 1)$. Durch Normalisieren erhält man die orthonormalen Bildfunktionen $(z^4 - 1)/\sqrt{2}, (z^4 + 1)/\sqrt{2}, z^2, z, z^3$. Dieser Basisabgleich ist explizit möglich, wählt aber keine physische Norm aus P1 aus. Der Generator hat dann im ersten Zweierblock die Matrix $[[2, 2], [2, 2]]$ und ansonsten die Einträge 2, 1, 3; sein Spektrum bleibt 0, 1, 2, 3, 4. Allgemein lässt die D4-Wirkung allein vier unabhängige positive Metrikgewichte offen.

Damit ist ein echter endlicher Modenanschluss konstruiert. Er besitzt aber die Energien 0, 1, 2, 3, 4. Diese fünf Fouriermoden einer Spezies sind noch keine fünf inneren Komponenten bei derselben Raumzeitkoordinate.

Der kleinste Symmetrietest ist ein Generator T_{02} , der die beiden als Farbe markierten Moden e_0 und e_2 mischt. Mit $H_E = \text{diag}(0, 1, 2, 3, 4)$ gilt

$$[H_E, T_{02}] \neq 0.$$

Der feste skalare Quellen-Hamiltonoperator hat also nicht die volle als innere stationäre Symmetrie verlangte $SU(3)$ -Wirkung auf diesem Dreierraum. Ein gemeinsamer Energieoffset ändert daran nichts. Das ist kein Verbot einer dynamischen Eichverbindung oder eines mittransformierten Hintergrunds; eine solche zusätzliche Struktur muss jedoch wirklich aus der Quelle vorliegen.

Auf $\Lambda_{\text{even}} E$ sind auch die induzierten Energien nicht konstant: Ihre Werte reichen von 0 bis 10. Derselbe Operatortransport ergibt deshalb nicht automatisch den nativen W-Hamiltonoperator. Dessen ursprünglicher $Q=1$ -Sektor über dem leeren Referenzzustand ist dagegen vollständig stationär. Diese Gegenüberstellung betrifft eine direkte zustands- und zeiterhaltende Modenidentifikation; sie entscheidet keine nichtlineare Rekonstruktion über dem wechselwirkenden Grundzustand.

13.4.3 Warum Pole nur abzurunden den fehlenden Grenzwert nicht beweist

Für $a \in \mu_4$ und $0 < r < 1$ betrachte als präzise Diagnose die normierten Hardy-Kerne

$$\kappa_{a,r}(z) = \frac{\sqrt{1-r^2}}{1-r\bar{a}z}.$$

Mit $q=r^2$ ist ihre Gram-Matrix

$$K_{ab}(q) = \frac{1-q}{1-q\bar{a}\bar{b}},$$

mit den vier positiven Eigenwerten

$$\lambda_k = \frac{4q^k}{1 + q + q^2 + q^3}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Die Gram-Matrix tendiert zwar zu I_4 . Jeder einzelne normierte Vektor konvergiert aber nur schwach gegen null und hat keinen starken Grenzvektor der Norm eins. Sein Energieerwartungswert ist

$$\langle D_\theta \rangle = \frac{q}{1 - q} \longrightarrow \infty.$$

Eine schöne endliche Grenz-Gram-Matrix beweist daher noch keinen endlichenergetischen Quellenraum. Diese Familie dient nur dem entscheidenden Grenzwertest; sie wird nicht als neues physisches Modell verwendet. Insbesondere wird ihre endliche Regularisierung nicht stillschweigend als voll D4-kovariantes Quellsystem ausgegeben.

13.5 Was dadurch am Gesamtweg präziser wird

Der nun ausgeschriebene positive Teil lautet

$$(\mathbb{P}^1, \mu_4) \longrightarrow (E, R, S) \longrightarrow \varepsilon_{\text{int}}, 3 + 2, Y \longrightarrow \Lambda^{\text{even}} E \otimes F_4 \xrightarrow{W} B_{60}.$$

Er verbindet tatsächliche Gruppenwirkungen, nicht nur Dimensionen. Die reine CAR-Polarisation muss die innere 3+2-Involution dafür nicht mehr liefern.

Der erste physische Auswahlpunkt liegt anschließend in der **gemeinsamen Feldabbildung einschließlich Metrik, Verbindung, Zustand und Zeit**. Der explizite gewichtete Anschluss zeigt sowohl eine konsistente mathematische Möglichkeit als auch ihren tatsächlichen Operatorinhalt. Er ersetzt diese Auswahl nicht durch ein frei angepasstes Ergebnis.

Der endliche Paaroperator W ist in dieser Kette jetzt wirklich mit der geometrischen Wirkung verbunden. Eine vollständige Lösung müsste denselben Anschluss als lokale Feldabbildung einschließlich des wechselwirkenden Zustands und derselben Zeit realisieren und mit dem geladenen Sektor, den Compiler-Clocks, der Detline-/Wardantwort sowie Alpha und Flavor verbinden. Zusätzlich bleiben die räumliche lokale Komposition, der chirale vierdimensionale Anschluss, der Kontinuums Grenzwert, Quantengravitation und der kosmologische Zustand zu beweisen. Der endliche kovariante Satz ist dafür eine relevante strukturelle Brücke, kein Abschluss dieser physischen Tore.

13.6 Begrenzter Gegencheck gegen eine falsche Feldidentifikation

Die früher dokumentierte Grenze bleibt bestehen: Im markierten E8-Level-1-Netz haben die (16,4)-Komponenten Gewicht $5/8 + 3/8 = 1$ und sind bosonische Ströme. Sie sind nicht 64 freie komplexe chirale CAR-Felder. Solche freien Felder hätten $c=64$ und induzierten auf den angegebenen inneren Faktoren Level 16 statt 1. Eine gemeinsame freie lokale Feldidentität mit demselben Stress kann deshalb nicht angenommen werden.

Das ist eine Schärfung einer bereits im modular-source-selection-audit-20260917 dokumentierten Grenze, keine neue Widerlegung der nativen endlichen Fockalgebra. Für den CFT-Rahmen siehe die [Klassifikation chiraler fermionischer Theorien](#). Die neue RR-Konstruktion umgeht diesen Unterschied nicht und behauptet das auch nicht.

13.7 Quellen und Reproduktion

- `origin_theory.tex`, Zeilen 89–104: gemeinsamer Divisor, RR-Träger, Cliffordkette und physische Identifikationsgrenze.

- `tfpt_research_contracts.tex`, ab Zeile 208: Ankerbündel, Vierpunktwirkung und logarithmische Formen; ab Zeile 1648: Quellen-/Geometrieidentifikation.
- `verification/v189_riemann_roch_carrier.py`, `verification/v197_rr_carrier_clifford_d5.py`: bereits vorhandene Dimensions-/Cliffordresultate und ausdrücklich bedingte physische Lesart.
- `experiments/theory-contracts/raw-carrier-origin-gate-20260920/PROOF.txt`: frühere Polarisations-tests, hier mit anderer innerer Involution respektiert.
- `experiments/theory-contracts/source-local-line-20260920/SOURCE_LINE_PROOF.txt`: tatsächlicher L^2 -Schmier- und Zeitvertrag der erklärten Ein-Kopien-Quelle.
- `rr_source_certificate.py`: exakte D4-Matrizen, Projektoren, Ladungen, mittransportierter Generator und rationaler Hardy-Gram-Test. Normaler und optimierter Lauf liefern bytgleiche Ergebnisse. Die unendlichen Norm-/Grenzwertaussagen folgen aus den angegebenen analytischen Beweisen, nicht aus einer endlichen Stichprobe.
- `RR_W_CHECK.py`: gepinnter Tensor, beide D4-Erzeuger, volle W-Kovarianz, Hodge-Transport und sämtliche getragenen Hyperladungs-/Cartanbedingungen. Enthalten im begleitenden Reproduktionspaket.

Kein physischer Ledgerstatus wurde hochgestuft. Es wurde weder die vollständige Theorie bewiesen noch ihre Unmöglichkeit gezeigt.

14 TFPT: kontinuierliche RR-Clock im unveränderten nativen Prozess

21. September 2026. Forschungsfortsetzung; endliche, bedingte algebraische Aussage. Keine Promotion eines physischen Theorie-Claims.

14.1 Fragestellung

Der vorherige Anschluss identifiziert die konkrete D4-Wirkung des fünfdimensionalen Riemann–Roch-Raums mit einer kovarianten Wirkung auf dem nativen Tensor W . Die nächste Frage ist stärker: Gibt es auch einen kontinuierlichen Generator derselben geometrischen Rotation, der mit dem nativen Paarprozess und seinem wechselwirkenden Zustand verträglich ist?

Der positive Befund ist eine erhaltene innere Clock. Daraus folgt noch keine Gleichheit dieser Clock mit dem physikalischen Hamiltonoperator. Gerade diese Rollen lassen sich auf demselben wechselwirkenden Grundzustand exakt unterscheiden.

14.2 Geometrischer Generator und erklärte Norm

Die verwendete Norm ist weiterhin die ausdrücklich gewählte Hardy-/Divisor-Norm aus dem vorherigen Bericht. In der orthonormalisierten D4-angepassten Basis entsprechen die fünf geometrischen Richtungen den Randfunktionen

$$q_0 = (z^4 - 1)/\sqrt{2}, \quad q_1 = (z^4 + 1)/\sqrt{2}, \quad q_2 = z^2, \quad q_3 = z, \quad q_4 = z^3.$$

Der komprimierte Generator $D = z\partial_z$ lautet

$$h = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Er ist hermitesch, hat Spektrum 0, 1, 2, 3, 4, Spur 10 und erfüllt

$$\exp(i\pi h/2) = R_E = \text{diag}(1, 1, -1, i, -i).$$

Hier bezeichnet R_E die Trägerdrehung; die zusätzliche Familienpermutation ist ein weiterer Faktor der vollständigen markierten D4-Wirkung. Sie darf in einer Aussage über die vollständige Clock nicht stillschweigend weggelassen werden.

Die Zuordnung der normierten geometrischen Basis zur orthonormalen Archivbasis ist erklärt. Sie ist keine nachträgliche Behauptung, die unnormierten meromorphen Vertreter hätten Einheitsgram: Dort war die Hardy-Gram-Matrix $\text{diag}(2, 1/2, 1, 1, 1)$. Die physische Auswahl dieser Metrik aus P1 bleibt offen.

14.2.1 Die restlichen Normgewichte sind im endlichen Vertrag keine verschiedenen Theorien

Hier lässt sich die vorherige Aussage über vier offene Metrikgewichte weiter präzisieren. In der unnormierten D4-angepassten Basis ist der geometrische Ableitungsoperator

$$h_{\text{raw}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Eine positive D4-invariante Hermitesche Form hat die Gestalt $G = \text{diag}(a, b, c, d, d)$. Die Forderung, dass genau dieser geometrische Generator selbstadjungiert ist, ergibt

$$G h_{\text{raw}} = h_{\text{raw}}^\dagger G \iff a = 4b.$$

Somit bleiben $G = \text{diag}(4b, b, c, d, d)$, $b, c, d > 0$. Für zwei solche Formen G_1, G_2 ist $T = G_2^{-1/2} G_1^{1/2}$ eine Isometrie vom ersten zum zweiten Raum. Die ersten beiden Diagonaleinträge von T sind gleich; deshalb kommutiert T mit R, S und h_{raw} .

Transportiert man auch die induzierten Spinor- und Bosonenmetriken,

$$G_F = \Gamma_{\text{even}}(G) \otimes I_4, \quad G_B = \det(G) \text{diag}(G, G^{-T}) \otimes I_6,$$

so hebt sich T aufgrund der $GL(5)$ -Kovarianz des W -Tensors zu einer Isometrie des gesamten endlichen Diagramms einschließlich W und Clock. Deshalb liefern diese drei positiven Normgewichte in diesem funktoriellen Vertrag dieselbe unitäre Äquivalenzklasse.

Das entfernt eine künstliche Mehrdeutigkeit auf der endlichen Ebene. Es leitet keine Norm oder lokale Abbildung auf der ursprünglichen Quellalgebra her: Der finite Basiswechsel muss nicht die räumliche Lokalität einer noch zu konstruierenden Feldabbildung erhalten. Auch der geometrische Ableitungsoperator selbst ist hier vorausgesetzt, nicht allein aus der Ordnung $R^4 = I$ ausgewählt.

14.3 Kontinuierlicher Transport durch den tatsächlichen Tensor

Für einen Generator h auf E definiere

$$A_h = d\Gamma_{\text{even}}(h) \otimes I_4, \quad B_h = [\text{tr}(h)I_{10} + \text{diag}(h, -h^T)] \otimes I_6.$$

Dabei ist $d\Gamma$ die infinitesimale äußere Wirkung, kein weiterer physischer Hamiltonterm. Der Spurterm ist die infinitesimale Wirkung derselben Determinantenlinie, die bereits im diskreten W -Anschluss benötigt wurde.

Die entscheidende Identität ist

$$W d\Gamma_2(A_h) = B_h W.$$

Sie ist eine lineare Matrixidentität in h . Eine vollständige Prüfung auf allen 25 Matrixeinheiten E_{ij} beweist sie für jedes komplexe h dieser Darstellung, insbesondere für alle hermiteschen Generatoren. Analog besitzt der Viermarken-/Familienraum die äußere Wirkung auf $\Lambda^2 F_4$.

Für den geometrischen Generator hat A_h die geraden Teilsummen der Energien 0,1,2,3,4, jede mit vierfacher Familienmultiplizität. B_h besitzt die Energien $10 + \epsilon_i$ und $10 - \epsilon_i$, jeweils sechsmal. Deshalb ist die Energie des Paares genau die Energie des dazu gekoppelten Bosonkanals. Ein pauschaler Vergleich aller fünf Trägerenergien mit einem einzigen Bosonoffset hätte diesen natürlichen Transport übersehen.

14.4 Eine erhaltene Clock des unveränderten Hamiltonoperators

Mit den ursprünglichen CAR-/CCR-Operatoren setze

$$K_h = f^\dagger A_h f + b^\dagger B_h b.$$

Der native Hamiltonoperator bleibt

$$H_W = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A), \quad Q = N_f + 2N_b.$$

Die Tensoridentität liefert auf dem endlichen Teilchenkern

$$[K_h, H_W] = 0, \quad [K_h, Q] = 0.$$

Der erste Kommutator folgt direkt aus CAR/CCR: Der Transformationsbeitrag des Fermionpaares wird durch den des Bosons aufgehoben. Der Zahlterm ΔN_b kommutiert ebenfalls mit K_h . Jeder feste Q-Sektor ist endlichdimensional; die sektorweise Identität liefert die gemeinsame unitäre Implementierung ohne eine unbegründete Gleichsetzung unbeschränkter Operatordomänen.

Dieser K_h ist ein bereits im Modell vorhandener Symmetriegenerator. Er wird nicht als zusätzlicher Term in H_W eingeführt. Die D4-Clock ist also mit der nativen Wechselwirkung verträglich, ohne dass H_W geändert werden muss.

14.5 Derselbe wechselwirkende Grundzustand

Der vorhandene modellinterne Grundzustandssatz besagt für $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$: Ω ist eindeutig, liegt bei $Q=64$ und ist $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -invariant. Hier wird dieser bereits dokumentierte Satz verwendet, nicht erneut durch eine vollständige Fockraumdiagonalisierung bewiesen.

Der Spurteil des äußeren Spinorlifts lässt sich abspalten:

$$K_h = J_h + \frac{\text{tr } h}{2} Q.$$

J_h ist der gewöhnliche $\text{Spin}(10)$ -Generator mit Spinorwirkung $d\Gamma_{\text{even}}(h) - \text{tr}(h)I_{16}/2$ und Vektorwirkung $\text{diag}(h, -h^T)$. Für $\text{tr}(h)=10$ folgt daher

$$K_h \Omega = 320\Omega.$$

Die native Grundzustandslinie bleibt unter der geometrischen Clock invariant. Das ist ein positiver Anschluss an den wechselwirkenden Zustand, nicht nur an den leeren Referenzzustand.

Ω ist allerdings kein Grundzustand dieses K_h . Bereits im selben $Q=64$ -Sektor besitzt der Zustand mit 32 Bosonen im niedrigsten B_h -Eigenkanal den K_h -Wert $32 \cdot 6 = 192$. Ein Energieoffset oder Zusatz μQ verschiebt beide Zustände gleich und kann diese Ordnung nicht ändern. Das schließt die direkte Identifikation von K_h mit einer positiven Skalierung des nativen Grundzustands-Hamiltonoperators aus; es schließt keine allgemeinere Quellenrekonstruktion aus.

14.6 Exakter Transport der geladenen Antwort

Weil K_h und H_W kommutieren und $[K_h, f] = -A_h f$ gilt, erhält man für eine ausdrücklich als Rahmenvergleich verwendete Familie

$$f_{H_W + \omega K_h}(t) = e^{-i\omega A_h t} f_{H_W}(t).$$

Hierdurch wird keine neue physische Kopplung ω ausgewählt oder postuliert. Die Formel beschreibt, wie die gleiche native Bewegung in einem mitrotierenden inneren Rahmen erscheint. Ω ist für beide Entwicklungen stationär; daraus folgt für beliebiges ω nicht, dass Ω auch Grundzustand des verschobenen Generators bleibt.

Wegen der inneren Symmetrie ist die ursprüngliche CAR-Antikommutatorantwort auf Ω von der Form $C_H(t) = c(t)I_{64}$. Der transportierte Ausdruck lautet deshalb

$$C_{H+\omega K}(t) = c(t)e^{-i\omega A_h t}.$$

Alle Observablen, die mit K_h kommutieren, haben exakt dieselbe Entwicklung. Geladene Felder tragen die explizite zusätzliche Clockphase. Diese globale innere Rahmenwirkung ist noch keine hergeleitete lokale Eichverbindung oder Gauss-Dynamik.

14.7 Warum die reine RR-Clock die wechselwirkende Antwort nicht ersetzt

Die vorhandene native Antwortrechnung liefert auf demselben Ω

$$m_0 = I, \quad m_1 = 0, \quad m_2 = g^2 \left(15 - \frac{7}{32} \langle N_b \rangle\right) I.$$

Bei $g \neq 0$ ist das zweite Moment positiv. Dafür ist nicht einmal die schärfere numerische Grundzustandsschranke nötig: $Q=64$ impliziert $0 \leq \langle N_b \rangle \leq 32$, also $S \geq 8$ und $m_2 \geq 8g^2 I$. Bei der bereits zertifizierten Kopplung $|g|/\Delta = 1/20$ gilt zusätzlich $0.842846 < \langle N_b \rangle < 1.245656$.

Eine rein lineare CAR-Zeit mit hermiteschem Einteilchengenerator A besitzt dagegen $m_1 = A$ und $m_2 = A^2$. Schon die ersten beiden nichttrivialen Momente verhindern daher eine Gleichsetzung: $m_1 = 0$ würde $A = 0$ erzwingen, und damit $m_2 = 0$. Dieser Widerspruch gilt auch nach einem Einheitsbasiswechsel, einer Skalierung oder einem zunächst frei erlaubten skalaren Offset, sobald die gleichen geladenen Momente gefordert werden.

Das ist ein Vergleich der vollständigen kanonischen 64-Feld-Antikommutatorantwort mit einer geschlossenen linearen Entwicklung auf genau diesen Feldern. Er verbietet weder eine nichtlineare Feldabbildung noch eine größere lineare Darstellung mit zusätzlich nachgewiesenen Feldern und deren Projektion. Der native Operator $[H_W, f] = -gD$ mit $D \sim bf^\dagger$ zeigt bereits, wo die reine lineare Schließung verlassen wird.

14.8 Die Clock trägt die ganze native Antwortkette mit

Die existierende Rechnung im Contract universalraum-native-ground-response-20260915, Abschnitt 7, ordnet dieselbe Antwort bereits durch f , $D/\sqrt{S}$ und weitere native Kompositoperatoren:

$$G(z) = \frac{1}{z - \frac{g^2 S}{z - a_1 - \Sigma_2(z)}}, \quad a_1 = \Delta + 7a/S, \quad a = (\Delta \langle N_b \rangle - E_0)/64.$$

Diese Darstellung und der Beweis $\Sigma_2 \neq 0$ sind vorhandene Ergebnisse. Sie werden hier nicht als neue Lösung ausgegeben. Insbesondere ist die unbekannte Restantwort nicht durch eine Zwei-Linien-Näherung zu ersetzen.

Der neue Clockanschluss transportiert diese nichtlineare Struktur vollständig. Setze $\mathcal{L}A = [A, H_W]$. Aus $[K_h, H_W] = 0$ und der Jacobi-Identität folgt für jedes $n \geq 0$

$$[K_h, \mathcal{L}^n f] = -A_h \mathcal{L}^n f.$$

Insbesondere tragen f und D dieselbe geometrische innere Wirkung. Die Wechselwirkung erzeugt neue Kompositoperatoren, während die innere Markierung erhalten bleibt.

Im positiven Antikommutator-Antwortraum mit

$$(A, B)_\Omega = \langle \Omega | \{A^\dagger, B\} | \Omega \rangle$$

und Quotientierung der Nullvektoren liefert die $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -Invarianz

$$(\mathcal{L}^m f_r, \mathcal{L}^n f_s)_\Omega = \delta_{rs} m_{m+n}.$$

Der von diesen Vektoren erzeugte zyklische Raum ist deshalb isometrisch ein Tensorprodukt eines 64-dimensionalen inneren Raums mit einem gemeinsamen skalaren Antwortraum. Die physische Liouville-Entwicklung wirkt dort als $I_{64} \otimes J$; die geometrische Clock wirkt auf dem inneren Faktor. Die skalare Jacobi-Matrix J und ihre Restantwort müssen weiterhin berechnet werden. Der Raum ist für diese einzelne native Bank endlich, weil nur die endlichen $Q=63$ - und $Q=65$ -Sektoren beteiligt sind.

Dies ist eine exakte Ordnung der bereits vorhandenen nativen Antwort, kein ergänztes Bad und keine neue Feldspezies. Es ist auch keine Identifikation dieses Antikommutator-Antwortraums mit einer vollständigen Raumzeit-GNS-Theorie. Die positive Aussage ist eng: Die RR-Markierung bleibt entlang der gesamten wechselwirkenden Antwortkette konsistent, obwohl die tatsächliche Dynamik nicht auf den 64 linearen Fermionoperatoren schließt.

14.9 Verbleibender Quellenvertrag

Die endliche geometrische Clock und W passen gemeinsam zum nativen wechselwirkenden Zustand. Die richtige Zuordnung lautet daher zunächst: geometrische innere Clock als erhaltene Symmetrie des nativen Prozesses. Der Zeitvergleich ist damit nicht mehr ein unaufgelöster Widerspruch zwischen fünf ungleichen Moden und einem Paartensor.

Der noch fehlende Satz muss die ursprüngliche Quelle mit der nichtlinearen geladenen Antwort desselben H_W und Ω verbinden. Dazu reichen ein diskreter Clocklift, eine endliche Gram-Matrix oder eine bloß gewählte Hardy-Norm nicht. Aus der Quelle müssen die Feldabbildung, ihr Zustandsfunktional, der kontinuierliche Generator und die W -Wechselwirkung gemeinsam folgen. Das bleibt die konkret bearbeitete physische Herkunftsfrage; Alpha, Flavor, räumliche Lokalität und die übrigen T1–T8-Tore werden durch den endlichen Clockanschluss nicht automatisch geschlossen.

14.10 Quellen, Status und Reproduktion

- Vorangegangene Herleitung: `TFPT_RR_Quellenbruecke_20260921.md` und das dortige Reproduktionspaket. Voraussetzungen: vorhandener markierter Grad-4-Divisor, äußere Spinordarstellung und erklärter endlicher Normvertrag.
- Native Tensorquelle: `experiments/theory-contracts/universalraum-v16-integrated-20260915/sources/native_tensor.npz`, SHA-256 `3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763`.
- `universalraum-native-ground-response-20260915/RESULTS.md`, Zeilen 99–109: bestehender rezertifizierter Grundzustandssatz; Zeilen 128–207: Bewegungsgleichung und Momente; Zeilen 327–382: vorhandene Resolventenordnung und nichtverschwindende Restantwort. Der ältere Contract `universalraum-native-operations-ground-response-20260915` hatte die größere Kopplung noch nicht zertifiziert; die spätere Version dokumentiert die ergänzten Schranken und Replays. Der neue Clockbeweis benötigt keine erneute Behauptung einer vollständigen Grundzustandsdiagonalisierung.
- `charged-source-time-audit-20260920/PROOF.txt`, `source-rg-clock-bridge-20260920/PROOF.txt`, `modular-source-selection-audit-20260917/RESULTS.md` und `source-local-line-20260920/SOURCE_LINE_PROOF.txt`: tatsächliche andere Zeitverträge und ihre Auswahlgrenzen. Die separate Quellenprüfung dokumentiert die genauen Stellen.
- Neuer Checker: vollständige $gl(5)$ - und $gl(4)$ -Basisidentitäten mit ganzzahligen Einträgen, expliziter Hardy-Generator, Normtransport und kleinster Paar/Boson-Zeitzeuge. Die allgemeine Kommutator-, Zustands- und Antwortraumargumentation steht im Text; endliche Checks allein werden nicht als formale Beweise dieser analytischen Aussagen ausgegeben.

Forschungs-ID: `UR.RR.CLOCK.01`. Verdict: **PARTIAL** für die physische Quellenfrage, **exakter bedingter endlicher Clockanschluss** für die ausgeschriebene Algebra. Die zugeordneten Tore `QGE0.KERNEL.01` und `SEAM.EQUIV.01` bleiben offen. Kein physischer Ledgerstatus oder Publikationsclaim wird hier hochgestuft.

15 TFPT: Die Residuenbrücke braucht ihren konstanten Quellenmodus

21. September 2026 · Forschungs-ID UR.RR.RESIDUE.01 · Gesamtverdict **PARTIAL**

15.1 Ergebnis und Bedeutung für das Gesamtziel

Die bereits markierte Vierpunktgeometrie liefert eine explizite Abbildung vom fünfteiligen Riemann–Roch-Träger auf die vier Marken. Damit ist eine gemeinsame geometrische Herkunft dieser beiden endlichen Räume ausgeschrieben. Dieselbe Abbildung zeigt aber auch, welche Information eine Identifikation mit einem selbstständig laufenden Viererraum verlieren würde: **Der gemeinsame Markenmittelwert tauscht sich mit der konstanten Quellenfunktion aus.** Die drei übrigen Markenkombinationen sind unter dem vorhandenen Generator invariant.

Beim diskreten Vierteltakt bleibt dieser Austausch unsichtbar: Der ausgelassene Modus kehrt genau zurück. Zur Hälfte dieses Taktes liegt der anfänglich reine Markenmittelwert dagegen vollständig in der konstanten Quellenlinie. Dieser vollständige Austausch folgt sogar für jeden selbststadjungierten Logarithmus derselben Vierteldrehung, der die unten angegebene affine Zeitspiegelung erfüllt.

Die Konsequenz ist konstruktiv und eng: Eine zeiterhaltende Abbildung muss entweder den schon vorhandenen fünften Modus mitführen oder seine exakt berechenbare Rückwirkung enthalten. Ein autonomer Viererquotient reicht unter diesen Voraussetzungen nicht aus. Es wurde kein zusätzlicher Oszillator, kein Bad und kein neuer Kopplungsparameter eingeführt.

Die vollständige TFPT-Lösung folgt daraus nicht. Die Rechnung betrifft einen endlichen geometrischen Quellenraum mit der bereits erklärten Hardy-Metrik und Zeit. Sie liefert noch keine lokale, zustandserhaltende Abbildung auf die nativen CAR/CCR-Felder und ihren Wechselwirkungs-Hamiltonoperator. Insbesondere ist die unten berechnete geometrische Rückwirkung nicht die bereits bekannte nichtlineare native Antwort Σ_2 .

15.2 Voraussetzungen aus dem bestehenden Anschluss

Es gelten unverändert

$$D = \mu_4 = \{1, i, -1, -i\}, \quad P(z) = z^4 - 1, \quad E = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(D)), \quad e_n = z^n/P \quad (0 \leq n \leq 4).$$

Der Raum hat Dimension fünf. Seine markierten Pullbacks lauten

$$(Rf)(z) = f(iz), \quad (Sf)(z) = f(1/z), \quad Re_n = i^n e_n, \quad Se_n = -e_{4-n}.$$

Die konstante Funktion ist $1 = e_4 - e_0$. Aus dem vorherigen Hardy-Anschluss werden ausdrücklich übernommen:

$$\langle f, g \rangle_D = \int_{S^1} |P|^2 \bar{f} g \frac{d\theta}{2\pi}, \quad h = J^{-1}(z\partial_z)J, \quad \text{quad} Jf = Pf.$$

Damit sind die e_n orthonormal und $he_n = ne_n$. Die Metrik und die kontinuierliche Zeit sind hier erklärte Voraussetzungen; ihre physische Auswahl aus P1/P2 wird nicht nachträglich behauptet. Es gelten $e^{i\pi h/2} = R$ und $ShS = 4I - h$.

15.3 Die exakte Abbildung auf die Marken

Definiere die normalisierten Residuen

$$q_a(f) = \text{Res}_{z=a}(f(z) dz/z), \quad a \in D.$$

Direkt folgt

$$q_a(e_n) = a^n/4, \quad \ker q = \mathbb{C}1.$$

Eine explizite Rechtsinverse ist durch

$$l_a(z) = \frac{a}{z-a} + \frac{1}{2}, \quad q_b(l_a) = \delta_{ab}, \quad \ell(f) = \frac{f(0) + f(\infty)}{2}$$

gegeben. Es gilt $\ell(l_a) = 0$, $\ell(1) = 1$ und für jedes $f \in E$

$$f = \ell(f)1 + \sum_{a \in D} q_a(f)l_a.$$

Dies ist keine bloße Dimensionszählung. Abbildung, Kern und Rückweg sind angegeben. Außerdem ist $\ell(f) \cdot 1$ der D4-Mittelungsprojektor $(1/8) \sum_{k=0}^3 (R^k + SR^k)f$. Die Spaltung benötigt bei festem R, S daher keine zusätzliche metrische Auswahl.

Die tatsächliche Gruppenwirkung muss mitgeführt werden:

$$q_a(Rf) = q_{ia}(f), \quad q_a(Sf) = -q_{a^{-1}}(f).$$

Für die Reihenfolge $(1, i, -1, -i)$ ist die Drehung auf Komponenten also $q'_j = q_{j+1}$. Das ist die inverse Matrix zur aktiven Verschiebung der Basisvektoren $\mathbf{e}_j \mapsto \mathbf{e}_{j+1}$. Die Spiegelung trägt zusätzlich den Charakter $\chi(R) = 1$, $\chi(S) = -1$. Präzise lautet die exakte Sequenz

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}1 \longrightarrow E \xrightarrow{q} \chi \otimes F_4 \longrightarrow 0.$$

Der rohe Residuenvektor ist daher nicht ohne diesen Charakter das zuvor verwendete unverdrehte Familienfeld. Für logarithmische Differentiale kompensiert die Spiegelung von dz/z genau dieses Vorzeichen.

15.4 Drei geschlossene Kombinationen und ein gekoppelter Mittelwert

In den Koordinaten (c, q) , mit $c = \ell(f)$, lautet der vorhandene Generator exakt

$$h = \begin{pmatrix} 2 & \mathbf{1}^T \\ \mathbf{1} & M \end{pmatrix}, \quad M_{aa} = 2, \quad M_{ab} = \frac{a+b}{2(a-b)} \quad (a \neq b).$$

Die Gram-Matrix lautet

$$G = \text{diag}\left(2, 4I_4 - \frac{1}{2}\mathbf{1}\mathbf{1}^T\right).$$

Diese Norm ist wesentlich: Die Darstellung in Residuenkoordinaten ist keine willkürlich deklarierte euklidische Vierermetrik.

Setze $u = 1/2$. Die konstante Linie und die Linie des uniformen Residuenvektors u sind orthogonal und haben hier dieselbe Norm. In der normalisierten Zweierbasis gilt

$$h_{\text{Mittelwert}} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die übrigen drei Richtungen erfüllen $\sum_a q_a = 0$. Sie sind invariant und tragen die Frequenzen 1, 2, 3. Geometrisch entsprechen sie

$$H^0(\mathbb{P}^1, \Omega^1(\log D)) = \text{span}\{z^{k-1}dz/P : k = 1, 2, 3\}.$$

Die Residuen dieser Differentiale summieren sich zu null. Dabei bleibt der Spiegelungscharakter entscheidend: Der RR-Unterraum trägt $F_4^0 \otimes \chi$ mit Spiegelspur -1 , der Raum logarithmischer Differentiale dagegen F_4^0 mit Spiegelspur $+1$. Die Abbildung durch Multiplikation mit dz/z ist also nur mit diesem Twist äquivariant. Das ist eine präzise Dreierstruktur mit den Drehungseigenwerten $i, -1, -i$. Sie ist kein Nachweis dreier physischer Teilchengenerationen und darf nicht mit dem Farbendreierraum verwechselt werden, dessen Drehungseigenwerte 1, -1 , 1 sind.

15.5 Warum der volle Viererquotient keine autonome Zeit trägt

Bereits der kleinste Test entscheidet:

$$q(1) = 0, \quad q(h1) = 1 \neq 0.$$

Damit gibt es keinen festen Viereroperator A mit $qh = Aq$. Gleiche Residuen zur Startzeit bestimmen ihre spätere Entwicklung nicht: Zwei Quellenfunktionen können sich um eine Konstante unterscheiden, die später wieder in die Residuen eingeht.

Für $U(t) = e^{-ith}$ ist der exakte Zweierpropagator

$$U_{\text{Mittelwert}}(t) = e^{-2it} \begin{pmatrix} \cos(2t) & -i \sin(2t) \\ -i \sin(2t) & \cos(2t) \end{pmatrix}.$$

Beginnt der Zustand auf der normierten Mittelwertlinie, beträgt sein Normanteil auf der konstanten Linie

$$L(t) = \sin^2(2t).$$

Zeitpunkt im vorhandenen dimensionslosen Zeitmaß	Mittelwert auf den Marken	Konstante Quellenlinie
0	100 %	0 %
$\pi/4$	0 %	100 %
$\pi/2$	100 %	0 %

Das sind Normanteile in dem endlichen deklarierten Hilbertraum, keine behaupteten Messwahrscheinlichkeiten eines schon hergeleiteten physischen Quellenfeldes. Die drei orthogonalen Markenkombinationen verlieren keinen Normanteil.

15.6 Der Austausch ist gegen kompatible Logarithmusänderungen stabil

Der folgende Satz ist weiter als die spezielle Hardy-Rechnung, aber seine Voraussetzung wird ausdrücklich genannt.

Sei H selbstadjungiert bezüglich einer positiven D4-invarianten Metrik und gelte

$$e^{i\pi H/2} = R, \quad SHS = 2cI - H$$

für eine reelle Konstante c . Die zweite Gleichung ist eine affine Zeitspiegelung; sie wird nicht allein aus der diskreten D4-Wirkung abgeleitet.

Weil H mit seiner Exponentialfunktion kommutiert, erhält es die R-Eigenräume. Der R-Eigenraum zum Eigenwert -1 ist eindimensional: $\mathbb{C}e_2$. Dort erzwingt die Spiegelung $He_2 = ce_2$. Die Vierteldrehung verlangt deshalb $c \in 2 + 4\mathbb{Z}$.

Auf dem R-Eigenraum $+1$ liegen genau die konstante Linie mit S-Eigenwert $+1$ und die Mittelwertlinie mit S-Eigenwert -1 . In einer orthonormalen Basis hat H dort die Form

$$H_+ = \begin{pmatrix} c & v \\ \bar{v} & c \end{pmatrix}.$$

Seine beiden Eigenwerte müssen in $4\mathbb{Z}$ liegen. Somit gilt $|v| \in 2 + 4\mathbb{Z}$ mit $|v| > 0$. Insbesondere kann die konstante Linie nicht invariant sein. Bei $t = \pi/4$ gilt sogar $\cos(|v|t) = 0$: Die beiden Linien werden vollständig ausgetauscht, bis auf eine Phase.

Folge: Innerhalb dieser Voraussetzungen beseitigen weder eine andere D4-invariante positive Norm noch ein anderer kompatibler kontinuierlicher Logarithmus den Halbzeitaustausch. Wer den konstanten Modus dauerhaft entfernen will, muss mindestens eine dieser ausdrücklich genannten Zeit-/Markierungsvoraussetzungen ändern. Eine zeitabhängige Projektion wäre ebenfalls ein anderer Abbildungsvertrag.

15.7 Exakte Rückwirkung statt eines zusätzlichen Modells

Eliminiert man die konstante Linie rechnerisch, erhält man für den komprimierten Resolventen

$$P_q(z - h)^{-1}P_q = [z - M - \Sigma_{\text{geom}}(z)]^{-1}, \quad \Sigma_{\text{geom}}(z) = \frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^T}{z - 2} = \frac{4P_u}{z - 2}.$$

Hier ist $P_u = uu^\dagger$ der Projektor auf den uniformen Markenmodus. Die Gleichung gilt auf dem Viererunterraum in der induzierten Metrik, zunächst außerhalb der relevanten Pole, und danach als rationale Identität. Der Zwischenpol $z=2$ des Schur-Ausdrucks darf nicht ungeprüft als zusätzlicher Eigenwert der gekoppelten Zweiermatrix gelesen werden: Diese hat die Eigenwerte 0 und 4.

Äquivalent enthält die exakte Vierergleichung für anfänglich verschwindenden konstanten Anteil eine Erinnerung an frühere Werte:

$$i\dot{q}(t) = Mq(t) - i\mathbf{1} \int_0^t e^{-2i(t-s)} \mathbf{1}^T q(s) ds.$$

Für $c(0) \neq 0$ kommt der genau bestimmte Term $\mathbf{1}e^{-2it}c(0)$ hinzu. Das ist die exakte Eliminierung einer vorhandenen Linie. Sie führt weder ein neues Quantenbad noch eine freie Dämpfung ein; das endliche geschlossene System kehrt periodisch zurück.

15.8 Rückprüfung der Hodge-Abkürzung

Der parallel geprüfte Hodge-Gedanke schließt den lokalen geladenen Quellenanschluss nicht. Die fest markierte $D_5 + A_3$ -Verklebung besitzt die beiden Klassenuntergruppen $H_+ = \langle(1, 1)\rangle$ und $H_- = \langle(1, -1)\rangle$ in $\mathbb{Z}_4^2$. Alleinige Familienkonjugation vertauscht diese beiden Klebungen. Der entsprechende Ausschluss für die ursprünglichen 64 Gewichte steht bereits im bestehenden `family_intertwiner`-Beweis; er wird hier nicht als neue Entdeckung gezählt.

Der RR-Hodge-Operator kann auf einer vollständigen Clifford-Algebra algebraisch gehoben werden. Im vorhandenen W-Anschluss ist er aber zunächst ein Bosonenbasiswechsel. Dass dieser allein W nicht fixiert, beweist keine Unmöglichkeit sämtlicher kombinierten Transformationen. Für die konkret benötigte physische Brücke fehlen weiterhin die passende markierte Feldabbildung und eine nachgewiesene gemeinsame Hamiltonsymmetrie. Der ausführliche Prüfbericht liegt bei.

15.9 Was damit geschlossen ist - und was für die vollständige Lösung fehlt

Geschlossen, unter den angegebenen geometrischen Voraussetzungen: die konkrete Residuenabbildung samt D4-Charakter, die eindeutige Quellenzerlegung über die gewählte $0/\infty$ -Mittelung, die Dreierinvarianz für die bestehende Clock, der unvermeidbare Halbzeitaustausch unter affiner Zeitspiegelung und die exakte Rückwirkung der vorhandenen konstanten Linie.

Nicht geschlossen: Die geometrische Konstante ist noch kein identifiziertes natives physisches Feld. Sie ist insbesondere nicht ohne weitere Abbildung der native Spinor-Vakuumplatz $\Lambda^0 E$, der Familienmittelwert in $\Lambda^{\text{even}} E \otimes F_4$, ein Higgsfeld oder ein Bad. Verschiedene Konstruktionen mit einer eindimensionalen Komponente sind nicht deshalb dasselbe Objekt.

Der entscheidende fehlende Satz bleibt eine lokale, ladungs-, graduierungs-, zustands- und zeiterhaltende Abbildung von der ursprünglichen Quelle auf die nativen Felder, die deren W-Paarprodukt tatsächlich erzeugt. Eine solche Abbildung muss die hier bestimmte Linienkopplung entweder mittransportieren oder ihre Eliminierung begründen. Die Übereinstimmung einzelner Pole, Dimensionen oder diskreter Marken reicht nicht. Insbesondere kann Σ_{geom} nicht ohne diesen Satz mit der nativen nichtlinearen Antwort Σ_2 identifiziert werden.

Die Rechnung verengt damit den zulässigen Quellenanschluss. Sie schließt kein physisches T1-T8-Gate und behauptet keine vollständige Theorie. Vorhandene Compiler-, E8-, Ladungs-, Clock-, Grundzustands- und Antwortresultate behalten jeweils ihren dokumentierten Geltungsbereich.

16 TFPT: Rekonstruktion der Wechselwirkung und der nächste Quellenentscheid

21. September 2026 · Forschungsfortsetzung auf Grundlage des eingereichten Rekonstruktionssatzes

16.1 Ergebnis

Der neue Ansatz trennt zwei vorher leicht vermischte Fragen: Die geometrische Residuenantwort bestimmt einen linearen Speicherkanal; eine gemischte Boson/Fermion-Antwort bestimmt dagegen die tatsächliche Paarwechselwirkung. Das ist ein geeigneter Ansatzpunkt für eine gemeinsame Quellenherleitung.

Die Fortsetzung liefert vier eng zusammenhängende Resultate:

1. Unter präzisen Fockraum- und Domänenvoraussetzungen kann die Annahme eines polynomialen Hamiltonoperators entfallen. Die unteren Antwortidentitäten erzwingen bereits eine endliche Umwandlungshierarchie; die gemischte Antwort wählt daraus den nativen W-Generator.
2. Nach den beiden unteren Operatorantworten genügt sogar ein einzelner positiver Übergangsfehler D_F am vollbesetzten Fermionzustand. $D_F=0$ bestimmt die gesamte Wechselwirkung; die volle gemischte Antwort muss dann nicht mehr separat vorausgesetzt werden.
3. Die vorhandenen Symmetrien, der native W-Tensor, die RR-Clock und sämtliche Prozesse bis $Q=3$ reichen noch nicht, diese gemischte Antwort zu erzwingen. Eine ausdrücklich eingegrenzte, stabile Vergleichsfamilie im selben nativen Operatorraum zeigt die erste zusätzliche Unterscheidung bei $Q=4$.
4. Der Anschluss an den Zustand wird konkret: Das leere kanonische Vakuum ist bei nichtverschwindender nativer Wechselwirkung kein Grundzustand. Ein unabhängig aus der Quelle gewählter globaler Grundzustand würde dagegen im bereits bewiesenen schwachen Kopplungsbereich die native Grundzustandslinie auswählen.

Damit ist ein stärkerer bedingter Rekonstruktionsweg verfügbar. Die aus P1/P2 unabhängig berechnete geladene Quellenantwort ist weiterhin nicht vorhanden. Eine vollständige TFPT-Lösung wird nicht behauptet.

16.2 Was am eingereichten Text übernommen und was unabhängig geprüft wird

Der Text enthält nicht auflösbare chatgpt-content-reference-Verweise auf externe Beweise und Prüfdateien. Diese Verweise gelten hier nicht als Ausführungsbeleg. Geprüft werden die angegebenen Gleichungen am vorhandenen nativen W-Tensor und durch eigene algebraische Argumente.

Der Tensor besitzt 64 Fermion- und 60 Bosonkanäle, 480 getragene reelle Einträge und $WW^\dagger=8I_{60}$. Seine SHA-256 lautet 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763.

Die Minimalitätsrechnung für den geometrischen Kern ist korrekt, sofern die genannten Momente auf dem gekoppelten Unterraum definiert sind. Aus $B^\dagger B=4P_u$, $B^\dagger DB=8P_u$ und $B^\dagger D^2B=16P_u$ folgt für selbstadjungiertes D

$$B^\dagger(D-2)^2B=0 \quad \Rightarrow \quad (D-2)B=0.$$

Die erreichbare verborgene Richtung ist eindimensional und hat den Wert 2. Zusammen mit dem bereits festgelegten sichtbaren Block und der Invarianz des restlichen Tripels ergibt sich die bekannte Zweiermatrix

$[[2,2],[2,2]]$. Der Kern allein bestimmt nicht den gesamten sichtbaren Operator A oder völlig entkoppelte zusätzliche Richtungen.

Der Wert 2 ist ein Pol der Selbstenergie und eine Nullstelle der sichtbaren Mittelwertresolvente; die gekoppelten Eigenwerte sind 0 und 4. Der Anfangswert der ausgeblendeten Linie bleibt zusätzliche Zustandsinformation. Diese Aussagen sind kein physischer Teilchen- oder Massennachweis.

16.3 Der dynamische Fingerabdruck

Auf dem gemeinsamen endlichen Teilchenkern lauten die drei Antwortfamilien

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{ij}(H) &= \{[f_i, H], f_j^\dagger\}, & \mathcal{B}_{AB}(H) &= [[b_A, H], b_B^\dagger], \\ \Gamma_{Aij}(H) &= \{[[b_A, H], f_i^\dagger], f_j^\dagger\}.\end{aligned}$$

Für

$$H_W = \Delta N_b + gX + \bar{g}X^\dagger, \quad X = \sum_A b_A^\dagger P_A, \quad P_A = \sum_{i<j} W_{A,ij} f_j f_i$$

gilt exakt

$$\mathcal{F}_{ij} = 0, \quad \mathcal{B}_{AB} = \Delta \delta_{AB} I, \quad \Gamma_{Aij} = g W_{A,ij} I.$$

Die Antikommutatoren sind wesentlich. Dies sind Operatoridentitäten; weder ein passender Erwartungswert noch ein passendes Spektrum ersetzt sie.

Ist die volle skalare Antwort unabhängig vorhanden, ergibt sich

$$g = \frac{1}{480} \sum_{A, i<j} \overline{W_{A,ij}} \Gamma_{Aij}.$$

Zusätzlich müssen sämtliche W-orthogonalen und nichtskalaren Beiträge verschwinden. Aus dem Zielmodell berechnet ist diese Gleichung eine Identität, kein Herkunftsnachweis für g.

Für allgemein skalare untere Antworten ε_f und ε_b ist die relative Umwandlungsenergie $\delta = \varepsilon_b - 2\varepsilon_f$. Das Verhältnis g/δ ist, sofern $\delta \neq 0$, unter gemeinsamer Energieskalierung sowie Addition μQ unverändert. Die Addition μQ ist damit nicht als physisch bedeutungslos erklärt: Sie verändert geladene Energien und kann die globale Grundzustandswahl ändern. Insbesondere ist der zitierte native Grundzustandssatz auf $\varepsilon_f = 0$ und $\varepsilon_b = \Delta$ festgelegt.

16.4 Verstärkung: Die Polynomannahme ist unter vollen Fockvoraussetzungen entbehrlich

Verwendet wird der volle irreduzible Fockraum endlich vieler kanonischer Boson- und Fermionmoden, ohne unbeobachteten Zusatzfaktor. H sei selbstadjungiert und reduziere die Sektoren von $Q = N_f + 2N_b$. Alle Klammeridentitäten gelten auf dem invarianten endlichen Teilchenkern. Jeder Q-Sektor ist endlichdimensional.

Nach Abzug von $\varepsilon_f N_f + \varepsilon_b N_b$ erzwingt die erste Antwortidentität, dass keine normalgeordneten Fermionwörter mit gleichzeitig Erzeugern und Vernichtern übrig bleiben. Die Fermionalgebra ist endlichdimensional; dieser Schritt setzt kein Polynom in den Bosonoperatoren voraus.

Für einen verbleibenden bosonischen Koeffizienten T mit positiver Zahlverschiebung m liefert die zweite Antwortidentität

$$[N_b, T] = mT, \quad [[b_A, T], b_B^\dagger] = 0.$$

Setze $U_A = [b_A, T]$. Dieser Operator kommutiert mit allen Erzeugern und ist deshalb auf dem Teilchenkern durch $U_A|0\rangle$ bestimmt. Dieser Vektor hat Bosonzahl $m-1$. Also ist U_A ein homogenes Erzeugerpolynom $G_A(b^\dagger)$ vom Grad $m-1$. Die Jacobiidentität liefert $\partial_{AG_B} = \partial_{BG_A}$. Das Polynom

$$F(b^\dagger) = \frac{1}{m} \sum_A b_A^\dagger G_A(b^\dagger)$$

besitzt dieselben Kommutatoren mit allen Vernichtern wie T . Der Rest $T-F$ kommutiert mit allen Vernichtern und erhöht die Zahl um $m>0$; eine Induktion über die Eingangs-Bosonzahl erzwingt $T-F=0$. Negative Verschiebungen folgen durch Adjunktion; bei Verschiebung null bleibt eine Konstante.

Damit ist die vollständige verbleibende Hierarchie bereits von der Form

$$H = cI + \epsilon_f N_f + \epsilon_b N_b + \sum_{m=1}^{32} \sum_{|\alpha|=m, |I|=2m} [C_{\alpha I} (b^\dagger)^\alpha f_I + \text{h.c.}].$$

Die Grenze 32 folgt aus 64 Fermionmoden und der erhaltenen Ladung, nicht aus einer vorher angesetzten kubischen Abschneidung. Die skalare gemischte Antwort setzt alle $m \geq 2$ -Koeffizienten auf null und wählt bei $m=1$ genau gW.

Die Domänen- und Vollständigkeitsvoraussetzungen tragen den Satz. Eine endliche Bosonbesetzungs-Abschneidung erfüllt die exakten CCR am oberen Rand nicht. Ohne irreduzible vollständige Feldalgebra ist der unbeobachtbare Rest außerdem größer als cI : $H_W \otimes I + I \otimes D$ besitzt dieselben drei Antworten auf den sichtbaren Feldern für beliebiges D . Eine globale Quellen- oder Zustandsrekonstruktion folgt daraus nicht.

16.4.1 Ein einzelner vollbesetzter Übergang bestimmt den verbleibenden Generator

Sei F der normierte Zustand mit allen 64 Fermionmoden besetzt und keiner Bosonbesetzung. Setze $v = XF$; der tatsächliche native Tensor liefert exakt $\|v\|^2 = 480$. Definiere

$$E_F = \langle F|H|F \rangle, \quad g_F = \frac{\langle v|H|F \rangle}{480},$$

$$D_F(H) = \|(H - E_F)F\|^2 - \frac{|\langle v|H|F \rangle|^2}{480} \geq 0.$$

Der erste Term ist die Energievarianz, der zweite der Anteil in der bekannten Paar/Boson-Richtung v . D_F ist das Normquadrat des übrigen Übergangs. Nach den beiden unteren Operatoridentitäten gilt unter den genannten vollen Fock- und Domänenvoraussetzungen exakt

$$D_F = 0 \iff H = cI + \epsilon_f N_f + \epsilon_b N_b + g_F X + \overline{g_F} X^\dagger.$$

Der Beweis benutzt die oben klassifizierte Hierarchie: Jeder vorwärts gerichtete Term erzeugt aus F einen eindeutig markierten Bosonen-/Lochzustand. Verschiedene (α, I) ergeben orthogonale Zustände. Alle adjungierten Terme vernichten F wegen des Bosonvakuums. Deshalb bestimmt $H|F\rangle$ jeden verbleibenden Koeffizienten. Ein verschwindender Projektionsrest setzt alle $m \geq 2$ -Koeffizienten auf null und bindet die $m=1$ -Koeffizienten an g_F . Auch c folgt aus $E_F - 64\epsilon_f$, wenn E_F aus der Quelle bekannt ist.

Dies ist stärker als eine notwendige Bedingung: In der präzise angegebenen Klasse ist es ein hinreichender Rekonstruktionssatz. Für den gesuchten wechselwirkenden Zweig ist zusätzlich $g_F \neq 0$ nötig; $D_F = 0$ allein lässt den freien Fall $g_F = 0$ zu.

Die gemischte Antwort liefert eine zweite, gewichtete Form desselben Tests:

$$E_\Gamma(F; g) = \sum_{A, i < j} \|(\Gamma_{Aij} - gW_{Aij})F\|^2 = \sum_{m=1}^{32} m^2(2m-1) \sum_{|\alpha|=m, |I|=2m} \alpha! |D_{\alpha I}|^2.$$

Hier ist $D_{\{\alpha I\}} = C_{\{\alpha I\}} - gW_{\{Aij\}}$ für $m=1$ und $D_{\{\alpha I\}} = C_{\{\alpha I\}}$ für $m \geq 2$. Der Gewichtungsfaktor folgt aus $\sum_A \alpha_A^2 (\alpha - e_A)! = m\alpha!$ und der Zahl der Fermionpaare, $\text{binom}(2m, 2) = m(2m-1)$. Alle Gewichte sind strikt positiv. Nach den unteren Operatoridentitäten genügt daher dieser eine Prüfzustand, obwohl er die gesamte Operatoralgebra nicht trennt.

Herkunftsgrenze: F ist ein algebraischer Prüfzustand, kein behaupteter Weltanfang und keine bereits bewiesene native Präparation. H , die kanonischen Quellenfelder, die beiden unteren Operatoridentitäten, D_F und g_F müssen unabhängig aus derselben Quelle gewonnen werden. Der Quellenwert von D_F und der physische Kopplungswert wurden hier nicht berechnet. Das leere Vakuum würde die höheren Umwandlungen übersehen und kann F in diesem Satz nicht ersetzen.

16.4.2 Eine endliche, aber nicht automatisch kleine Nachweisaufgabe

Jeder Koeffizient $C_{\{\alpha I\}}$ ist durch das direkte Matricelement zwischen einem reinen $2m$ -Fermionenzustand und einem reinen m -Bosonzustand bestimmt, mit dem bekannten Faktor $\sqrt{(\alpha!)}$. Unter den unteren Antwortidentitäten reichen deshalb prinzipiell die Sektoren $Q \leq 64$, um sämtliche verbleibenden Wechselwirkungen zu unterscheiden. Das ist eine strukturelle endliche Schranke; die Zahl der Matricelemente ist sehr groß und wird nicht als bereits ausgeführte Vollprüfung ausgegeben.

16.5 Warum der erste neue Quellentest bei vier Ladungseinheiten liegt

Um zu prüfen, ob die gemischte Antwort schon aus den vorhandenen Symmetrien folgt, wird ausschließlich als Gegenprobe betrachtet

$$H_\eta = H_W + \eta(X^2 + X^{\dagger 2}), \quad \eta \in \mathbb{R}.$$

Dies ist keine vorgeschlagene Änderung des TFPT-Hamiltonoperators. X ist bereits ein Skalar der nativen inneren Gruppenwirkung und kommutiert mit Q und der vorhandenen RR-Clock K . Dasselbe gilt deshalb für X^2 . Die Vergleichsfamilie erhält die gleichen Symmetrien und beide unteren Antwortidentitäten.

X^2 vernichtet vier Fermionen und erzeugt zwei Bosonen. Sein Adjungiertes tut das Umgekehrte. Daher verschwindet der Zusatz exakt in allen Sektoren $Q \leq 3$. Die gesamte dort bekannte Austauschdynamik kann ihn nicht erkennen. Auch die gemischte Antwort auf dem leeren Vakuum sieht den höheren Beitrag nicht.

Bei $Q=4$ entsteht dagegen bereits ein direkter Übergang zwischen vier Fermionen und zwei Bosonen, den H_W in einem einzelnen Hamiltonschritt nicht besitzt. Für zwei disjunkte getragene Paare derselben W -Zeile ergibt die gemischte Antwort einen nichtverschwindenden Übergang zwischen dem verbleibenden Fermionpaar und einem Boson. Seine Normierung wird im beigefügten exakten Test am tatsächlichen W bestimmt.

Die neue unabhängige Rechnung am tatsächlichen W ergibt

$$\begin{aligned} \|X^2 F\|^2 &= 106560 \cdot 4 + 1680 \cdot 2! \cdot 4 = 439680, \\ D_F(H_\eta) &= 439680\eta^2, \quad E_\Gamma(H_\eta; F) = 5276160\eta^2. \end{aligned}$$

Für jedes $\eta \neq 0$ ist der Fehler strikt positiv. Das ist eine gezielte Kontrolle, dass der neue Satz genau die vorher unsichtbare Freiheit erkennt. Es wurde keine vollständige $Q=64$ -Matrix aufgebaut. Der direkte Hamilton-übergang beginnt bei $Q=4$; der Gamma-Zeuge kann $Q=2$ als äußeren Ein- und Ausgang haben, durchläuft aber $Q=4$ im Inneren des Klammerworts.

Die Familie ist kein bloß instabiles Gegenbeispiel. Mit $C = \sum_a \|P_a\|^2 \leq 3840$ gilt

$$|\langle X^2 + X^{\dagger 2} \rangle| \leq C(2\langle N_b \rangle + 60).$$

Für hinreichend kleines $|\eta|$, etwa $|\eta| < \Delta/(4C)$, lässt sich der Zusatz zusammen mit dem linearen X -Term durch ΔN_b kontrollieren. Die sektorweise hermitesche direkte Summe ist selbstadjungiert und nach unten beschränkt. Das beweist keine gemeinsame räumliche Lokalität.

Genauer Geltungsbereich: Diese Familie widerlegt den Schluss von den ausdrücklich genannten Symmetrie-, Clock- und $Q \leq 3$ -Daten auf die vollständige W -Dynamik. Sie wurde nicht als Gegenmodell zu allen TFPT-Bedingungen konstruiert; insbesondere muss sie weder denselben wechselwirkenden Grundzustand noch dessen gesamte höhere Antwort erhalten. Der neue gemischte Operator-Test unterscheidet sie gerade.

16.6 Der Zustandsanschluss kann nicht das leere Vakuum benutzen

Im $Q=2$ -Sektor stehen ein normiertes natives Fermionpaar und ein Boson im Block

$$H_2 = \begin{pmatrix} 2\epsilon_f & \sqrt{8}g \\ \sqrt{8}g & \epsilon_b \end{pmatrix}.$$

Soll das leere kanonische Vakuum ein globaler Grundzustand sein, muss dieser Block nach Abzug seiner Vakuumenergie positiv sein. Notwendig sind daher

$$\epsilon_f \geq 0, \quad \epsilon_b \geq 0, \quad 2\epsilon_f \epsilon_b \geq 8|g|^2.$$

Im nativen Vertrag $\epsilon_f=0$, $\epsilon_b=\Delta>0$ ist das bei $g \neq 0$ unmöglich. Dort hat der Block die negative Eigenenergie

$$E_- = (\Delta - \sqrt{\Delta^2 + 32|g|^2})/2 < 0.$$

Wenn die ursprüngliche Quelle einen physisch positiven Grundzustand vorgibt, können deshalb nicht zugleich alle identifizierten nativen Vernichter diesen Quellenzustand annihilieren. Die Quelle muss den wechselwirkenden Zustand und das passende Feldwörterbuch gemeinsam tragen.

Es gibt einen positiven bedingten Anschluss: Der bestehende native Grundzustandssatz liefert bei $\epsilon_f=0$, $\Delta>0$ und $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ eine eindeutige globale $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -invariante Grundzustandslinie Ω mit $Q=64$. Wenn eine unabhängig hergeleitete volle Quellenabbildung die drei Antworten und die globale Grundzustandseigenschaft transportiert, muss sie diese Linie treffen. Der native Zustand wäre dann nicht mehr separat zu wählen. Die Quellenabbildung, ihr Kopplungswert und die Grundzustandseigenschaft sind jedoch Voraussetzungen dieses Schlusses. Ein kosmologischer Anfangszustand oder das vollständige T8-Funktional folgt daraus nicht.

16.7 Der vorhandene positive Quellenbestand und die erste fehlende Gleichung

Die bestehende affine E8-Rechnung liefert echte normierte Vakuum-Stromantworten und einen durch Wardbedingungen festgelegten kubischen Tensor. Die native 3+2-Markierung korrigiert im vorhandenen Anschluss den vollständigen Austauschtyp. Diese Resultate bestimmen relative algebraische Koeffizienten

und Vorzeichen; sie sind kein Beleg dafür, dass die ursprüngliche physische Zeit einen kanonischen Bosonoperator in genau das native Fermionpaar überführt.

Die fehlende Gleichung ist, nach Konstruktion eines gemeinsamen graduierten Feldwörterbuchs,

$$\Pi_{\Psi\Psi}[\mathcal{B}_A, H_{\text{Quelle}}] = g \sum_{i < j} W_{A,ij} \Psi_j \Psi_i,$$

zusammen mit dem Ausschluss weiterer operatorwertiger gemischter Antwortanteile. Eine radiale Drei-Strom-OPE, eine Wurzelklammer und ein Hamilton-Kommutator auf kanonischen Feldern sind verschiedene Objekte. Ihr Zusammenhang muss bewiesen werden.

Ein linear auf kanonischen Bosonen wirkender Clocklift hat bei mit den Fermionen kommutierenden Bosonen $\Gamma=0$. Die neue Residuen-Rückwirkung ändert daran allein nichts. Die bereits bekannten Ausschlüsse des freien Quellenersatzes, der festen falschen Zentralwirkung und des Hodge-Klebungswechsels werden durch den Rekonstruktionssatz nicht aufgehoben und nicht als neue Entdeckungen gezählt.

Der nächste belastbare Herkunftsnachweis muss daher die gemischte Antwort aus den unabhängig definierten Quellenfeldern und ihrer tatsächlich ausgewählten Zeit berechnen. Alternativ genügen nach bewiesenen unteren Operatoridentitäten die unabhängigen Quellenwerte $D_F=0$ und $g_F \neq 0$. Dabei ist $Q=4$ der erste zusätzliche Entscheidungstest gegenüber den bisher untersuchten niedrigen nativen Austauschsektoren. P1/P2 werden nicht um einen passenden kubischen oder höheren Hamiltonterm ergänzt, um anschließend dessen Herkunft zu behaupten.

16.8 Reichweite für die Gesamtlösung

Rekonstruktion aus vollständigen Antworten ist eine eigenständige mathematische Aufgabe. Sie setzt verfügbare Antworten und eine spezifizierte Operatoralgebra voraus. Auch die einschlägige Literatur zur Hamiltonrekonstruktion arbeitet mit solchen Strukturannahmen; etwa Qi und Ranard behandeln die Rekonstruktion lokaler Hamiltonoperatoren aus Zustandskorrelationen in einer vorgegebenen Klasse, nicht die voraussetzungslose Erzeugung der Felder ([Originalarbeit](#)). Der vorliegende Fockraum-Satz wird durch die hier ausgetragenen Argumente begründet, nicht aus dieser Literatur zitiert.

Die Fortschrittskette lautet jetzt präziser: unabhängig definierte geladene Quellenfelder und Zeit $\rightarrow$ zwei untere Operatorantworten und $D_F=0$ (oder die vollständige gemischte Antwort) $\rightarrow$ nativer Generator; bei zusätzlich unabhängig begründeter Grundzustandseigenschaft und passendem Kopplungsbereich $\rightarrow$ native Grundzustandslinie. Die erste Quellenimplikation ist weiterhin offen.

Die physischen T1–T8-Gates bleiben offen. Insbesondere werden Raumzeitdimension, chirales Eichmaß, wechselwirkendes Kontinuum, vollständige Kopplungsherkunft, Quantengravitation und kosmologischer Anfangszustand nicht durch einen endlichen Rekonstruktionssatz ersetzt. Es erfolgt keine Ledger- oder Paper-Promotion.

17 TFPT: stabile Rekonstruktion aus niedrigen Ladungssektoren

21. September 2026 · Fortsetzung des Einzustandssatzes und der eingereichten Ereignis-/Kinetikrechnung

17.1 Forschungsfrage

Der verlangte Endpunkt ist die vollständige gemeinsame physische Herleitung von TFPT. Die aktuelle Rechnung bearbeitet die erste offene Verbindung: Wählt die primitive Quelle auf denselben kanonischen Feldern deren Kinetik und genau die native Paarumwandlung aus? Eine stärkere Rekonstruktion des Zielgenerators ersetzt diese Herkunft nicht.

17.2 Ergebnis der unabhängigen Fortsetzung

Die eingereichte Stabilitätsidee trägt unter ihrer globalen Voraussetzung. Daraus folgt neu ein vollständiger Rekonstruktionssatz innerhalb der genannten Klasse aus den Sektoren $Q \leq 4$, einschließlich einer positiven Formel $D_4 = D_F$. Außerdem muss der Wert 349/120 bei allgemeiner Kinetik durch eine exakt bestimmte positive Varianz ergänzt werden. Die direkten nativen W-Rechnungen einschließlich der mindestens 33 Krylovrichtungen sind unabhängig bestätigt.

Der ursprüngliche Quellenbestand wurde auf das nun erforderliche infinitesimale Ereignisgesetz geprüft. Der stärkste geladene Tensor und der stärkste rohe Zeittransfer liegen noch auf verschiedenen, nicht gemeinsam identifizierten Feldräumen. Der Quellenwert $D_4 = 0$ und die nichtverschwindende Kopplung sind daher weiterhin nicht hergeleitet. Gesamtverdict: **PARTIAL**, Forschungs-ID **UR.SOURCE.LOWQ.01**.

17.3 Die Stabilitätsforderung hat eine konkrete neue Konsequenz

Angenommen werden endlich viele kanonische Fermion- und Bosonmoden auf dem vollen irreduziblen Fockraum, ein selbstadjungierter, stark $Q = N_f + 2N_b$ -erhaltender H und die globalen unteren Antworten

$$\{[f_i, H], f_j^\dagger\} = h_{ij}I, \quad [[b_A, H], b_B^\dagger] = \Omega_{AB}I,$$

mit hermiteschen Zahlenmatrizen h und Ω . Sämtliche Identitäten gelten auf dem gemeinsamen invarianten algebraischen Teilchenkern. Nach Abzug der quadratischen Operatoren erzwingt der bisherige Rekonstruktionssatz

$$H = cI + d\Gamma_f(h) + d\Gamma_b(\Omega) + \sum_{m=1}^{32} (T_m + T_m^\dagger), \quad T_m = \sum_{|\alpha|=m, |I|=2m} C_{\alpha I} (b^\dagger)^\alpha f_I.$$

Wenn zusätzlich eine gemeinsame untere Energieschranke auf dem gesamten Fockraum gilt, verschwinden alle T_m mit $m \geq 3$. Der höchste solche Term würde entlang einer bosonischen kohärenten Amplitude r z wie r^m wachsen. Sein nichtverschwindender hermitescher Fermionkoeffizient hat Spur null und damit eine negative Richtung. Diese dominiert die freie Energie $O(r^2)$. Der Algebraaudit behandelt den Schritt vom kohärenten Vektor zu endlich besetzten Kernvektoren ausdrücklich.

Es bleibt deshalb

$$H = cI + d\Gamma_f(h) + d\Gamma_b(\Omega) + T_1 + T_1^\dagger + T_2 + T_2^\dagger.$$

Das ist ein Satz in dieser Antwortklasse, kein allgemeines Verbot höherer QFT-Wechselwirkungen. Stabilität in nur einem festen Q-Sektor reicht nicht: Solche Sektoren sind endlichdimensional. Die Schranke muss über alle Sektoren gemeinsam gelten. Auch eine lediglich eichinvariante eingeschränkte physische Zustandsmenge darf nicht mit dem vorausgesetzten vollen Fockraum vertauscht werden.

17.4 Der gesamte Umwandlungstest lässt sich auf Q=2 und Q=4 verlagern

Sei $P_{\{b,f\}}$ der Projektor auf b Bosonen und f Fermionen. In normierten Besetzungsbasen definieren wir

$$C_1 = P_{1,0} H P_{0,2}, \quad C_2 = P_{2,0} H P_{0,4}.$$

C_1 ist der vollständige einfache Umwandlungstensor; C_2 ist der vollständige direkte Doppelumwandlungstensor. Die quadratische Kinetik trägt zu diesen rechteckigen Blöcken nichts bei. Mit dem vorhandenen W und $\|W\|_{\text{HS}}^2 = 480$ folgt

$$g_4 = \frac{\langle W, C_1 \rangle_{\text{HS}}}{480}, \quad D_4 = \|C_1\|_{\text{HS}}^2 - \frac{|\langle W, C_1 \rangle_{\text{HS}}|^2}{480} + \|C_2\|_{\text{HS}}^2 \geq 0.$$

Unter den genannten globalen Voraussetzungen gilt

$$D_4 = 0 \iff H = cI + d\Gamma_f(h) + d\Gamma_b(\Omega) + g_4 X + \bar{g}_4 X^\dagger.$$

Außerdem ist D_4 exakt gleich dem bisherigen D_F am vollbesetzten Fermionenzustand. Die verschiedenen Umwandlungsmonome erzeugen aus F orthogonale Loch-/Bosonzustände. Ihre Normen entsprechen genau den Matricelementnormen in C_1 und C_2 , einschließlich der Bosonfaktoren $\alpha!$. Man benötigt den Zustand $Q=64$ daher nicht als physischen Prüfzustand, sofern die beiden globalen Antworten und die globale Stabilität anderweitig bewiesen sind.

Auch die quadratischen Anteile sind aus niedrigen Sektoren lesbar: c aus $Q=0$, h aus dem Einfermionblock, Ω aus dem Einbosonblock nach Abzug von c . Der vollständige Generator ist in dieser eingeschränkten Klasse somit durch seine Einschränkung auf $Q \leq 4$ bestimmt.

Die Einschränkung auf die Klasse ist tragend. Ein zusätzlicher positiver Operator $\kappa 1_{\{N_f \geq 5\}}$ mit $\kappa > 0$ ist auf $Q \leq 4$ unsichtbar und erhält Semibeschränktheit, verletzt jedoch im Allgemeinen die globalen unteren Antwortidentitäten. Diese Identitäten dürfen nicht durch Kontrollen nur in niedrigen Sektoren ersetzt werden.

$Q = N_f + 2N_b$ ist hier die erhaltene Fockzahl; eine Identifikation mit elektrischer Ladung wird nicht vorgenommen. Kleine Q -Sektoren sind außerdem nicht automatisch die energetisch tiefsten Zustände.

Die geringe maximale Ladung bedeutet nicht geringe Matrixgröße: C_2 hat im nativen Modenraum 1830 Zeilen und 635376 Spalten. Eine explizite Vollmatrix wird hier nicht aufgebaut. Der Satz komprimiert den Beweisauftrag, nicht automatisch seine Rechenkosten.

17.5 Die Quelle muss eine erste Ableitung liefern

Für einen unabhängig hergestellten Quellentransfer $T(\tau) = \exp(-\tau(H - aI))$ sind die entsprechenden Blöcke $K_1(\tau)$ und $K_2(\tau)$ direkt aus denselben Projektoren definiert. Auf den endlichen Sektoren gilt

$$C_1 = -K'_1(0), \quad C_2 = -K'_2(0).$$

Das Herkunftsziel lautet daher konkret: Die erste Ableitung des $Q=2$ -Blocks muss $-gW$ liefern, die erste Ableitung des direkten $Q=4$ -Doppelblocks muss verschwinden. Wenn diese Bedingungen und die globalen Voraussetzungen gelten, bestimmt derselbe Generator auch die vollständige wiederholte Zeitentwicklung.

Ein verschwindender direkter Q=4-Block verbietet seine spätere Besetzung nicht. Für den nativen Generator lautet dessen Beginn

$$K_2(\tau) = \frac{\tau^2 g^2}{2} P_{2,0} X^2 P_{0,4} + O(\tau^3).$$

Die Gegenfamilie H_η besitzt hingegen bereits einen linearen Anteil in τ . Die Zahl 439680 bezeichnet die Norm derselben erreichbaren Richtung, nicht dieselbe elementare zeitliche Ausführung.

Komposition und zeitliche Reflexionspositivität ergänzen dieses Herkunftsgesetz nicht automatisch: Jeder stabile H_η erzeugt nach Energieverschiebung eine positive Kontraktionshalbgruppe. Ihre reflektierte Zeitkernmatrix ist eine Gram-Matrix und daher positiv. Das ist ausdrücklich kein vollständiges räumliches OS-Modell und kein Gegenbeweis gegen alle P1/P2-Bedingungen. Der vollständige Beweis und die genaue Grenze stehen im Transferbericht.

17.6 Kinetik verändert den skalenfreien Momententest

Für den skalaren nativen Vertrag bestätigt die Rechnung die angegebenen ersten Momente und $I_F=349/120$. Diese Zahl darf jedoch nicht unverändert auf beliebige h und Ω übertragen werden.

Setze $K=d\Gamma_f(h)-tr(h)I+d\Gamma_b(\Omega)$, $v=XF$ und $\hat{v}=v/\sqrt{480}$. Bei bereits nativer Umwandlung, $g \neq 0$ und sonst denselben Voraussetzungen gilt

$$\mathcal{J}_F = \frac{349}{120} + \frac{\text{Var}_{\hat{v}}(K)}{480|g|^2}.$$

Die Zahl 349/120 ist damit eine Untergrenze in dieser erweiterten Klasse. Gleichheit gilt genau dann, wenn K_v in derselben Richtung wie v bleibt. Die zusätzliche Varianz misst die kinetische Mischung des nativen Paarkanals. Sie ist keine zusätzliche Doppelumwandlung; D_F kann gleichzeitig null sein.

Der Unterschied ist wichtig für die Gesamtarchitektur: Ein Quellenkandidat mit echter räumlicher Kinetik darf nicht allein deshalb verworfen werden, weil seine Momente vom skalaren Einbankwert abweichen. Umgekehrt kann die Gleichheit als zusätzliche Verträglichkeitsbedingung zwischen Kinetik und W geprüft werden, wenn sie unabhängig aus der Quelle vorliegt.

17.7 Herkunft und verbleibender Gesamtabchluss

Der Quellenbericht prüft den ursprünglichen Transferbestand und die stärksten positiven geladenen Anschlüsse. Im geprüften Bestand liefert der finite OS-/Nahtansatz $H_{\text{seam}}=d\Gamma(-\log T)$ eine freie Kinetik auf seinem eigenen Raum. Der affine E8-Kubikzweig liefert getrennt den markierten Kopplungskandidaten. Die vorhandene primitive Viergenerator-Ereignisregel nimmt explizit zusätzlich an, dass Produkte nur sequenziell auftreten; diese Annahme ist dort nicht aus P1/P2 hergeleitet. Sie kann deshalb nicht als schon bewiesene Auswahl von $C_2=0$ übernommen werden.

Die bloße Existenz von W als normierter affiner Kubikkoeffizient liefert noch keine kanonischen C_1/C_2 -Blöcke derselben Quellenzeit. Ein passend definiertes $\exp(-\tau H_W)$ würde das verlangte Resultat einsetzen.

Weder h , Ω , g noch $C_2=0$ sind hier aus der primitiven TFPT-Quelle ausgewertet. Die Weiterführung liefert eine strengere und kleinere hinreichende Rekonstruktionsaufgabe, aber keine zusätzliche physische Ausgangsannahme, die diese Werte ohne Beweis festsetzt.

Die physischen T1-T8-Gates bleiben offen. Die gemeinsame lokale chirale Theorie, ihr kontrolliertes wechselwirkendes Kontinuum, alle Kopplungen, Quantengravitation und kosmologische Zustandsauswahl bleiben Bestandteile desselben verlangten Gesamtabchlusses. Keine Ledger- oder Paper-Promotion.

17.8 Nachweise und Reproduktionsumfang

Der Algebraaudit enthält den allgemeinen Stabilitäts-/Kernsatz und seine Voraussetzungen. Ein exakter kleiner Focktest prüft die Rückgewinnung sämtlicher Koeffizienten, $D_4=D_F$ und den Unterschied von H und H^2 ; er beweist nicht durch Enumeration den unendlichen Stabilitätssatz.

Der separate native Audit verwendet den tatsächlichen W -Tensor: $X^\dagger XF=480F$, $X^\dagger X^2F=916XF$ und $||X^2F||^2=439680$ werden als vollständige sparse Vektoridentitäten bestätigt. Für die Summe der 60 antisymmetrischen Paarmatrizen ergibt sich exakt $\det(\Sigma_A Q_A)=5^{32}$. Damit ist $X^m F \neq 0$ bis $m=32$ und der native Krylovraum hat bei $g \neq 0$ mindestens 33 Dimensionen.

Im nichtskalaren Beispiel $h=\text{diag}(1,0,\dots,0)$, $\Omega=I_{60}$ ergibt das tatsächliche W eine kinetische Varianz $31/1024$. Bei $g=1$ ist $I_F=285907/98304$ statt $349/120$; die native Umwandlung selbst ist unverändert.

Die Berichte und gezielten Replays werden mit gepinnten Eingaben geliefert. Der Quellenaudit ist eine Originaltextprüfung, keine neue Quellenmessung. Eine Vollsuite, ein Kontinuumsnachweis und ein vollständiges physisches TFPT-Schwingerfunktional wurden nicht erzeugt.

18 Positiver RR/W-Anschluss: erweiterte Rekonstruktion und präzise Herkunftsgrenze

Stand: 21. September 2026. Forschungs-ID UR.RR.POSITIVE_SOURCE.01. Gesamtverdict: PARTIAL.

Der eingereichte positive Kandidat ist mathematisch konsistent. Seine elastische Paarantwort muss in den Quellenvergleich aufgenommen werden. Der bisherige Rekonstruktionssatz lässt sich dafür erweitern, ohne seine Eindeutigkeit innerhalb der erklärten globalen Klasse aufzugeben. Die vollständige TFPT-Lösung folgt daraus nicht: Die Abbildung von der ursprünglichen Quelle auf die zusammengesetzten Felder, die physische Zeit und die Zustandsauswahl sind noch nicht hergeleitet.

Die zentrale neue Verbindung lautet: **Die elastische Ergänzung sättigt die Positivitätsgrenze, hebt die statische virtuelle Paaranziehung exakt auf und erzeugt dadurch einen großen, analytisch bestimmbaren Nullraum.** Diese drei Eigenschaften gehören zu derselben Struktur. Sie sind keine drei unabhängigen Indizien für eine bereits ausgewählte physische Quelle.

18.1 Bestätigter Kandidat und erste zusätzliche Wahl

Auf dem vorgegebenen CAR/CCR-Fockraum mit 64 Fermion- und 60 Bosonmoden sei

$$P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad WW^\dagger = 8I_{60}, \quad Q = N_f + 2N_b.$$

Die zusätzliche Feldliftregel setzt die aktive RR-Form auf die Operatoren $(P_A/\sqrt{8}, b_A)$ ein. Für $\kappa > 0$ ergibt sie

$$H_+ = 2\kappa \sum_A (b_A + P_A/\sqrt{8})^\dagger (b_A + P_A/\sqrt{8}) = 2\kappa N_b + \frac{\kappa}{\sqrt{2}}(X + X^\dagger) + \frac{\kappa}{4}D,$$

$$X = \sum_A b_A^\dagger P_A, \quad D = \sum_A P_A^\dagger P_A.$$

Der gemeinsame Spaltenoperator $B = (b_A + P_A/\sqrt{8})_A$ ist auf $\text{Dom } N_b^{1/2}$ geschlossen; seine positive Quadratform liefert die selbstadjungierte Realisierung. Alle festen Q-Sektoren sind endlichdimensional. Der Operator erhält Q und erzeugt sowohl unitäre Zeitentwicklung als auch einen positiven euklidischen Transfer.

Für $|p_A\rangle = P_A^\dagger|0\rangle/\sqrt{8}$ und $|b_A\rangle = b_A^\dagger|0\rangle$ ist der jeweilige Zweiraum invariant und

$$H_+|_A = \kappa \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Der Austausch bei $t = \pi/(4\kappa)$ und die Rückkehr bei $t = \pi/(2\kappa)$ stimmen exakt. Der Faktor κ ist dabei eine erklärte Zeitskala, kein hergeleiteter physischer Messwert.

Die natürliche 60-dimensionale Zielrepräsentation und W sind vorhandene TFPT-Daten. Ihre Verknüpfung mit den zwei aktiven Quellenrichtungen durch genau diese Operatorauswertung ist die noch zusätzlich gewählte Brücke.

18.2 Die Rekonstruktion bleibt mit elastischer Antwort erhalten

Schreibe $a_{ij} = f_j f_i$ und $D(V) = a^\dagger V a$, wobei V auf $\Lambda^2 \mathbb{C}^{64}$ wirkt. Ersetze die alte zahlenmatrixwertige fermionische Antwort durch

$$\{[f_i, H], f_j^\dagger\} = h_{ij} I + \{[f_i, D(V)], f_j^\dagger\}.$$

Die bosonische untere Antwort bleibe global

$$[[b_A, H], b_B^\dagger] = \Omega_{AB} I.$$

Vorausgesetzt bleiben die volle irreduzible Fockdarstellung, starke Q-Erhaltung, ein gemeinsamer invarianten Endlichteilchenkern und eine einzige globale untere Energieschranke. Dies sind Operatoridentitäten auf dem gesamten Kern, keine Schlussfolgerungen aus einzelnen Messzuständen.

Da $D(V)$ auf dem endlichen Fermionraum beschränkt ist, fällt $H - D(V)$ in die frühere Klasse. Der Stabilitätsbeweis entfernt weiterhin alle reinen Umwandlungen vom Grad $m \geq 3$. Folglich

$$H = cI + d\Gamma_f(h) + d\Gamma_b(\Omega) + D(V) + T_1 + T_1^\dagger + T_2 + T_2^\dagger.$$

Die vollständige Kompression auf $Q \leq 4$ bestimmt eindeutig

$$(c, h, \Omega, V, C_1, C_2).$$

Dabei werden c aus dem Vakuum, h aus einem Fermion, Ω aus einem Boson, V aus dem verbleibenden Zweifermionblock, C_1 aus Paar→Boson und C_2 aus Vierfermion→Zweiboson abgelesen. V muss nicht vorab passend eingesetzt werden: Es wird aus der $Q=2$ -Antwort bestimmt. Zusätzlich ist unabhängig zu beweisen, dass seine globale Antwort die ganze nichtskalare Fermionantwort erfasst.

Für den positiven Kandidaten sind diese Daten

$$(c, h, \Omega, V, C_1, C_2) = \left(0, 0, 2\kappa I, \frac{\kappa}{4} W^\dagger W, \frac{\kappa}{\sqrt{2}} W, 0\right).$$

Die Forderung $V=0$ ist also keine allgemeine physische Notwendigkeit. Umgekehrt bleiben globale Antwortannahmen notwendig: Beliebige positive Operatoren sind nicht allein aus $Q \leq 4$ rekonstruierbar.

18.3 Elastische Antwort, statische Aufhebung und dynamische Pole

Im $Q=2$ -Sektor ist

$$H_2 = \begin{pmatrix} V & C^\dagger \\ C & \Omega \end{pmatrix}, \quad V = C^\dagger \Omega^{-1} C.$$

Für $z \neq 2\kappa$ liefert die exakte Eliminierung des Bosonblocks

$$H_{\text{eff}}(z) = V + C^\dagger (z - \Omega)^{-1} C = \frac{\kappa z}{4(z - 2\kappa)} W^\dagger W = \frac{2\kappa z}{z - 2\kappa} \Pi_W, \quad \Pi_W = W^\dagger W/8.$$

Damit verschwindet die effektive Paarantwort bei $z=0$ exakt. Der positive elastische Term hebt die virtuelle statische Bosonantwort auf. Der auf die Paarrichtungen komprimierte Resolvent ist, außerhalb des Spektrums,

$$P_{2F}(z - H_2)^{-1}P_{2F} = \frac{I - \Pi_W}{z} + \frac{z - 2\kappa}{z(z - 4\kappa)}\Pi_W.$$

In jedem hellen Paarzustand liegen die spektralen Gewichte je zur Hälfte bei 0 und 4κ . Der scheinbare Pol bei 2κ in der eliminierten Beschreibung ist kein Eigenwert des hellen vollen Blocks; im vollen Paarresolvent liegt dort eine Nullstelle.

Dies ist eine endliche Q=2-Operatoraussage, keine hergeleitete räumliche Streumatrix oder Aussage über reale Teilchenmassen. Das verwendete allgemeine Verfahren ist die bekannte [Feshbach-Schur-Abbildung von Dusson, Sigal und Stamm](#); die konkrete Formel hier folgt direkt aus den angegebenen Matrizen.

18.4 Aktive Kompression und vollständige RR-Wirkung sauber verbinden

Der vorliegende fünfteilige RR-Träger besitzt im erklärten Hardy-Vertrag

$$\text{spec } h_{RR} = \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad Re_n = i^n e_n, \quad Sh_{RR}S = 4I - h_{RR}.$$

Die aktive Ebene ist keineswegs irgendeine willkürliche Zweiebene. Sie ist der Fixraum von R:

$$P_{\text{act}} = \frac{1}{4}(I + R + R^2 + R^3), \quad \text{Ran } P_{\text{act}} = \text{span}(e_0, e_4).$$

Dieser Projektor ist unter einer D4-invarianten Metrik orthogonal, D4-äquivariant und kommutiert mit dem erklärten h_{RR} . Die verbleibende Herkunftsfrage lautet daher genauer: Warum verwendet die physische Quellenantwort genau diese Kompression, und wie übersetzt sie deren zwei Richtungen in die zusammengesetzten Felder?

Ein vollständiger zeitgetreuer Einbettungslift aller fünf RR-Richtungen in denselben Q=2-Sektor von H_+ ist dagegen ausgeschlossen:

$$\text{spec}(H_+|_{Q=2}) = 0^{2016} \oplus (4\kappa)^{60}.$$

Die Energien κ , 2κ und 3κ fehlen. Die 1956 dunklen Paarzustände bei Nullenergie können diese drei Frequenzen nicht ersetzen. Der Ausschluss betrifft genau einen injektiven Zeitintertwiner in diesen Sektor bei gleicher Zeitnormierung; er ist kein allgemeines Verbot anderer Quellenabbildungen.

Zugleich ist die bereits vorhandene vollständige RR/W-Darstellung weiterhin nutzbar. Ihr funktorieller innerer Generator KRR erfüllt aufgrund der W-Intertwineridentität

$$[K_{RR}, X] = 0, \quad [K_{RR}, N_b] = 0, \quad [K_{RR}, D] = 0, \quad \Rightarrow \quad [K_{RR}, H_+] = 0.$$

Die ganze innere RR-Wirkung kann somit mit H_+ verträglich sein. **Innerer RR-Generator und physischer Hamiltonoperator sind dabei verschiedene Operatoren.** Diese Unterscheidung erhält den vollständigen Clockbestand, ohne die fehlenden drei Frequenzen zu übergehen.

Ein globaler kanonischer Feldtausch $b_A \leftrightarrow P_A/\sqrt{8}$ ist ebenfalls ausgeschlossen: Der Paar-Kommutator hat auf leerem Fermionraum den Wert +1, auf dem vollbesetzten Raum -1, während $[b_A, b_A^\dagger] = I$. Der aktive Zustandsaustausch bleibt davon unberührt. Die allgemeine Nichtkanonizität von Fermionpaaren ist auch Gegenstand der Primärarbeit [How bosonic is a pair of fermions?](#); hier ist die Abweichung direkt am nativen W geprüft.

18.5 Vollständiger Nullraum und robuste Grenze der Zustandsauswahl

Die kommutierenden reinen Paarvernichter liefern

$$\ker H_+ = \text{Ran } S, \quad S\psi = e^{-X/\sqrt{8}}(|0_b\rangle \otimes \psi),$$

$$\dim \ker H_+ = 2^{64}, \quad \dim(\ker H_+ \cap \mathcal{H}_q) = \binom{64}{q}, \quad 0 \leq q \leq 64.$$

Die Exponentialreihe endet nach höchstens 32 Schritten. Die Umkehrung folgt aus der eindeutigen Rekursion aller Bosonkomponenten aus der bosonleeren Komponente. S ist injektiv, aber nicht unitär. Der Satz wird analytisch bewiesen, nicht durch eine vermeintliche Gesamt-Fockdiagonalisierung.

Diese Struktur ist allgemein: Für $\Omega > 0$ und reine Paarvernichter K_a hat $(b + K)^\dagger \Omega (b + K)$ denselben durch die Bedingungen $(b_A + K_A)\Psi = 0$ bestimmten Grundraum. Änderung der positiven Metrik Ω bei festem K wählt keinen einzelnen Zustand aus. Schur-Sättigung im $Q=2$ -Block allein beweist die globale Quadratdarstellung allerdings nicht; die höheren Antwortdaten müssen ebenfalls passen.

Noch robuster ist folgende Aussage. Sei $\tilde{H} \geq 0$ eine beliebige selbstadjungierte Erweiterung mit unveränderter Formkompression auf $Q \leq 3$. Für jeden dortigen Nullvektor x gilt

$$0 = \langle x, \tilde{H}x \rangle = \|\tilde{H}^{1/2}x\|^2,$$

in der Forminterpretation. Somit liegt x auch im globalen Kern. Daher

$$\dim \ker \tilde{H} \geq 1 + 64 + 2016 + 41664 = 43745.$$

Dazu muss die Erweiterung Q nicht einmal erhalten. Kopplungen an höhere Sektoren können die Positivitätsfolgerung nicht umgehen.

Die Schlussfolgerung ist begrenzt und konkret: Ein unsichtbarer positiver Zusatzterm kann unter diesen Voraussetzungen kein eindeutiges globales Vakuum auswählen. Eine physische Sektorauswahl, ein zusätzlicher Zustandsvertrag oder eine Änderung bereits bestimmter niedriger Antworten wäre nötig. Ein eindeutiges Weltvakuum wird nicht als allgemeines notwendiges Axiom jeder physikalischen Theorie behauptet.

18.6 Native unabhängige Kontrolle

Der gepinnte Tensor hat SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763, 480 signierte Einträge und $WW^\dagger = 8I$. Der Checker bestätigt die aktive Matrix, den elastischen Projektor und die besetzungsabhängige Antwort

$$R_{44}|0\rangle = 0, \quad R_{44}f_{57}^\dagger|0\rangle = \frac{\kappa}{4}f_{57}^\dagger|0\rangle.$$

Für die $Q=3$ -Abbildung C_3 wird ganzzahlig das Gram-Polynom

$$G(G - 7I)(G - 10I)(G - 12I) = 0, \quad G = C_3 C_3^\dagger$$

geprüft. Exakte Projektorspuren liefern alle Multiplizitäten und damit

Energie / κ	Multiplizität
0	41664
2	64
15/4	2880
9/2	576
5	320

Dies erfasst alle 45504 Zustände. Der Nachweis braucht keine dichte Gesamtmatrix. Analytische allgemeine Sätze, native exakte Kontrollen und Quellenprüfung sind im Paket getrennt dokumentiert.

18.7 Was zur vollständigen Lösung fehlt und welcher Ansatz jetzt begründet ist

Die Quelle muss nicht rückwirkend an den alten Hamiltonoperator ohne elastischen Term angepasst werden. Der beste Anschluss verwendet die geometrisch ausgezeichnete aktive Kompression und prüft ihren unabhängigen Feldadapter gegen **alle** sechs rekonstruierten Daten ($c, h, \Omega, V, C_1, C_2$). Dabei bleibt die vollständige RR-Darstellung als innere Symmetrie sichtbar.

Ein prüfbarer Quellenvertrag braucht ein positives, gradiertes Quellenfunktional beziehungsweise einen Transfer samt Einsetzungsabbildung der Felder, aus dem auf einem gemeinsamen Hilbertraum entstehen:

1. die CAR/CCR-Struktur, Ladungen, Adjunktionen und der W-Kanal;
2. die gemeinsame erste Zeitantwort einschließlich V und C_1 sowie der direkte $Q=4$ -Block C_2 ;
3. die globalen Antwortidentitäten der erweiterten Rekonstruktionsklasse;
4. Zeitnormierung und Zustands- beziehungsweise Sektorauswahl.

Der vorhandene RR-Träger, sein innerer Clocklift und W bestimmen diesen Quellenvertrag bislang nicht. Die positive Formauswertung konstruiert einen Kandidaten für dessen Ergebnis. Sie ist nicht bereits die unabhängige Herleitung des Funktional. Eine Quelle aus dem gewünschten H^+ rückwärts zu definieren würde diese Lücke lediglich in eine Definition verschieben.

Darüber hinaus bleiben lokale chirale 3+1D-Materie und Eichfelder, das wechselwirkende Kontinuum, gemeinsame physische Kopplungs-/Skalennormierungen, Quantengravitation und kosmologischer Zustand eigenständige Aufgaben. Die vorhandenen E8-, Standardmodell-, Flavor-, Alpha- und Clockresultate bleiben dabei erhalten; sie werden durch diesen endlichen Quellenkandidaten weder ersetzt noch zu einem Abschluss hochgestuft.

Die physischen T1–T8-Gates bleiben offen. Das ist keine Widerlegung von TFPT. Es ist die genaue Grenze der hier bewiesenen Fortsetzung: positiver Kandidat und erweiterte Rekonstruktion stehen; der ursprüngliche gemeinsame Feld-, Zustands- und Zeitvertrag steht noch aus.

18.8 Fortschrittsurteil nach erneuter Prüfung der Ursprungsregeln

Die aktuelle Rechnung schließt keinen der acht physischen Gesamtverträge. Sie verbessert die zulässige Rekonstruktionsklasse und beendet zwei konkrete Fehlidentifikationen. Daraus lässt sich kein Abstand in Prozent zur vollständigen Lösung ableiten.

Die Originalfassung von `tfpt_1_architecture_e8.tex`, Zeilen 167–187, führt P1 als primitiven Randkern und P2 als Trägerschnittstelle. Die Trägerschnittstelle ist dort ausdrücklich von ihren algebraischen Folgerungen getrennt. Die Wick-Funktor-Passage, Zeilen 1317–1448, trennt vorhandene Compilerrollen, berechnete Zustandskandidaten und die weiterhin fehlende physische Realisierung. Der jüngere `Contract compiler-v`

acuum-current-cubic-20260918 bestätigt bereits einen nichtverschwindenden ursprünglichen affinen Kubikterm, kennzeichnet aber den Raumzeit-/Feldanschluss als unhergeleitet. Diese Befunde dürfen weder zu „alles fehlt“ noch zu „der gemeinsame Hamiltonoperator ist damit ausgewählt“ verkürzt werden.

Der Vergleich ist gezielt, keine behauptete vollständige Nichtableitbarkeit aus sämtlichen TFPT-Bedingungen. Aus den untersuchten Originalregeln ergibt sich derzeit keine nachgewiesene Einsetzungsregel, welche die aktive RR-Kompression in genau den gemeinsamen CAR/CCR-Transfer überführt. Weitere Spektren des nach dieser Regel definierten H^+ wären daher kein Fortschritt an dieser Herkunftsfrage. Dieser bedingte Modellzweig ist für die hier gestellte Herkunftsfrage ausgeschöpft, bis ein unabhängiger Quellenadapter oder eine neue tatsächlich begründete Auswahlbedingung vorliegt.

19 TFPT: Forschungsweg zum vollständigen Theorieabschluss

Stand: 21. September 2026. **Historische Neubewertung und vorgeschlagener Arbeitsplan; keine neue physikalische Herleitung.**

19.1 Entscheidung

Die nächste Hauptaufgabe sollte ein **gemeinsamer Auswahl- und Rekonstruktionssatz für den TFPT-Prozess** sein. Er muss die vorhandenen positiven Herleitungen zusammenführen: Ursprung/Naht, Compiler, E_8 -Verklebung, ineinandergreifende Clocks, native Quantenprozesse, Flavor und elektromagnetische Randantwort. Darauf muss eine einzige lokale physikalische Theorie aufgebaut werden, aus der auch Gravitation und kosmologischer Zustand folgen.

Der zuletzt verfolgte Maxwell-/ Z_8 -Zweig ist dafür zu eng. Seine Resultate können bestimmte Randidentifikationen prüfen. Sie rechtfertigen nicht, diesen Zweig zum gesamten Lösungsweg zu machen. Eine globale interne Symmetrie darf eine 't-Hooft-Anomalie haben; zum Hindernis wird sie etwa bei einer verlangten Eichung ohne passende Kompensation. Die Anomalie ist deshalb kein allgemeines TFPT-Abbruchkriterium. Diese Unterscheidung ist auch für E_8 -Orbifoldkonstruktionen zentral; siehe [Burbano-Kulp-Neuser](#).

19.2 Was erneut durchsucht wurde

Der frische Theoriegraph vom 21.09.2026, 02:07:40 UTC enthält 5.943 Knoten und 63.973 Kanten. Inventarisiert wurden alle 253 Theorie-Contracts sowie 25 Failure-, 11 Constraint- und 10 Transition-Knoten. Die 303 ausgewählten historischen Beziehungen umfassen `kills`, `excludes`, `supersedes`, `followup_of`, `contradicts` und `constrains_claim`. Hinzu kamen gezielte Abfragen über alle Knotentypen, der aktuelle Primer, das Ledger, die ursprüngliche Architektur und Originalstellen der entscheidenden positiven und negativen Entwicklungslinien.

Das ist eine graphweite historische Bestandsaufnahme mit gezielter Originalprüfung, **keine erneute Ausführung oder vollständige Zeilenprüfung aller 1.028 Verifikationsmodule**. Die eingebetteten RH-Einträge wurden als angrenzender Forschungszweig berücksichtigt, nicht als Ersatz für einen physikalischen Abschluss.

247 Contracts besitzen eine Verdict-Klasse, sechs keine. Die 103 als `pass` klassifizierten Contracts enthalten auch endliche und bedingte Resultate. 43 Contract-Indizes sind als LLM-Nachtrag markiert; einzelne typisierte Beziehungen sind unreviewt. 114 Contracts haben kein Datumsfeld; ihre Zeitstellung wurde nicht erfunden. Fünf gemeldete Abhängigkeitszyklen sind Prüfhinweise, noch kein Nachweis zirkulärer Originalbeweise.

Quellenbasis ist HEAD 66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5 **einschließlich vorhandener Arbeitsdateien**. Der Forschungsbestand ist kein sauberer Commit-Snapshot. Das Repository wurde für diese Auswertung nicht verändert. Der beigelegte Quellenmanifest hält die gelesenen zentralen Eingaben durch SHA-256 fest.

19.3 Was die Geschichte tatsächlich aufgebaut hat

Entwicklung	Positiver Bestand	Folgerung für den nächsten Schritt
Naht, Anker und P1/P2	Strukturierte Ursprungsvoraussetzungen; mehrere gegenseitig passende Rücklesungen von Trägerzahl, Familienrang und Normierung	Die vollständigen Voraussetzungen prüfen, nicht P1/P2 auf zwei Zahlen reduzieren
$D_5 + A_3$ und E_8	Echte Gitterverklebung und Darstellungen; Standardmodellladungen, Hyperladungsnorm und Anomaliesummen	Diese tatsächlichen Gruppenwirkungen müssen auf den physikalischen Feldern ankommen
Verzahnte Clocks	C_5 /Galois, Coxeter-30, Familien-/Viertelclock und G_{31} -Komposition einschließlich unvermeidlicher Phaseninformation	Eine gemeinsame physische Zeit- und Antwortregel suchen; abstrakte Ordnungen allein identifizieren keine Uhren
Alpha und Flavor	Selbstkonsistente Alpha-Gleichung, gemeinsame Seeds und konkrete Flavoroperatoren	Den Ursprung der Gleichung und der Wechselwirkungsoperatoren gemeinsam herleiten
Frühere lokale QFT-Arbeit	Quasilokale Hamiltondynamik unter Voraussetzungen, Gauss-Link-Wall-Gerüst, DET-Mirrorprojektor, kontrollierte Randnormen	Vorhandene lokale Konstruktionen nutzen, aber ihren gemeinsamen dynamischen Eichlift beweisen
Universalraum, 12.–18. September	Native W-/CAR-Struktur, endliche Prozessblöcke, Clock-Einbettungen, messbar verschiedene Mehrzeitantworten	Der Prozess ist mehr als ein Spektrum; Herkunft von Präparation, Ausführung und Kopplung bleibt entscheidend
Quellenarbeit, 19.–21. September	Schärfere Ladungs-/Graduierungsprüfungen, relative Quellphase, Carry-Komposition, gemeinsame endliche Spektralisometrie	Jetzt gemeinsame Operatoren und Antworten identifizieren; voneinander getrennte Modelle nicht stillschweigend gleichsetzen
Determinantenlinie und Gravitation	Endliche markierte Detline-Antworten; freie positive Spin-2-Zielstruktur und lineare Quellen-Wardidentität	Genaue Anschlussbedingungen vorhanden; die gemeinsame physische Erzeugung ist der nächste Beweis

Wichtig ist die historische Korrektur in `tfpt_research_contracts.tex`: Der frühere Eindruck, ein einziger MMST-/Quillen-Satz erledige den gesamten Abschluss, wurde ausdrücklich auf den endlichen W-/Compiler-Anschluss eingeschränkt. T3–T8 verschwinden dadurch nicht.

19.4 Gemeinsame Auswahl aus dem gesamten TFPT-System

Ziel: Feststellen, ob die bereits vorhandenen Ursprungsvoraussetzungen und Rückbedingungen gemeinsam eine physikalische Prozessklasse auswählen. Verschiedene mathematische Präsentationen derselben Physik dürfen dabei äquivalent sein. Gefordert ist keine künstliche Eindeutigkeit jeder mikroskopischen Koordinate.

Vorhandene Ausgangspunkte: P1/P2, der native W-Tensor, die tatsächlichen C/J- und Clock-Wirkungen, G_{31} -Komposition samt Carry, Ladungs-/Fock-Graduierung, markierte E_8 -Verklebung, sowie die bereits hergeleiteten Antwort- und Determinantenbedingungen.

Konkreter erster Arbeitsauftrag: Auf den vorhandenen endlichen Kandidaten die zulässigen Abbildungen und verbleibenden Freiheitsgrade gemeinsam bestimmen. Für jede Identifikation müssen Träger, Gruppenwirkung, Ladung, Adjunktion, Grad, Zustand und Operatorwirkung explizit passen. Automorphismen zwischen unterschiedlich markierten Systemen dürfen nicht fälschlich als innere Symmetrien eines festen Systems behandelt werden.

Hier sind bestehende Ausschlüsse bindend: Die feste native Zentralwirkung passt nicht zu den ungeraden geladenen Feldern des untersuchten D_8 -Randes; innerhalb dieses festen Wörterbuchs hilft auch eine beliebige nichtlineare Abbildung nicht. Die Vor-Kompressions-Clifforderweiterung liefert unter ihren Voraussetzungen eine statische Ergänzung, aber noch keine Auswahl der geladenen Zeit. Ein verändertes Wörterbuch oder eine größere Algebra braucht daher eine eigenständige Herkunft aus den Originalprinzipien.

Entscheidungstest: Alle bereits unabhängig begründeten Bedingungen auf dieselben Kandidaten anwenden und die verbleibenden physisch unterscheidbaren Prozesse vergleichen. Insbesondere prüfen, ob die bekannten Kohärenz- und geladenen Energieverschiebungen auch die *zusätzlichen* nativen Kompositions- und Antwortbedingungen erfüllen. Die bisherigen Gegenmodelle zu Zustand/KMS/Clock allein widerlegen nicht automatisch das vollständige verzahnte System.

Ein positiver Rekonstruktionsanker existiert: Auf einer vollständigen invarianten endlichen Algebra mit treuem Zustand bestimmen unabhängig gegebene Zweizeitantworten die Entwicklungsmatrix durch

$$T(t) = G^{-1}C(t), \quad L = G^{-1}C'(0).$$

Der neue Beweis müsste **C(t) aus der Quelle liefern**. C(t) aus einem vorher gewählten L auszurechnen wäre zirkulär. Bei komprimierten, nicht invarianten Auslesungen bestimmt die Anfangsableitung keine volle Markovdynamik; dort müssen Gedächtnis und höhere Antworten erhalten bleiben.

Erfolg: Ein source-definierter Prozess beziehungsweise eine physisch äquivalente Klasse, der/die sämtliche markierten Bedingungen erfüllt und die relevante Mehrzeitantwort bestimmt. **Negativer Entscheid:** Zwei physisch verschiedene Prozesse erfüllen nachweislich *alle* tatsächlich abgeleiteten Bedingungen. Dann ist eine weitere unabhängige Ursprungsbedingung erforderlich; genau ihre fehlende Information wird zum Forschungsgegenstand.

Erste noch freie Eingabe: Die vollständige primitive Quellen-/Zustandsregel einschließlich physischer Zeitidentifikation. Sie wird hier nicht durch einen zusätzlichen Oszillator oder eine frei gewählte KMS-Regel ersetzt.

19.5 Aus derselben Quelle lokale chirale Raumzeitphysik gewinnen

Ziel: Eine gemeinsame lokale Hamiltonfamilie mit dynamischen Eichfeldern, den richtigen chiralen Teilchen und kontrolliert schweren Spiegelmoden. Die zugrunde gelegte Raumdimension muss aus Schritt 1 beziehungsweise einer eigenen Ursprungsableitung folgen; ein aufgesetztes 3D-Gitter löst T1 nicht.

Vorhandener Ansatz: Das v1011-Gauss-Link-Wall-Gerüst ist ein kleiner echter 3+1D-Träger, bislang mit Z_2 -Eichlinks. Die signierte v1027-CAR/DET-Konstruktion liefert einen chiralen linearen Ast unter festem klassischem Eichhintergrund. Der einfache operatorwertige Übergang ist bereits wegen eines CAR-Defekts ausgeschlossen.

Nächster Test, gestuft:

1. Einen neuen lokalen, eichkovarianten operatorwertigen Lift angeben und zuerst die Fermion-Antikommutatoren sowie $[H, G_x] = 0$ exakt prüfen. Den bereits widerlegten naiven Lift nicht wiederholen.

2. Erst bei Erfolg chiralen Index, Hermitizität und die gekoppelte Mirrorantwort untersuchen. Die Z_2 -Konstruktion ist ein früher Konsistenztest; für T4 muss anschließend die tatsächliche kompakte Standardmodell-Eichgruppe mit ihren Ladungen realisiert sein.
3. Danach eine verschachtelte Volumenfolge mit Lokalitäts- und Gapkontrolle behandeln. Ein kleiner Würfel kann keinen volumenuniformen Mirror-Gap beweisen.

Erfolg: Der gleiche source-begründete Parent trägt die chirale Materie und ihre dynamische Eichkopplung.
Abbruch der konkreten Kandidatenklasse: Algebraisch unmöglicher Lift, unphysikalisches Spektralgewicht, notwendiger Lokalitätsverlust oder ein nicht behebbarer Mirror-Gapkollaps.

Die externe Literatur bestätigt, dass dies ein realer Engpass ist: [Kikukawas SO\(10\)-Maß](#) hat starke Gaugeeigenschaften, lässt aber die Lokalität seiner Gaugefeldabhängigkeit offen. [Goltermann-Shamir](#) zeigen in ihrer effektiven Analyse, weshalb Propagatornullstellen gegappter Mirrors nach der Eichkopplung auf Unitarität geprüft werden müssen. Daraus folgt kein pauschales Verbot jeder Mirrorstrategie.

19.6 Alpha, Flavor und Neutrinos aus einer gemeinsamen Antwort berechnen

Ziel: Ein einziges Quellenfunktional erzeugt elektromagnetische Polarisation, Yukawaoperatoren und Neutrinoanäle mit demselben Zustand und derselben Normierung.

Positive Bausteine: v_{1014}/v_{1015} liefern eine endliche Detline-Einschränkung und die exakt demokratische markierte Ladungsantwort (1,1,1). Die native Zweiquellenkonstruktion liefert eine echte relative Phasendeformation. Der E_8 -Flavorsektor enthält passende geladene Slots. Die vorhandene 3+2-Markierung korrigiert den Austauschtyp des Yukawatensors; mit nur einem Familienvektor bleibt dessen Rang jedoch höchstens zwei.

Erster Test: Können diese Operatoren überhaupt source-begründet auf demselben geladenen, graduierten Feldraum dargestellt werden? Die QWZ-Detline, die native Zweiquellenbank und der E_8 -Flavorraum sind bislang getrennte Objekte. Ein frei gewähltes Tensorprodukt beweist die gesuchte gemeinsame Herkunft nicht.

Erst danach: Am tatsächlichen gemeinsamen Fermionpropagator beziehungsweise 1PI-Bilinearkern die gemischte Strom-/Relativphasenantwort mit offenen Feldindizes berechnen. Ein skalares $W = \log Z$ allein ist keine projizierbare Massenmatrix; verbundene Bilinearkorrelationen und 1PI-Kerne dürfen nicht ohne Legendre-/Amputationsschritt gleichgesetzt werden.

Für die bereits untersuchte Komplementstrategie ist der scharfe Rangtest

$$\det \begin{pmatrix} A(h) & b \\ c^T & M \end{pmatrix} = -(h^T b)(c^T h) \neq 0$$

unter den dort verwendeten Konventionen. Beide Kopplungen an die Nullrichtung müssen aus tatsächlichen Quelloperatoren kommen. Eine hinzugefügte Phase von M genügt nicht. Das ist ein Test dieser konkreten Strategie, keine notwendige Form jeder denkbaren Flavorherleitung.

Erfolg: Nichtverschwindende, korrekt geladene und graduierte Wechselwirkungsantwort, anschließend die vollständige Flavorstruktur und der erforderliche Neutrino Kanal. Rang drei allein erklärt noch keine beobachteten Massen oder Mischungen. **Abbruch:** Kein zulässiger Intertwiner in der benannten Kandidatenklasse oder ausschließlich entkoppelte beziehungsweise rangdefiziente Antworten. Dann ist diese Klasse zu klein; TFPT insgesamt ist dadurch nicht widerlegt.

Weiterer Abschluss: Aus derselben Quelle die relative Determinantenvariation und ihre Kontinuumsnormierung herleiten. Die Alpha-Gleichungswurzel ist vorhanden, ihre physische Quillen-/Ward-Auswahl bleibt zu beweisen. Die drei Eichkopplungen dürfen nicht durch bloßes Kopieren der U(1)-Gleichung behandelt werden; diese naive nichtabelsche Fortsetzung ist im Korpus bereits negativ getestet.

19.7 Kontinuum, Gravitation und Anfangszustand gemeinsam schließen

Dieser Teil baut auf demselben Parent auf. Die vorhandenen freien Spin-2-Konstruktionen sind präzise Zielbedingungen, aber kein separat anzuhängender TFPT-Gravitationssektor.

Kontinuum: Lokale Observablen, Zustände und Quellenantworten auf einer kompatiblen Volumen-/Regulatorfolge kontrollieren. Bestehende uniforme Randnormen nutzen; die noch offene Erzeugung und Ausschöpfung der Feldalgebra müssen ausdrücklich bewiesen werden. Dazu kommen Lorentzverhalten, Clustering, Confinement und nichttriviale Streuung. [Buchholz-Verch](#) liefert einen Skalierungsrahmen für eine bereits vorhandene lokale Theorie und erlaubt auch mehrere Skalierungsgrenzen. Der Satz erzeugt nicht selbst den fehlenden TFPT-Parent.

Gravitation: Aus dessen eigener Algebra einen lokalen Tensorsektor gewinnen. Die Constraints müssen mit dynamischer Materie schließen; ein früher entscheidender Test sind die bislang fehlenden Terme der Ordnung g^2 . Anschließend sind ein positiver masseloser Pol, genau zwei physische Helizitäten und universelle Kopplung zu beweisen. Ein vollständig uniform gegappter Parent ist dafür ungeeignet: Gegappt werden dürfen Spiegel-/Hilfssektoren, während der physische Gravitationssektor kritisch bleibt. Der [Deser-Bootstrap](#) kann konsistente nichtlineare Fortsetzungen prüfen, setzt den passenden linearen Ausgangspunkt aber voraus.

Anfangszustand: Der Ledgervertrag T8 verlangt einen ausgewählten Anfangszustand und ein gemeinsames Schwinger-Keldysh-Funktional. Ein eindeutiger Gleichgewichtszustand allein erfüllt das nicht. Das ausgewählte ρ_0 muss zusammen mit der tatsächlichen Dynamik die kosmologischen und mikrophysikalischen Auslesungen erzeugen. Ein neutraler Zusatzsektor mit bequemer singulärem Grundzustand löst diese Auswahl nicht.

Erste weitere Eingaben: Kritischer Grenzpfad, physische Zustandsregel und gegebenenfalls kosmologische Randdaten. Sie müssen durch die gemeinsame Ursprungs-/Selbstkonsistenzbedingung festgelegt oder als irreduzible Annahmen offen ausgewiesen werden. Ein bloß gewählter kritischer Punkt zählt nicht als hergeleitete Gravitation.

19.8 Abschlussmaßstab: kein Tor verschwindet

Tor aus TFPT.TOE.COMPLETE.01	Was vollständig vorliegen muss	Zuständiger Schritt
T1	Strukturursprung → P1/P2/Compiler und Dimension	1; Herkunft der Geometrie in 2
T2	Tatsächliche markierte E_g -Randtheorie samt geladenen Feldern und Grenzüberschneidung	1 und 4
T3	Gemeinsame lokale unitäre 3+1D-Hamiltonfamilie	2
T4	Chirales SM, lokales Maß, uniformer Mirror-Gap	2 und 4
T5	Wechselwirkendes Kontinuum, Lorentz, Confinement, Clustering, Streuung	4
T6	Drei Eichkopplungen und interne Neutrinotextur/-skala; vollständiger Flavoranschluss	3
T7	Quantisierter masseloser Spin 2 mit universeller Kopplung	4

Tor aus TFPT.TOE.COMPLETE.01	Was vollständig vorliegen muss	Zuständiger Schritt
T8	Ausgewählter Anfangszustand und ein SK-Funktional für alle Auslesungen	1, 3 und 4

Der vorhandene Ledger unterscheidet ausdrücklich **vollständig hergeleitet** von **empirisch validiert**. Unabhängige Vorhersagetests kommen hinzu. Schon bekannte Messwerte werden durch nachträgliches Einfrieren einer Formel nicht zu Blindtests. Eine dimensionale Einheiteneichung ist wiederum etwas anderes als ein frei angepasstes dimensionsloses Verhältnis.

19.9 Empfohlener nächster Auftrag

Die tatsächlichen nativen Quellen, Clock-Wirkungen, geladenen Feldräume und Detline-/Flavorantworten in einem gemeinsamen Identifikationsproblem zusammenführen. Für den kleinsten bereits vorhandenen Kandidaten entscheiden, welche physisch wirksamen Freiheitsgrade nach allen unabhängig begründeten TFPT-Bedingungen bleiben.

Das Ergebnis muss entweder einen source-begründeten gemeinsamen Prozess liefern, einen präzisen zusätzlichen Ursprungssatz isolieren oder eine konkret abgegrenzte Kandidatenklasse ausschließen. Erst auf dieser Basis die operatorwertige chirale Eichkopplung bauen. So bleibt jeder Folgeschritt an den vollständigen Theorieabschluss gebunden.

Nicht priorisiert werden weitere Zahlen-/Fixpunktsuchen, eine pauschale Z_8 -Reparatur, die Wiederholung des linearen Gaußanschlusses, eine endliche Matrix als Beweis echter HSMI-Geometrie oder frei angehängte Gravitations-/Zustandssektoren. Diese Entscheidungen folgen aus ihren dokumentierten Grenzen; sie sind keine allgemeine Aussage, dass Rand-QFT, modulare Rekonstruktion oder bedingte Modelle nutzlos wären.

19.10 Originalanker für die Überprüfung

Alle folgenden relativen Pfade beziehen sich auf /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4.

Frage	Originalquelle / Claim
Gesamtcore und korrigierter MMST-Scope	tfpt_research_contracts.tex, Abschnitt TFPT.TOE.COMPLETE.01, ab Zeile 14104; Updates v1014/v1015
Ursprungsarchitektur und Rückbedingungen	tfpt_1_architecture_e8.tex, origin_theory.tex; AX.P1.01, AX.P2.01, QGE0.WINDING.SELF.01
Lokale Theorie und offene Quellenbrücke	docs/OPEN_PROBLEMS.md; TFPT4D.LATTICE.ACTION.01, CHIRAL4D.NOMIRROR.01
Tatsächliche Zentralwirkung und Feldwörterbuch	experiments/theory-contracts/source-operator-origin-20260920/family_intertwiner/PROOF.md
Gerade Algebra versus geladene Zeit	experiments/theory-contracts/source-charged-extension-selection-20260921/PROOF.txt
Rekonstruktion aus tatsächlicher Antwort	experiments/theory-contracts/kms-coherence-selection-20260919/PROOF.txt

Frage	Originalquelle / Claim
Native Komposition und Carry	experiments/theory-contracts/compiler-quartic-carry-20260919/PR00F.txt
Gemeinsame Quelle, Markierungen und Flavor	experiments/theory-contracts/three-routes-source-bridge-20260920/contract_index.json; common-source-gauge-grade-transfer-20260920
Alpha und Neutrinos	verification/status_ledger.csv: ALPHA.QUILLEN.EXACT.01, EM.WARD.01, FLAV.NU.TEXTURE.MECHANISM.01, GAUGE.DETLINE.FIXPOINT.01
Gravitation und Zustand	Ledger: GRAV.PARENT.GAP.NO_GO.01, GRAV.LINEAR.SOURCE.WARD.01, FTRANSFER.SK.RH00.01, FTRANSFER.GENERATING.01

Die beigegefügte Contract-Inventur enthält alle 253 Graph-Contracts. Sie ist ein Such- und Herkunftsverzeichnis; den Beweisstatus bestimmen die Originalvoraussetzungen und Originalresultate.

19.11 Nachtrag: neuer fermionischer Rückweg

Der anschließend eingereichte Text zur Fermionisierung wurde unabhängig geprüft. Sein algebraischer Kern trägt: Die Twistfelder $T(\pm e_i)$ liefern im festgelegten Maxwell-/Spinmodell 16 Majoranakomponenten, die Relation $U_0^2 = (-1)^F$ unter dem erklärten Lift und eine Grundladung je Spinsektor. Dabei ändert sich die lokale Algebra auf D_8 -Ströme plus Vektorfermionen; die Spinorströme werden sektorwechselnd. Die Darstellung bleibt $(10,1) \oplus (1,6)$, nicht die chirale $\text{Spin}(10)$ -16.

Damit erhält Schritt 1 einen konkreteren Kandidaten: eine vollständige graduierte Quellenstruktur mit Spinsektoren und Intertwinern, deren bestimmte bosonische Rekonstruktion E_8 ist. Zuerst müssen Auswahl dieser Sektoren aus der nativen Quelle, tatsächlicher Clock-/C/J-Anschluss und das chirale Materiewörterbuch geprüft werden. Ein neuer unbestimmter Fermionisierungsweig ist dafür nicht nötig. Details und Grenzen stehen im [Prüfbericht zum fermionischen Rückweg](#). Der Nachtrag ist kein neuer Graph-Contract und keine Hochstufung von T1–T8.

20 Audit des positiven RR/W-Lifts und quartisch erweiterte Rekonstruktion

20.1 Urteil

Der vorgeschlagene Operator

$$H_+ = 2\kappa \sum_A \left(b_A + \frac{P_A}{\sqrt{8}} \right)^\dagger \left(b_A + \frac{P_A}{\sqrt{8}} \right), \quad P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad \kappa > 0,$$

ist als bedingter endlicher Fockraumkandidat algebraisch korrekt. Er ist positiv, selbstadjungiert in der unten präzisierten Formrealisierung, erhält $Q = N_f + 2N_b$ und reproduziert bei $WW^\dagger = 8I_{60}$ im hellen Paar/Boson-Zweiraum exakt den aktiven RR-Block $\kappa \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Der mitgelieferte native Tensor wurde erneut als

SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763

identifiziert.

Der frühere Contract UR.SOURCE.LOWQ.01 widerlegt diesen Kandidaten nicht. Seine fermionische untere Antwort war auf eine Zahlenmatrix beschränkt; der neue Operator besitzt zusätzlich die besetzungsabhängige Antwort eines normalgeordneten Vierfermionterms. Die richtige Erweiterung der Klasse ist

$$D(V) = \sum_{I,J} a_I^\dagger V_{IJ} a_J, \quad a_{ij} = f_j f_i \quad (i < j), \quad V = V^* \text{ auf } \Lambda^2 \mathbb{C}^{n_f}.$$

In dieser erweiterten Klasse bleibt der stärkste Rekonstruktionssatz erhalten: globale untere Antworten, starke Q -Erhaltung und eine einzige globale untere Schranke entfernen weiterhin alle Umwandlungen vom Grad $m \geq 3$; die gesamte Kompression auf $Q \leq 4$ rekonstruiert dann eindeutig $(c, h, \Omega, V, C_1, C_2)$ und damit den ganzen Generator.

Die Schur-Sättigung im $Q = 2$ -Block allein bestimmt dagegen **nicht** den globalen Grundraum. Der exakte 2^{n_f} -dimensionale Nullraumsatz gilt, wenn der globale Operator tatsächlich die vervollständigte Quadratform ist (also insbesondere kein direkter C_2 -Term und kein weiterer erst bei $Q \geq 4$ sichtbarer positiver Term vorhanden ist). Für H_+ ist diese stärkere Voraussetzung erfüllt.

Ein davon unabhängiges Positivitätsargument liefert die stärkste neue Obstruktion: Jede positive selbstadjungierte Erweiterung, deren Formkompression auf $Q \leq 3$ mit der von H_+ übereinstimmt, behält mindestens

$$\sum_{q=0}^3 \binom{64}{q} = 1 + 64 + 2016 + 41664 = \boxed{43745}$$

exakte Nullzustände. Dazu ist nicht einmal starke Q -Erhaltung der Erweiterung nötig. Eine solche Erweiterung kann deshalb keinen eindeutigen globalen Zustand auswählen.

20.2 Präzise Klasse und Domains

Seien $n_f, n_b < \infty$ und

$$\mathcal{F} = \Lambda(\mathbb{C}^{n_f}) \otimes \Gamma_s(\mathbb{C}^{n_b}), \quad Q = N_f + 2N_b.$$

Mit $\mathcal{D}_{\text{fin}}$ wird der algebraische Endlichteilchenkern bezeichnet. Für den erweiterten Rekonstruktionssatz werden folgende Voraussetzungen benötigt:

1. Die CAR/CCR-Felder erzeugen die volle irreduzible Fockdarstellung, ohne Zuschauerfaktor.
2. $H = H^*$ kommutiert stark mit Q . Der Raum $\mathcal{D}_{\text{fin}} \subset \text{Dom } H$ ist invariant und ein Kern für H .
3. Auf ganz $\mathcal{D}_{\text{fin}}$ gelten die globalen Operatoridentitäten

$$[[b_A, H], b_B^\dagger] = \Omega_{AB} I,$$

$$\{[f_i, H], f_j^\dagger\} = h_{ij} I + \{[f_i, D(V)], f_j^\dagger\},$$

mit $h = h^*$, $\Omega = \Omega^*$ und $V = V^*$. Die zweite Gleichung ist eine Operatorgleichung, nicht nur eine Vakuum- oder Niedrigsektor-Erwartung.

4. Es gibt eine einzige sektorunabhängige Schranke

$$H \geq -\gamma I, \quad \gamma < \infty,$$

auf dem gesamten Fockraum.

Da der fermionische Fockraum endlichdimensional ist, ist $D(V)$ beschränkt. Somit ist $\hat{H} = H - D(V)$ auf derselben Domain selbstadjungiert, weiterhin global halbbeschränkt und besitzt genau die skalaren unteren Antworten des früheren Satzes. Das ist der entscheidende saubere Übergang zur alten Normalform; der neue Kandidat wird nicht künstlich in die engere Klasse gezwungen.

Für die positive Quadratform unten sei K_A ein beschränkter gerader Fermionoperator. Der gemeinsame Spaltenoperator

$$B = (B_A)_A, \quad B_A = b_A + K_A,$$

ist als beschränkte Störung des Bosonvernichter-Spaltenoperators auf $\text{Dom } N_b^{1/2}$ geschlossen. Eine einzelne Komponente B_A ist dagegen auf ihrer natürlichen Domain $\text{Dom } b_A$ geschlossen; ihre Restriktion auf die wegen der anderen Moden kleinere gemeinsame Domain $\text{Dom } N_b^{1/2}$ muss für sich nicht geschlossen sein. Bei $\Omega > 0$ ist

$$q_B[\Psi] = \sum_{A,B} \langle B_A \Psi, \Omega_{AB} B_B \Psi \rangle$$

eine geschlossene nichtnegative Form mit $\text{Dom } q_B = \text{Dom } N_b^{1/2}$. Der zugehörige Friedrichsoperator ist die kanonische selbstadjungierte Realisierung von $B^\dagger \Omega B$. Weil die K_A beschränkt sind, ist der ausgeschriebene Polynomoperator auch eine relativ N_b -beschränkte Störung mit relativer Schranke null; $\mathcal{D}_{\text{fin}}$ ist ein Formkern und Operatorcore. Damit wird weder Positivität noch der Nullraumsatz auf formale Vektoren gestützt.

20.3 Quartisch erweiterter Normalform- und Rekonstruktionssatz

Auf $\mathcal{D}_{\text{fin}}$ folgt aus den Voraussetzungen zunächst

$$H = cI + d\Gamma_f(h) + d\Gamma_b(\Omega) + D(V) + \sum_{m=1}^{\lfloor n_f/2 \rfloor} (T_m + T_m^\dagger),$$

$$T_m = \sum_{|\alpha|=m, |I|=2m} C_{\alpha I} (b^\dagger)^\alpha f_I.$$

Die Begründung ist exakt die frühere Normalform für $H - D(V)$. Der Vierfermionterm verändert die Bosonantwort nicht und seine gesamte fermionische Antwort wurde in der Hypothese explizit abgezogen.

Nehme nun einen höchsten nichtverschwindenden Grad $M \geq 3$ an. Für eine Bosonenrichtung z wählt der bereits geprüfte kohärente-Zustandsbeweis eine fermionische negative Eigenrichtung des führenden hermiteschen Koeffizienten. Entlang endlicher Abschneidungen eines kohärenten Zustands gilt dann

$$\langle H \rangle = -ar^M + O(r^{M-1}) + O(r^2) + O(1), \quad a > 0.$$

Der neue Anteil $D(V)$ steckt vollständig im $O(1)$ -Term, weil er auf dem endlichen fermionischen Fockraum beschränkt ist. Er kann den Widerspruch zur globalen unteren Schranke daher nicht beheben. Folglich

$$T_m = 0 \quad (m \geq 3).$$

Jeder Operator der erweiterten stabilen Klasse hat somit die Form

$$H = cI + d\Gamma_f(h) + d\Gamma_b(\Omega) + D(V) + (T_1 + T_1^\dagger) + (T_2 + T_2^\dagger).$$

Seien P_{rs} die Projektionen auf $(N_f, N_b) = (r, s)$. Aus der Kompression auf $Q \leq 4$ erhält man ohne Mehrdeutigkeit

$$c = P_{00}HP_{00},$$

$$h = P_{10}(H - cI)P_{10}, \quad \Omega = P_{01}(H - cI)P_{01},$$

$$V = P_{20}(H - cI - d\Gamma_f(h))P_{20},$$

$$C_1 = P_{01}HP_{20}, \quad C_2 = P_{02}HP_{40}.$$

Hier werden die Sektoren mit den normierten natürlichen Fockbasen identifiziert; insbesondere ist $D(V)|_{\Lambda^2} = V$, und C_2 enthält die üblichen $\sqrt{\alpha!}$ -Faktoren der normierten Zweibosonbasis. Damit gilt innerhalb genau dieser global definierten Klasse

$$P_{Q \leq 4}HP_{Q \leq 4} = P_{Q \leq 4}H'P_{Q \leq 4} \iff (c, h, \Omega, V, C_1, C_2) = (c', h', \Omega', V', C'_1, C'_2) \iff H = H'.$$

Die letzte Gleichheit gilt zuerst auf $\mathcal{D}_{\text{fin}}$ und dann wegen der Kern- und Selbstadjungiertheitsannahmen für die Abschlüsse.

Der Satz sagt nicht, dass jede frei gewählte Liste dieser sechs Koeffizienten eine global halbbeschränkte Fortsetzung besitzt. Insbesondere muss der bosonisch quadratische führende Operatorpencil, der Ω und T_2 enthält, in jeder kohärenten Bosonenrichtung nichtnegativ sein; Nullrichtungen bringen weitere Verträglichkeitsbedingungen für T_1 mit sich.

20.4 Audit von H_+

Mit $a = (a_I)_I$ und $C = (\kappa/\sqrt{2})W$ lautet die Expansion

$$H_+ = b^\dagger \Omega b + b^\dagger C a + a^\dagger C^\dagger b + a^\dagger V a,$$

$$\Omega = 2\kappa I_{60}, \quad C = \frac{\kappa}{\sqrt{2}}W, \quad V = \frac{\kappa}{4}W^\dagger W.$$

Also

$$C_1 = C, \quad C_2 = 0, \quad c = 0, \quad h = 0.$$

Der alte reine Umwandlungsdefekt sieht $C_1 \propto W$ und $C_2 = 0$, aber nicht V . Die globale fermionische Antwort enthält die Antwort von $D(V)$ und ist daher keine Zahlenmatrix. Genau das erklärt, weshalb der alte Contract mit skalarem beziehungsweise matrixwertigem h den neuen Operator weder klassifiziert noch ausschließt.

Aus $WW^\dagger = 8I_{60}$ folgt für $|p_A\rangle = P_A^\dagger|0\rangle/\sqrt{8}$ und $|b_A\rangle = b_A^\dagger|0\rangle$

$$H_+|_{\text{span}\{|p_A\rangle, |b_A\rangle\}} = \kappa \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die Positivität ist global und folgt schon vor dieser nativen Normierungsidentität aus der Quadratform. Die Identität $WW^\dagger = 8I$ wird für den exakten aktiven RR-Block und die Projektoraussage $W^\dagger W/8 = \Pi_W$ benötigt.

20.5 Schur-Positivität: exakte Aussage und notwendige Zusatzbedingung

Sei nun allgemein $H \geq 0$, $c = 0$, $h = 0$, $\Omega > 0$. Der $Q = 2$ -Block in der Reihenfolge „Fermionpaar, Boson“ ist

$$H_{Q=2} = \begin{pmatrix} V & C^\dagger \\ C & \Omega \end{pmatrix}.$$

Dann gilt die echte Äquivalenz

$$H_{Q=2} \geq 0 \iff V - C^\dagger \Omega^{-1} C \geq 0.$$

Bei nur semidefinitem Ω müsste dies durch die Moore-Penrose-Inverse zusammen mit der Reichweitenbedingung $\text{Ran } C \subseteq \text{Ran } \Omega$ ersetzt werden. Diese zusätzliche Fallunterscheidung wird hier durch $\Omega > 0$ vermieden.

Im Sättigungsfall

$$V = C^\dagger \Omega^{-1} C$$

setze

$$K = \Omega^{-1} C, \quad K_A = \sum_I K_{AI} a_I, \quad B_A = b_A + K_A.$$

Dann stimmt der Operator

$$H_B = B^\dagger \Omega B$$

mit den rekonstruierten Daten $(c, h, \Omega, V, C_1, C_2) = (0, 0, \Omega, C^\dagger \Omega^{-1} C, C, 0)$ überein. Innerhalb der erweiterten stabilen Rekonstruktionsklasse folgt aus diesen **gesamten** $Q \leq 4$ -**Daten** daher global $H = H_B$.

Wichtig ist die Reihenfolge der Aussage:

$$\text{Schur-Sättigung in } Q = 2 \quad \not\Rightarrow \quad H = H_B.$$

Ein T_2 -Term oder ein positiver Term wie $\varepsilon N_b(N_b - 1)$ ist im $Q = 2$ -Block unsichtbar. Für den Quadratform- und Nullraumsatz muss deshalb zusätzlich global $H = H_B$ feststehen, etwa durch die vollständige $Q \leq 4$ -Rekonstruktion mit $C_2 = 0$ und ohne weitere außerhalb der Klasse zugelassene Antwortterme.

Beim RR/W-Kandidaten ist

$$C^\dagger \Omega^{-1} C = \frac{\kappa}{4} W^\dagger W = V, \quad K = \frac{W}{\sqrt{8}},$$

und die globale Quadratdarstellung ist bereits seine Definition. Hier gibt es diese Lücke nicht.

20.6 Vollständiger Nullraum: Konstruktion und Umkehrung

Die Operatoren K_A bestehen nur aus geraden Fermionvernichtern. Daher

$$[K_A, K_B] = 0.$$

Setze

$$Y = \sum_A b_A^\dagger K_A, \quad S\psi = e^{-Y}(|0_b\rangle \otimes \psi), \quad \psi \in \Lambda(\mathbb{C}^{n_f}).$$

Da jedes K_A die Fermionzahl um zwei senkt, endet die Exponentialreihe nach spätestens $\lfloor n_f/2 \rfloor$ Schritten. Jeder Vektor $S\psi$ liegt somit in $\mathcal{D}_{\text{fin}}$. Aus

$$[b_A, Y] = K_A, \quad [K_A, Y] = 0$$

folgt

$$B_A e^{-Y} = e^{-Y} b_A,$$

also $B_A S\psi = 0$ und $H_B S\psi = 0$.

Für die Umkehrung schreibe einen Vektor im Formbereich als

$$\Psi = \sum_\alpha |\alpha_b\rangle \otimes \psi_\alpha.$$

Wegen $\Omega > 0$ gilt

$$\Psi \in \ker H_B \iff B_A \Psi = 0 \quad \text{für alle } A.$$

Die normierte Bosonkomponente der Gleichung $B_A \Psi = 0$ liefert die Rekursion

$$\sqrt{\alpha_A + 1} \psi_{\alpha+e_A} = -K_A \psi_\alpha.$$

Da die K_A kommutieren, ist sie konsistent und besitzt die eindeutige Lösung

$$\psi_\alpha = \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\sqrt{\alpha!}} K^\alpha \psi_0.$$

Sie endet wieder durch Fermionnilpotenz. Somit ist jeder Nullvektor von der Form $S\psi_0$. Die bosonleere Projektion von $S\psi_0$ ist genau ψ_0 , also ist S injektiv. Damit

$$\ker H_B = \text{Ran } S, \quad \dim \ker H_B = 2^{n_f}.$$

Weil Y eine Fermionpaarvernichtung mit einer Bosonerzeugung koppelt, erhält S die Ladung Q . Daher genauer

$$\dim(\ker H_B \cap \mathcal{H}_{Q=q}) = \binom{n_f}{q} \quad (0 \leq q \leq n_f),$$

und für $q > n_f$ gibt es keinen Nullzustand.

Dieser Satz enthält die genaue metrische Starrheitsaussage. Für festes K verändert eine beliebige Wahl $\Omega > 0$ nur die positive Gewichtung der Bedingungen $B_A \Psi = 0$, nicht den Nullraum. Wenn zugleich K verändert wird, ändert sich dessen Einbettung S , seine Dimension bleibt aber 2^{n_f} . Eine positive Quellenmetrik wählt daher keinen einzelnen globalen Zustand aus.

20.7 Positivitätsgeschützte Mindestentartung jeder Erweiterung

Der folgende Satz benötigt weder die Antwortidentitäten noch die Normalformklassifikation.

Sei $P_{\leq 3}$ die Projektion auf $Q \leq 3$, und sei $\tilde{H} \geq 0$ selbstadjungiert. Angenommen, $P_{\leq 3}\mathcal{F}$ liegt in ihrem Formbereich und ihre Formkompression stimmt dort mit der von H_+ überein:

$$q_{\tilde{H}}(u, v) = \langle u, H_+ v \rangle \quad (u, v \in P_{\leq 3}\mathcal{F}).$$

Dies ist insbesondere erfüllt, wenn die vollständige Operatorkompression $P_{\leq 3}\tilde{H}P_{\leq 3} = P_{\leq 3}H_+P_{\leq 3}$ auf diesem endlichen Raum gilt.

Für jeden $x \in \ker H_+ \cap P_{\leq 3}\mathcal{F}$ ist dann

$$q_{\tilde{H}}[x] = 0.$$

Positivität liefert

$$0 = q_{\tilde{H}}[x] = \|\tilde{H}^{1/2}x\|^2,$$

also $x \in \ker \tilde{H}$. Mögliche Kopplungen an höhere Q -Sektoren können diese Schlussfolgerung nicht umgehen; bei einem positiven Operator kann ein Vektor mit verschwindender Quadratform keine versteckte Offdiagonalkopplung tragen. Somit

$$\dim \ker \tilde{H} \geq \sum_{q=0}^3 \binom{n_f}{q}.$$

Für $n_f = 64$ ergibt das

$$\dim \ker \tilde{H} \geq 43745.$$

Der Term $\varepsilon N_b(N_b - 1)$, $\varepsilon \geq 0$, zeigt zugleich die Grenze: Er ist auf $Q \leq 3$ null, kann aber ab $Q = 4$ Teile des höheren Grundraums anheben. Die volle 2^{64} -Entartung ist deshalb eine exakte Aussage der globalen Quadratform H_+ , während die Zahl 43745 unter beliebigen positiven, niedrigsektorerhaltenden Erweiterungen robust bleibt.

20.8 Physischer Status und nächster entscheidender Test

Das Ergebnis ist ein algebraischer Fortschritt innerhalb eines bereits gewählten CAR/CCR-Feldraums:

$$\text{positive RR-Form} \xrightarrow{\text{zusätzliche Feldliftregel}} (\Omega, C, V) \xrightarrow{\text{Schur-Sättigung}} H_+ \geq 0 \xrightarrow{\text{Quadratform}} \ker H_+.$$

Die erste Pfeilbeschriftung bleibt eine zusätzliche Wahl. Weder die primitive Naht noch P1/P2 haben bisher unabhängig hergeleitet,

- warum die aktive RR-Richtung gerade auf $P_A/\sqrt{8}$ und die zweite auf b_A abgebildet wird,
- warum die Quelle genau $\Omega = 2\kappa I$, $C = (\kappa/\sqrt{2})W$ und $V = (\kappa/4)W^\dagger W$ liefert,
- wie κ zur physischen Zeit kalibriert wird,
- warum ein bestimmter Q -Sektor oder ein einzelner Zustand physisch ausgewählt wird,
- oder wie daraus die lokale chirale wechselwirkende 3+1D-Theorie, Kontinuum und Gravitation folgen.

Im aktuellen Theoriegraphen bleiben `source-stable-low-charge-reconstruction-20260921` und `source-mixed-response-reconstruction-20260921` deshalb PARTIAL; T1-T8 sind offen. `QGE0.KERNEL.01` ist weiterhin [0], `TRANS.RAWKERNEL.GDELTA.01` steht auf missing, und `TRANS.TARGETOP.RAWSELECT.01` auf obstructed.

Der kleinste entscheidende Herkunftstest ist nun scharf formuliert: Aus der primitiven Quelle muss auf **demselben** Feldraum und bei **demselben** Energiebezug die gesamte $Q = 2$ -Antwort

$$\begin{pmatrix} V & C^\dagger \\ C & \Omega \end{pmatrix}$$

bestimmt werden, nicht nur der kubische Block C . Erst wenn die Quelle unabhängig die Schur-Sättigung und zusätzlich die $Q = 4$ -Daten $C_2 = 0$ sowie das Fehlen weiterer Antwortterme liefert, folgt der globale Quadrat- und Nullraumsatz als physische Quellenfolgerung. Bis dahin ist H_+ ein konsistenter positiver Liftkandidat, aber keine hergeleitete Universalraum- oder TFPT-Dynamik.

20.9 Appendix A. Unabhängiger Nachaudit: Feshbach-Resolvente im $Q = 2$ -Block

Dieser Appendix benutzt nur den endlichen $Q = 2$ -Block

$$H_2 = \begin{pmatrix} V & C^\dagger \\ C & \Omega \end{pmatrix}$$

auf „Fermionpaar $\oplus$ Einbosen“. Für $z \in \rho(H_2) \cap \rho(\Omega)$ liefert das Schurkomplement von $z - H_2$

$$P_{20}(z - H_2)^{-1}P_{20} = (z - H_{\text{eff}}(z))^{-1},$$

$$H_{\text{eff}}(z) = V + C^\dagger(z - \Omega)^{-1}C.$$

Das Pluszeichen in H_{eff} ist korrekt: In $z - H_2$ stehen die Offdiagonalblöcke $-C^\dagger$ und $-C$, sodass der paarseitige Schurblock

$$z - V - C^\dagger(z - \Omega)^{-1}C = z - H_{\text{eff}}(z)$$

lautet.

Für den positiven RR/W-Lift gelten

$$\Omega = 2\kappa I, \quad C = \frac{\kappa}{\sqrt{2}}W, \quad V = \frac{\kappa}{4}W^\dagger W.$$

Damit folgt exakt

$$\begin{aligned} H_{\text{eff}}(z) &= \frac{\kappa}{4}W^\dagger W + \frac{\kappa^2}{2(z - 2\kappa)}W^\dagger W \\ &= \boxed{\frac{\kappa z}{4(z - 2\kappa)}W^\dagger W} = \boxed{\frac{2\kappa z}{z - 2\kappa}\Pi_W}, \end{aligned}$$

weil $W^\dagger W = 8\Pi_W$. Insbesondere ist $z = 0$ kein Pol der eliminierten Bosonresolvente, da $\Omega > 0$, und

$$H_{\text{eff}}(0) = 0.$$

Das ist genau die statische Schur-Sättigung $V - C^\dagger\Omega^{-1}C = 0$. Sie bedeutet nicht, dass die dynamische Paarantwort verschwindet; für $z \neq 0$ trägt sie die beiden gekoppelten Pole des hellen Zweiraums.

Zerlegt man den Paarraum in dunkle und helle Richtungen, $I = (I - \Pi_W) + \Pi_W$, ergibt sich die paar-komprimierte Resolvente

$$P_{20}(z - H_2)^{-1}P_{20} = \frac{I - \Pi_W}{z} + \frac{z - 2\kappa}{z(z - 4\kappa)}\Pi_W.$$

Auf dem hellen Raum gilt

$$\frac{z - 2\kappa}{z(z - 4\kappa)} = \frac{1}{2} \frac{1}{z} + \frac{1}{2} \frac{1}{z - 4\kappa}.$$

Die paarseitigen Residuen an den hellen Eigenwerten 0 und 4κ sind daher jeweils exakt $1/2$. Das stimmt mit den normierten Eigenvektoren $(|p_A\rangle \mp |b_A\rangle)/\sqrt{2}$ des aktiven Blocks überein: Jeder besitzt Paargewicht $1/2$.

Die Feshbach-Darstellung selbst setzt $z \neq 2\kappa$ voraus, weil dort $(z - \Omega)^{-1}$ nicht existiert. Die geschlossene Resolventform rechts besitzt auf dem hellen Paarraum bei $z = 2\kappa$ jedoch einen Nullwert und kann dort fortgesetzt werden; 2κ ist kein Eigenwert des gekoppelten hellen 2×2 -Blocks. Die tatsächlichen Resolventpole bleiben $z = 0$ und $z = 4\kappa$.

Diese Rechnung ist eine exakte endliche Fockraum-Resolventenrechnung. Sie ist keine Raumzeit-Streuamplitude, kein LSZ-Resultat, keine lokale Propagator- oder S-Matrix-Herleitung und kein Kontinuumsnachweis. Die Variable z ist hier der komplexe Spektralparameter des endlichen $Q = 2$ -Hamiltonblocks.

20.10 Appendix B. Kein zyklischer Einbau von V in die Antwortklasse

Die quartisch erweiterte globale Antwortklasse wäre tatsächlich zirkulär, wenn man nach Kenntnis aller Antworten ein beliebiges V wählen dürfte, bis

$$\{[f_i, H], f_j^\dagger\} = h_{ij}I + \{[f_i, D(V)], f_j^\dagger\}$$

formal passt. So ist der Rekonstruktionssatz nicht zu lesen. Die unabhängige Reihenfolge lautet:

1. c wird aus dem Vakuumblock bestimmt.
2. h wird aus dem Einfermionblock bestimmt.
3. Danach wird aus dem reinen Zweifermionblock eindeutig

$$V_{\text{data}} = P_{20}(H - cI - d\Gamma_f(h))P_{20}$$

gelesen. Weil $D(V)|_{\Lambda^2} = V$, gibt es hier keine freie Wahl und keine Kernrichtung der Parametrisierung.

4. Erst anschließend muss auf dem gesamten gemeinsamen Kern $\mathcal{D}_{\text{fin}}$ unabhängig verifiziert werden, dass

$$\{[f_i, H - D(V_{\text{data}})], f_j^\dagger\} = h_{ij}I \quad \text{für alle } i, j.$$

Der vierte Schritt folgt nicht aus den $Q = 2$ -Daten. Er prüft, ob derselbe aus zwei Fermionen gelesene Koeffizient seine festgelegte normalgeordnete Fortsetzung in **allen** Besetzungssektoren besitzt. Ein zusätzlicher Sechsfermionterm, eine andere höhere Besetzungsantwort oder ein Zuschaueroperator kann denselben niedrigen Block haben und diese globale Identität trotzdem verletzen.

Damit ist die Logik nicht

„wähle V so, dass der Satz gilt“,

sondern

$$Q = 2 \text{ bestimmt } V_{\text{data}} \implies \text{globale Antwortidentität ist ein zusätzlicher falsifizierbarer Test.}$$

Genau dieser globale Test bleibt für eine primitive TFPT-Quelle noch zu liefern. Die Ablesbarkeit von V aus $Q = 2$ beweist weder die globale Antwortklasse noch ihre Herkunft; sie verhindert lediglich, dass V als nachträglich angepasster Parameter verborgen wird.

21 TFPT-Quellen- und Ergebnisinventar für das Gesamt-PDF

Stichtag: 21. September 2026

Inventurraum: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-21/l-s/outputs

Zweck: belastbare Inhalts- und Quellenkarte für ein neues Gesamt-PDF, ohne aus endlichen oder bedingten Rechnungen einen physischen TFPT-Abschluss abzuleiten.

21.1 Abgrenzung und Zählung

Im Inventurraum liegen **elf**, nicht zwölf, direkt datierte Hauptberichte mit dem Namensmuster *20260921.md. Zusätzlich enthalten vier Pakete eigenständige Forschungsrunden, die nur in der Gesamtsynthese kurz referiert werden:

1. TFPT_Maxwell_Bruecke
2. TFPT_Quellenrekonstruktion
3. TFPT_Viertelstruktur_und_Fermionparitaet
4. TFPT_Native_Spinbruecke

Die elf Hauptberichte bestehen aus sieben thematischen Forschungsberichten, zwei eigenständigen Prüfberichten und zwei übergreifenden Texten; dabei ist die Gesamtsynthese ein Ergebnis-Roll-up und die Gesamtstrategie ein Arbeitsprogramm. Da einige Berichte mehrere Vorgängerstufen referieren, ist die Anzahl der Dateien kein Maß für Forschungsfortschritt.

Dieses Inventar erfasst:

- alle elf datierten Hauptberichte;
- die vier nur paketgebundenen Forschungsrunden;
- die zugehörigen, hier tatsächlich verwendeten Contract-, Zertifikat- und Validierungsdateien;
- den historischen Export von 253 Forschungsverträgen, den aktuellen Graphstand mit 258 Verträgen und das globale Quellenmanifest;
- den Unterschied zwischen analytischem Satz, exakter endlicher Rechnung, bedingter Konstruktion, Gegenbeispiel und offener physischer Brücke.

Es erfasst **nicht** automatisch alle 1.028 Repository-Module und erhebt keine vollständige Revalidierung sämtlicher historischer TFPT-Claims. Der im Quellenmanifest fixierte historische Stand ist an Repository-HEAD 66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5 gebunden und verzeichnet 307 Working-Tree-Einträge sowie 253 Verträge. Eine aktuelle read-only Graphabfrage am 21. September 2026, 10:30:14 UTC, ergab dagegen 5.948 Knoten, 64.043 Kanten, 258 Verträge, 252 Verträge mit Verdict und sechs unbekannte Verdicts. Die Datei TFPT_Contract_Inventur_253.csv ist daher ausdrücklich ein datierter historischer Export und kein aktueller Vollbestand.

21.2 Beweis- und Laufklassen

Klasse	Bedeutung im PDF
Analytisch exakt	Symbolische Herleitung oder allgemeiner Satz unter ausgeschriebenem Voraussetzungen.

Klasse	Bedeutung im PDF
Endlich exakt	Rationale, ganzzahlige oder symbolische Prüfung eines vollständig festgelegten endlichen Objekts. Das ist kein Kontinuums- oder Herkunftsbeweis.
Bedingt	Aussage gilt nach zusätzlichen, nicht aus P1/P2 hergeleiteten Feld-, Metrik-, Zustands-, Kopplungs- oder Zeitannahmen.
Gegenbeispiel / Ausschluss	Widerlegt einen bestimmten Schluss innerhalb seines angegebenen Geltungsbereichs. Es ist kein globales No-go außerhalb dieses Bereichs.
Archivierter Lauf	Prüfresultat und Bytevergleich werden aus dem ausgelieferten Paket übernommen; in dieser Inventurrunde nicht erneut ausgeführt.
Zuletzt frisch reproduziertes Paket	In der unmittelbar vorangehenden positiven RR-Runde wurden beide Paketprüfungen frisch ausgeführt: 33 native exakte Checks und elf symbolische Brückenchecks; jeweils waren Normal- und -00-Ausgabe bytegleich. In der Inventurrunde selbst wurde kein historischer Physikcheck neu ausgeführt.

21.3 Vorgelagerte Feldtyp- und Flavorgrenzen

Diese beiden Befunde sind keine neuen Resultate der Inventurrunde. Sie stammen aus den bereits vorhandenen Contracts vom 15. und 20. September 2026 und begrenzen jede physische Interpretation der späteren W-/Quellenrechnungen.

21.3.1 Bekannte Lorentz-Typgrenze des nativen W-Ansatzes

- Im lokalen ableitungsfreien Ansatz mit genau einer gleichhändigen Weylkopie pro ursprünglichem Label ist $M_{A \otimes \epsilon} \text{Lorentz}$ symmetrisch. Das zugehörige Grassmannbilinear verschwindet.
- Basisunabhängig müsste eine interne hermitesche Händigkeit Γ auf demselben Ein-Kopie-Träger $\Gamma^{\text{TM}}_{A+M_A \Gamma} = 0$ für alle A erfüllen. Die zertifizierten Produktalgebren erzwingen $\Gamma = 0$; keine Involution $\Gamma^2 = I$ repariert diesen Ansatz.
- Der Ausschluss ist vertragsgebunden: zusätzliche Dirackomponenten, ein unabhängiger antisymmetrischer Zweierfaktor oder Ableitungsterme werden nicht ausgeschlossen. Insbesondere kann $M_{A \otimes \epsilon} \text{aux} \otimes \epsilon \text{Lorentz}$ antisymmetrisch und nichtnull sein.
- **Konsequenz:** Der native Tensor W ist nicht automatisch ein vierdimensionaler Yukawa-Tensor. Seine endlichen Fock-, Q3-, RR- und Rekonstruktionseigenschaften ersetzen diesen Feldtypstest nicht.
- **Quelle / Beweisart:** `universalraum-clock-origin-20260915/UPDATE.md` und `RESULTS.md`, Abschnitt 6; vorhandener analytischer Ausschluss mit endlichen Rangzertifikaten, in dieser Inventurrunde nicht neu ausgeführt.

21.3.2 Bekannte markierte 3+2-Reparatur und Familienranggrenze

- Der vorhandene 3+2-Träger liefert $S=+1$ auf Q, L und $S=-1$ auf u^c, d^c, e^c, ν^c . Auf den neutralen Higgs-Slots gilt

$$\{S, d_H\} = 0, \quad Y_{\text{mark}} = (S d_H) \otimes A(h), \quad Y_{\text{mark}}^T = Y_{\text{mark}}.$$

Damit wird der vollständige Austauschtyp des Koeffizienten algebraisch korrigiert.

- Die Markierung erzeugt noch keine Fermionfelder und hebt den Familienrang nicht an. Für einen einzelnen Higgsvektor hat jeder Familienblock Rang höchstens zwei; die vollständige markierte neutrale Higgs-Matrix hat generisch Rang 16 von 48.
- Allgemeiner erzwingt exakte SU(3)-Kovarianz mit einem einzigen nichtverschwindenden h und dem festgelegten U(1)-Grad $F(h)=f(h^\dagger h)A(h)$ sowie $F(h)h=0$. Ein dritter Familienkanal benötigt einen unabhängig hergeleiteten zusätzlichen Quelltensor oder passende Überlappung.
- **Forschungs-ID / Verdict:** TFPT.SOURCE.COMMON_LIFT.20260920 — **PARTIAL**.
- **Quelle / Beweisart:** common-source-gauge-grade-transfer-20260920/ERGEBNIS.md und contract_index.json; vorhandene analytische Herleitung und Zertifikate, in dieser Inventurrunde nicht neu ausgeführt.

21.4 Forschungsrunden

21.4.1 R1 – Maxwell-Feldtransfer

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.SOURCE.MAXWELL_FIELD_TRANSFER.01 — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Im angenommenen kompakten 1+1-dimensionalen U(1)-Kandidaten zerfällt die UV-Dimension als

$$\Delta_{UV} = |p|^2/2 + z^2, \quad m_S^2 = 9e^2/\pi.$$

Alle 240 E8-Wurzeln werden isometrisch erfasst; 184 tragen einen nichttrivialen massiven Exponenten. Eine elektrische Gauss-Dressing-Wahl kann den massiven Faktor bedingt entfernen. Der Vierteltakt bleibt erhalten, der angegebene Clock-Hamiltonoperator besitzt im geprüften Modul jedoch zwei Grundzustände statt eines eindeutig ausgewählten Zustands.

- **Zusatzannahmen:** 9 rechts- und 1 linkslaufende kompakte Mode, festes Ladungsgitter, Maxwell/Gauss-Kopplung, 1+1D-Lokalität und Dressing. Die Kopplung e wird nicht aus P1/P2 bestimmt.
- **Widerlegt, mit Scope:** Gleiche neutrale konforme Dimension identifiziert nicht automatisch alle ungedressten Vertices mit reinen endlichen-E8-Strömen. Ganzzahlige Repräsentantenverschiebungen entfernen den massiven Faktor nicht in allen 240 Klassen. Kein universelles Dressing-No-go.
- **Beweisart / Lauf:** analytische Gitter- und Korrelatorrechnung plus archivierte endliche Prüfung mit 16 Checks; Normal/-00 bytegleich.
- **Primär- und Auditquelle:** Paket TFPT_Maxwell_Bruecke, insbesondere Nachweis.txt, contract_index.json, validation.json.

21.4.2 R2 – Geladene Erweiterung und relative Sektorzeit

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.SOURCE.CHARGED_EXTENSION_SELECTION.01 — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Selbst wenn die statische Clifford-Erweiterung gewährt wird, bleibt ein relativer geladener Zeitoffset unsichtbar für die gerade Algebra und ihren festgehaltenen Grundzustand:

$$H_\Delta = H_+ \oplus (H_- + \Delta), \quad \rho = P_+/4.$$

Gerade Korrelatoren bleiben gleich, während geladene Übergänge einen Faktor $\exp(-\Delta t)$ erhalten. Eine vollständige Gibbs-Gewichtung kann Δ nur unter zusätzlichen thermischen Voraussetzungen rekonstruieren. Die Maxwell-Kopplung bleibt unabhängig.

- **Zusatzannahmen:** endliche komplexe Familien-Clifford-Algebra, vorgegebene chirale Spin-Wirkung und algebraisch gewährte ungerade Clifford-Abbildungen.
- **Widerlegt, mit Scope:** Eine endliche gerade Algebra, ihre Automorphismen und ihr beibehaltener Grundzustand bestimmen keine eindeutige geladene Zeit. Die KMS-Bedingung auf der geraden direkten Summe allein bestimmt das relative Sektorgewicht nicht.
- **Beweisart / Lauf:** analytisches exaktes Gegenmodell und bedingte Gibbs-Inversion; archivierte acht endliche Checks, Normal/-00 bytegleich.
- **Primär- und Auditquelle:** Paket TFPT_Quellenrekonstruktion, insbesondere Nachweis.txt, contract_index.json, validation.json.

21.4.3 R3 – Z8-Lift, Fermionparität und Abstieg

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.SOURCE.Z8_PARITY_DESCENT.01 — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Der explizite bosonische Z8-Pullback trivialisiert die hochgezogene Z4-Klasse, aber die Korrekturphase steigt nicht auf den physischen Z4-Quotienten ab. Unter den festgehaltenen Annahmen behalten alle ungeraden Gauge-Lifts die globale Spin-Z8f-Anomalieklasse 1. Die direkte Fermionisierung liefert elementare $10+6$ -Vektorfermionen, keine benötigte Spin(10)-Spinor-16.
- **Zusatzannahmen:** der gelieferte $9R+1L$ -Gauge-Kandidat, festes K, g, t, F , die angegebene bosonische Z4-Klasse und eine Spinstruktur für die Fermionisierung.
- **Widerlegt, mit Scope:** Trivialität des gewöhnlichen bosonischen Z8-Pullbacks ist nicht die Anomaliefreiheit des unveränderten physischen Z4-Quotienten. Die Zahl 16 identifiziert Vektorfermionen nicht mit Spinormaterie.
- **Beweisart / Lauf:** exakte endliche Kohomologie-/Gitterrechnung und bedingte Anomalieanalyse; archivierte 24 Checks, Normal/–00 bytegleich.
- **Primär- und Auditquelle:** Paket TFPT_Viertelstruktur_und_Fermionparitaet, insbesondere LESEMICH.txt, contract_index.json, validation.json.

21.4.4 R4 – Fermionischer Rückweg

- **Forschungs-ID / Verdict:** keine eigene Contract-ID im Bericht; unabhängige Prüfung des eingereichten Rückwegtexts — **algebraischer Teil bestätigt, physischer Rückweg offen**.
- **Kernaussage:** Die 16 Felder aus $T(\pm e_i)$ haben Gewichte $(5/8, 1/8)$ und neutrale Dimension $1/2$. Die D8-Struktur liefert 112 Wurzeln plus acht Ströme. Unter festem Lift gilt $U_0^2 = (-1)^F$. Der massive Vierpunktfaktor ist bei $mR \geq 10$ kleiner als 0,005398189%. Die Felder verzweigen jedoch als

$$16 \rightarrow (10, 1) \oplus (1, 6),$$

nicht als Spin(10)-Spinor. Außerdem bleibt $c_R - c_L = 8$.

- **Zusatzannahmen:** festgelegter Lift und Vorzeichenkonvention, das untersuchte $1+1D$ -Modell und sein massiver Abstand.
- **Widerlegt, mit Scope:** Der bestätigte algebraische Rückweg ist noch keine $3+1D$ -chirale Materieherleitung und keine Sektorauswahl.
- **Beweisart / Lauf:** unabhängige analytische Text- und Formelprüfung; keine neue Ausführung in dieser Inventurrunde.
- **Primärquelle:** TFPT_Pruefung_fermionischer_Rueckweg_20260921.md.

21.4.5 R5 – Native Spinsektor-/Clock-Brücke

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.NATIVE.SPIN_SECTOR_CLOCK_BRIDGE.01 — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Unter der festgelegten $D5+A3$ -Einbettung ist die markierte η -Auswahl eindeutig und stimmt mit der nativen Parität überein; sie ist eine von 135 D8-Wahlen. Die endliche Clockbahn ist exakt. Eine direkte graduierte lokale Spin-Feldübertragung in die unveränderte native Algebra folgt daraus nicht.
- **Zusatzannahmen:** feste Einbettung, festes Markieren von η , gegebene native Parität und die geprüfte endliche Clockwirkung.
- **Widerlegt, mit Scope:** Dimensionsgleichheit und passende Parität liefern noch keinen äquivarianten Feldtransfer. Eine im Paket erwähnte mögliche Spin16-Bogoliubov-Schließung gehört nicht zum dort bewiesenen Resultat.
- **Beweisart / Lauf:** analytische Auswahl-/Orbitargumente plus archivierte 30 Spin-, 37 Clock- und sieben Auswahlprüfungen; 17 Integrationschecks sind nicht unabhängig zu addieren. Normal/–00 bytegleich.
- **Primär- und Auditquelle:** Paket TFPT_Native_Spinbruecke, insbesondere README.txt, manifest.json, selection/marked_eta_selection.json, clock/result.json.

21.4.6 R6 – Spin16-Algebra und stationäre Symmetrie

- **Forschungs-ID / Verdict:** keine eigene Contract-ID im Hauptbericht; endliche Spin16-Prüfung — **exakt im angegebenen Algebra-Scope, physische Identifikation offen.**
- **Kernaussage:** Nach unitärer Rotation hat der native Tensor die Form $A_{\{ia\}} = (1/2) C_i \otimes D_a$. Eine reelle Halbquadratur erzeugt $so(16)$ mit Dimension 120 auf einem 128-dimensionalen Halbspinorraum; beide Quadraturen erzeugen $so(128)$ mit Dimension 8128. Im festgelegten quadratischen Generatoransatz ist die stationäre Algebra von H_W für $g \neq 0$

$$\mathfrak{so}(10) \oplus \mathfrak{so}(6) \oplus u(1), \quad \dim = 61.$$

Der Zeuge erfüllt $||[Y_A, H_W]|\theta\rangle|^2 = 64g^2$.

- **Zusatzannahmen:** der gepinnte native W-Tensor, die angegebene Quadratur und der ausdrücklich eingeschränkte quadratische Generatorraum.
- **Widerlegt, mit Scope:** Die reelle Halbquadratur ist nicht absolut ausgezeichnet; eine Zahlrotation liefert äquivalente Familien. J_F ist nicht der Compileroperator J , Q_{nat} nicht Q_0 ; $120+128=248$ liefert allein keine physische E8-Klammer.
- **Beweisart / Lauf:** analytisches Clifford-Argument für den 8008-Anteil und archivierte endliche Algebra-/Symmetrieprüfungen. Kein riesiger numerischer Rangtest.
- **Primär- und Auditquelle:** TFPT_Pruefung_Spin16_20260921.md und Paket TFPT_Spin16_Pruefpaket.

21.4.7 R7 – Q3-Quellenanschluss

- **Forschungs-ID / Verdict:** Contract-Titel QGE0.KERNEL.01 / SEAM.EQUIV.01 im Bericht; Gesamtbefund **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Für den gepinnten W-Tensor sind im Ladungssektor $Q=3$ die Dimensionen $3840 \rightarrow 41664$. Das Gramobjekt besitzt das exakte Spektrum

$$0^{64}, \quad 7^{2880}, \quad 10^{576}, \quad 12^{320},$$

Rang 3776 und Minimalpolynom $G(G-7I)(G-10I)(G-12I)=0$. Genau 37.888 Drei-Fermionzustände sind vom Bild entkoppelt. Es gibt 14.400 verallgemeinerte exakte Zweiblöcke. Das unbekannte Label bleibt am ursprünglichen Chart; es wird nicht als Fermion übertragen. Für einen festen geteilten Modus haben 49 von 64 Labels keinen Y-Boson-Ausgang.

- **Weitere Resultate:** Der Kandidat s_0 ist die v^c -Linie mal All-Eins-Familienrichtung und hat Rang 15, seine physische Auswahl bleibt offen. Ein exakt rank-eins Portal kann den lokalen Überlappungsgraphen nicht unabhängig pflastern; der 3×3 -Gramzeuge wird negativ. Allgemein ist $|z-ab|^2 \leq (1-|a|^2)(1-|b|^2)$ nötig. Die positive gemeinsame Form ist $J_X \wedge J_Y$.
- **Zusatzannahmen:** der native W-Tensor, die gewählte Q-Graduierung und die endliche Fockdarstellung. Die Q3-Rechnung ist um das kanonische Vakuum organisiert, nicht um den wechselwirkenden $Q=64$ -Grundzustand; für Löcher gilt $K=64-Q$.
- **Widerlegt, mit Scope:** Lokale rank-eins Portale können nicht ohne globale Konsistenz verklebt werden. Ein Q3-Anschluss um das leere Vakuum identifiziert nicht den wechselwirkenden Grundzustand.
- **Beweisart / Lauf:** analytische Positivitäts-/Gramargumente und archivierte exakte Sparse-Zertifikate; kein voller dichter Fockoperator.
- **Primär- und Auditquelle:** TFPT_Q3_Quellenanschluss_20260921.md, Paketdateien exchange/certificate.json und covariance/certificate.json.

21.4.8 R8 – RR-Quellenbrücke

- **Forschungs-ID / Verdict:** keine Forschungs-ID im Hauptbericht; RR-Träger-/W-Brücke — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Auf $E=H^0(P^1, \mathcal{O}(\mu_4))$ mit $e_n = z^n / (z^4 - 1)$ wirken $Re_n = i^n e_n$ und $Se_n = -e_{4-n}$. Der zentrale Halbturn R^2 selektiert $3+2$; mit $\epsilon = -R^2$ entsteht

$$Y = -\frac{1}{3}P_c + \frac{1}{2}P_w = (I + 5\epsilon)/12,$$

einschließlich der 16 korrekten Ladungen und $k_Y=5/3$. Die volle W-Kovarianz gilt mit Determinantenlinie für 480 Koeffizienten. Eine Hodge-Wirkung auf $\Lambda^2 F_4$ entfernt den Twist, falls die Familien-Cartans mittransportiert werden.

- **Zusatzannahmen:** markierte RR-Koordinaten, Determinantenlinie und beim Hodge-Schritt transportierte Cartans. Die gewichtete Hardy-Metrik $|P|^2 d\theta$ ist eine zusätzliche Wahl.
- **Widerlegt, mit Scope:** Die naive ungewichtete L2-Poleinbettung scheitert außer für Konstanten. Ein festes skalares Quell-Hamiltonian bewahrt nicht die volle $SU(3)$ -Familienwirkung; das ist kein globales No-go. Hardy-Kerne können im Gram-Limes orthogonal werden, während sie schwach gegen null gehen und ihre Energie divergiert.
- **Beweisart / Lauf:** analytische RR-/Darstellungsrechnung plus archiviertes W-Zertifikat mit 83 exakten Checks. Das Quellzertifikat bestätigt nur den Träger, keine physische Herkunft.
- **Primär- und Auditquelle:** TFPT_RR_Quellenbruecke_20260921.md, Paket TFPT_RR_Quellenbruecke.

21.4.9 R9 – Kontinuierliche RR-Clock

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.RR.CLOCK.01 — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Der RR-Generator hebt sich kontinuierlich durch W. Für alle $\mathfrak{gl}(5)$ -Basiselemente gilt der Intertwiner $Wd\Gamma_2(A_h)=B_hW$; der erhaltene Trägeroperator K_h erfüllt $[K_h, H_W]=[K_h, Q]=0$. Die D4-invariante Metrik verlangt $a=4b$; verbleibende b, c, d sind im funktoriellen W-Diagramm unitär äquivalent.
- **Zusatzannahmen:** gepinntes W, positive D4-Metrik und ausgewählter selbstadjungierter Logarithmus.
- **Widerlegt, mit Scope:** K_h ist eine innere Symmetrie, nicht die Hamiltonzeit. Im $Q=64$ -Sektor hat der bekannte Zustand $K_h=320$, ein anderer Zustand aber $K_h=192$; der bekannte Zustand ist daher kein K-Grundzustand. Ein linearer Clockgenerator kann native Momente $m_1=0, m_2>0$ nicht erzeugen.
- **Beweisart / Lauf:** allgemeines Intertwinerargument plus archivierte 72 exakte Checks; Normal/-00 bytegleich.
- **Primär- und Auditquelle:** TFPT_RR_Zeitbruecke_20260921.md, contract_index.json, certificate.json.

21.4.10 R10 – RR-Residuen, Austausch und Gedächtnis

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.RR.RESIDUE.01 — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Die Residuenkarte $q_a(e_n)=a^n/4$ hat Kern $C \cdot 1$. Die explizite exakte Sequenz trägt beim Spiegeln einen Charaktertwist $\chi_{\otimes F_4}$. Drei dunkle Kombinationen bleiben invariant; nur der uniforme Mittelwert koppelt an die konstante Quellenlinie. Im resultierenden Zweiblock erfolgt vollständiger Tausch bei $\pi/4$ und Rückkehr bei $\pi/2$. Die geometrische Eliminierung ergibt

$$\Sigma_{\text{geom}}(z) = \frac{4P_u}{z-2}.$$

- **Zusatzannahmen:** feste markierte (P^1, μ_4) , festgelegte R/S-Pullbacks und für den universellen Austausch ein kompatibler selbstadjungierter Clocklogarithmus mit affiner Spiegelung.
- **Widerlegt, mit Scope:** Diskrete Vierteldrehung impliziert keine autonome kontinuierliche Quotientenzeit. Keine kompatible positive Metrik repariert die fehlende Invarianz der Konstantenlinie. Σ_{geom} ist ohne Feld-/Zustandskarte nicht die native Σ_2 .
- **Beweisart / Lauf:** analytischer Satz zur kompatiblen Clockfamilie plus archivierte zehn Residuen- und acht Hodge-Checks; Normal/-00 bytegleich.
- **Primär- und Auditquelle:** TFPT_RR_Residuenbruecke_20260921.md, Paket-Zertifikate residue_certificate.json, hodge_certificate.json.

21.4.11 R11 – Gemischte Quellenantwort

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.SOURCE.MIXED_RESPONSE.01 — **PARTIAL**.

- **Kernaussage:** In der vollen irreduziblen Fockdarstellung erzwingen die unteren Operatorantworten eine endliche Umwandlungshierarchie bis Grad 32, ohne Polynomannahme. Die volle gemischte Antwort Γ selektiert W . Am vollbesetzten Fermionenzustand gilt

$$D_F = \|(H - E_F)F\|^2 - \frac{|\langle v|H|F \rangle|^2}{480} \geq 0,$$

und unter den Prämissen ist $D_F=0$ genau für $H=Kinetik+gX+g^*X^\dagger$, zusätzlich mit $g \neq 0$.

- **Entscheidender Gegenkandidat:** $H_\eta = H_W + \eta(X^2 + X^{\wedge\{2\}})$ bewahrt Symmetrie, Clock und alle Sektoren bis $Q=3$, unterscheidet sich aber ab $Q=4$. Exakt gelten $\|X^2 F\|^2 = 439680$, $D_F = 439680\eta^2$ und $E_\Gamma = 5276160\eta^2$.
- **Zusatzannahmen:** 64 CAR- und 60 CCR-Moden ohne Zuschauerfaktor, starke Q-Kommutation und invarianter algebraischer Kern; untere Antworten sind skalare Matrizen. Native W wird separat gepinnt.
- **Widerlegt, mit Scope:** Native Symmetrie, RR-Clock und $Q \leq 3$ bestimmen den vollen Hamiltonoperator nicht. Das leere kanonische Vakuum kann bei nativer Kopplung nicht globaler Grundzustand sein, weil der Q_2 -Block für $\epsilon_f=0$ eine negative Eigenenergie hat.
- **Beweisart / Lauf:** analytischer Rekonstruktionssatz, exakter Q_4 -Gegenkandidat und archivierte Prüfungen (325 Rang-, 24 Zustands-, 326 Monom-, 2.193 Invarianz- und 245.760 geordnete Γ -Komponenten); Normal/-00 bytegleich.
- **Primär- und Auditquelle:** TFPT_Gemischte_Quellenantwort_20260921.md, Paket TFPT_Gemischte_Quellenantwort.

21.4.12 R12 – Stabile Niedrigladungs-Rekonstruktion

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.SOURCE.LOWQ.01 — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Eine globale uniforme untere Schranke beseitigt in der klassifizierten Hierarchie alle reinen Umwandlungen T_m für $m \geq 3$. Damit bestimmen $Q \leq 4$ innerhalb dieser Klasse c, h, Ω, C_1, C_2 . Der positive Fehler ist

$$D_4 = \|C_1\|^2 - \frac{|\langle W, C_1 \rangle|^2}{480} + \|C_2\|^2 = D_F.$$

Aus den Quelljets folgen bedingt $C_1 = -K_1'(\emptyset)$ und $C_2 = -K_2'(\emptyset)$; beim nativen wiederholten Ereignis beginnt der direkte Zweierkanal erst in Ordnung τ^2 .

- **Weitere exakte Resultate:** $X^\dagger X F = 480F$, $X^\dagger X^2 F = 916X F$, $\|X^2 F\|^2 = 439680$, $\det(\Sigma_{AQ_A}) = 5^{\wedge 32}$ und damit mindestens 33 Krylovrichtungen. Bei Matrixkinetik wird der skalare Wert korrigiert zu

$$I_F = 349/120 + \text{Var}_\phi(K)/(480|g|^2).$$

- **Zusatzannahmen:** volle irreduzible Fockdarstellung, starke Q-Kommutation, global definierte untere Fermion- und Bosonantworten sowie eine uniforme globale Untergrenze.
- **Widerlegt, mit Scope:** Globale Stabilität allein erzwingt $C_2=0$ nicht. Der Wert $349/120$ ist bei allgemeiner Kinetik nicht universell.
- **Beweisart / Lauf:** analytischer Stabilitäts-/Rekonstruktionssatz und archivierte exakte Prüfungen (188 algebraisch, 505 nativ); Normal/-00 bytegleich.
- **Primär- und Auditquelle:** TFPT_Stabile_Quellenrekonstruktion_20260921.md, Paket TFPT_Stabile_Quellenrekonstruktion.

21.4.13 R13 – Positive RR/W-Quellenform

- **Forschungs-ID / Verdict:** UR.RR.POSITIVE_SOURCE.01 — **PARTIAL**.
- **Kernaussage:** Der positive Lift

$$H_+ = 2\kappa \sum_A \left(b_A + P_A/\sqrt{8} \right)^\dagger \left(b_A + P_A/\sqrt{8} \right)$$

besitzt im Q2-Kanal den Block $\kappa[[2, 2], [2, 2]]$. Die erweiterte Rekonstruktion liefert $C_1 = \kappa W / \sqrt{2}$, $C_2 = 0$; der Schurterm ist saturiert. Die effektive Paarantwort ist

$$H_{\text{pair}}(z) = \frac{\kappa z}{4(z - 2\kappa)} W^\dagger W,$$

und verschwindet statisch.

- **RR-/Zeitbefund:** Die aktive Ebene $\text{span}(e_0, e_4)$ ist der kanonische Fixraum der Vierteldrehung. Der volle innere RR-Generator kommutiert mit H_+ , ist aber nicht dieselbe Hamiltonzeit. Ein zeitgetreuer Fünferlift scheitert im selben Q2-Sektor an den fehlenden Frequenzen $\kappa, 2\kappa, 3\kappa$. Ein globaler kanonischer Boson-Paar-Swap existiert nicht.
- **Zustandsbefund:** Der globale Kern hat Dimension 2^{64} , im Sektor q die Binomialmultiplizität. Jede positive Erweiterung mit unveränderten Antworten bis $Q=3$ behält mindestens 43.745 Nullzustände.
- **Zuletzt frisch reproduzierter nativer Teil:** In der unmittelbar vorangehenden positiven RR-Runde liefen 33 exakte Checks; Normal- und -00-Ausgabe waren bytgleich. Der native Tensor hat SHA-256 `3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763`. Zusätzlich zu Q2 wurden $C_1, C_2 = 0$, der nichtkanonische B-Kommutator und der nichtskalare R44-Zeuge geprüft. In Q3 hat das Gramobjekt das Spektrum $0^{64}, 7^{2880}, 10^{576}, 12^{320}$; die 3.840 nichtverschwindenden Energien lauten $\kappa(2 + \lambda/4)$, daneben stehen 41.664 Nullenergien. Es wurde weder ein voller dichter Q3-Hamiltonoperator noch eine große Fockmatrix diagonalisiert.
- **Zuletzt frisch reproduzierter Brückenteil:** In derselben vorangehenden Runde liefen elf symbolische Checks; Normal- und -00-Ausgabe waren bytgleich. In der Inventurrunde selbst wurden beide Checker nicht erneut ausgeführt.
- **Zusatzannahmen:** gepinnter W-Tensor, positive Quadratstruktur, vorgegebene Q-Graduierung und RR-Träger. Feldadapter, Kopplung κ , physische Zeit und Zustand werden nicht aus P1/P2 hergeleitet.
- **Widerlegt, mit Scope:** Positivität plus unveränderte $Q \leq 3$ -Antworten selektiert keinen eindeutigen Vakuumzustand. Die endliche RR-Verträglichkeit liefert keinen vollen Fünffrequenz-Hamiltonzeittransfer.
- **Primär- und Auditquelle:** `TFPT_Positive_RR_Quellenform_20260921.md`; Paket `TFPT_Positive_RR_Quellenform`, insbesondere `contract_index.json`, `certificate.json`, `bridge_certificate.json`, `native_audit.md`.

21.4.14 R14 – Gesamtstrategie

- **Forschungs-ID / Verdict:** kein eigener Physik-Contract; **Arbeitsprogramm, kein neuer Herleitungssatz.**
- **Kernaussage:** Vierstufiger Arbeitsweg: gemeinsame Quellenwahl; lokale chirale 3+1D-Realisierung; gemeinsame Herkunft von α , Flavor und Neutrinostruktur; danach Kontinuum, Gravitation und Anfangszustand. Der im Strategiebericht archivierte Graphsnapshot umfasst 5.943 Knoten und 63.973 Kanten sowie 253 Verträge. Der aktuelle read-only Stand dieser Inventur beträgt 5.948 Knoten, 64.043 Kanten und 258 Verträge. Beide Stände ersetzen keine Prüfung aller Repository-Module.
- **Beweisart / Lauf:** Status- und Priorisierungsdokument, keine neue Modellverifikation.
- **Primärquelle:** `TFPT_Gesamtstrategie_20260921.md`.

21.4.15 R15 – Gesamtsynthese

- **Forschungs-ID / Verdict:** kein eigener Contract; **redaktioneller Roll-up.**
- **Kernaussage:** Verdichtet die obigen Resultate, hält T1–T8 offen und trennt algebraische/finite Anschlüsse von der fehlenden physischen Herkunft. Sie ist die beste Haupttextbasis, aber keine zusätzliche Beweisquelle.
- **Beweisart / Lauf:** Quellengebundene Synthese; keine neue Ausführung.
- **Primärquelle:** `TFPT_Gesamtsynthese_20260921.md`.

21.5 Gesamtergebnis der Inventur

Der bis hierhin belastbare gemeinsame Befund lautet:

- Der native W-Tensor, seine endlichen Symmetrien, Q3-Überlappingsstruktur und mehrere Antwortinvarianten sind exakt und reproduzierbar auf den gepinnten endlichen Daten beschrieben.
- RR liefert eine kohärente endliche Geometrie, einen inneren kontinuierlichen Clockanschluss, einen exakten Residuen-/Austauschsatz und einen positiven W-Lift.
- Gemischte Antworten und globale Stabilität grenzen die zulässige Hamiltonklasse stark ein; $Q \leq 4$ unterscheidet explizit Kandidaten, die bis $Q \leq 3$ unsichtbar bleiben.
- Maxwell-, Clifford-, Z8- und Spinbrücken liefern bedingte Anschlüsse und präzise Ausschlüsse, aber keine gemeinsame physische Herkunft. Insbesondere ist natives W ohne zusätzlichen Feldadapter kein 4D-Yukawa-Tensor; die bekannte 3+2-Markierung repariert zwar den Austauschtyp, lässt bei einem einzigen Higgsvektor aber Rang höchstens zwei.
- Offen bleibt die aus den ursprünglichen Prinzipien ausgewählte, äquivalente und lokale gemeinsame Abbildung, die Feldinhalt, Ladung, Graduierung, Zeit, Zustand und Kopplungsstärke zugleich erzeugt. Deshalb bleiben T1–T8 und das physische TFPT-Gesamtziel offen.

Die in der Gesamtsynthese nur verkürzt sichtbaren Maxwell-, Sektorzeit- und Z8-Befunde sind in R1 bis R3 vollständig genug für die Quellenbeilage konserviert. Q3-Minimalpolynom, positive RR-Zeugen, Rekonstruktionsannahmen, Lorentz-Typgrenze, markierte Flavorreparatur und Laufprovenienz sind ebenfalls in diesem Inventar ausdrücklich enthalten. Die elf datierten Hauptberichte bleiben als unveränderte Primäranhänge referenziert.

21.6 Quellenapparat: SHA-256 der verwendeten Eingaben

Die Liste verwendet kurze, eindeutige Bezeichnungen. Vollständige absolute beziehungsweise zum Ausgabeordner relative Pfade und Dateigrößen stehen in `manifest.json`.

21.6.1 Datierte Hauptberichte und globaler Quellenstand

- Gemischte_Quellenantwort_20260921.md — 3ec737822411756617a79c61c229c0e523b3cdf7e8585d2d6805ba561c916b8
- Gesamtstrategie_20260921.md — c9a1d9d45f9367d66f17dcbfe04fcb4994883b24a870b22ad0df0164b1944060
- Gesamtsynthese_20260921.md — 9911cdf1d6050d5e243623da4603131eab75db17f76298a8267d3459eed8bd5b
- Positive_RR_Quellenform_20260921.md — a8fe2dd086a19907ce6f2528ccc4b1bd50788e5a52a251e30f8f5281f3806a50
- Pruefung_Spin16_20260921.md — 623f0127afc4b7f398fba4a536ac61528a4f3e84c73f64342f73084345b71726
- Pruefung_fermionischer_Rueckweg_20260921.md — 4287546f0090cdcb33f621c189cc0d5bec2d51efac55c54eb17f3499a8a14870
- Q3_Quellenanschluss_20260921.md — 6e6c3efa69a5c19fa0a87b6ec772cfda57249d9f0a6cb29f7a2af45fd776a54a
- RR_Quellenbruecke_20260921.md — c115ba579715538674a9d4fd1fc119de7a051a4b5459acb772b07195365ea3aa
- RR_Residuenbruecke_20260921.md — b412632905aac145598c754054e5151b7f6631cb1f1196dfc24cc324138ba7b8
- RR_Zeitbruecke_20260921.md — 8e133bd50713e7e16fc6808bdbb38f38efb878b9cc0b189d46c062dc1043bde8
- Stabile_Quellenrekonstruktion_20260921.md — c90e5cb05143d0db018b8f5a0aec3070c39e74a7c8e18d3deedbe8cbb9467ba6
- Contract_Inventur_253.csv — 7f20e437a2182b0fc9a283cce5e86c2d85ab5aa8f03f5756b6b8d5ddd2fa9d8d

- Quellenmanifest_20260921.json — 51221ba58414c240b8b93cb1b1f4561abdbc7508b915afcfebba003124015133

21.6.2 Vorgelagerte Typ- und Flavorquellen

- clock-origin/UPDATE.md — 47fdcac8e1146b2f3c443e5ad7f2e5315b34572acced14c7611ba3655f979363
- clock-origin/RESULTS.md — a594924c1e723d591e5e2a720a90f2db003a52ba0f2d51c44aebb1cbe6cd5944
- common-source/ERGENIS.md — ada1ed7484e8ec16e92c663177a591c1cca84da2e5244d4655664218ab0f9ba6
- common-source/contract_index.json — 508a7cd1fd8119843b981c91f61dc306019ea529032f53f979358bc9ec9b4f42

21.6.3 Paketgebundene Runden und Zertifikate

- Maxwell/Nachweis.txt — a4c9da48e10f107a046fddb6a5e6d189173c75ed0e66323061f4d8f1d32c9310
- Maxwell/contract_index.json — c542a9c3ca683f9cf033db6292287a955c4613bc28686d7844fe5ff49f27fa37
- Maxwell/validation.json — 526b2ea8a5eda728e45cb321492edcbdf19c16b6b4ff71115a60129f6d448452
- Native_Spin/README.txt — 19dc917418b9367c2388c20bb4a863e97359f5ee6530fe71366aca6d cc288b31
- Native_Spin/manifest.json — fa4e4ec7904d7e5b4291ed9b633e86881a1d8b1fc0a9a572844d6ccbf113a5fd
- Native_Spin/marked_eta_selection.json — 1072582270df507a02d1e083145e1be7a31ba061336051daa112df03d74211df
- Native_Spin/clock_result.json — a5675018cb8044f45f8ab153e7b2e22118af528d41a1769b2e530f65d4d81555
- Quellenrekonstruktion/Nachweis.txt — 459b4aea187a9a72c2901053bae8971b46ee113a40bc11ee4e6c8ee89bb49542
- Quellenrekonstruktion/contract_index.json — 58217a74b224a2fb3e70e6d2ad75bfe2a51ca0d257237d97df42ba7df7abd024
- Quellenrekonstruktion/validation.json — 9f4765d1730ab2ae197eeaf090cfc6581ae4ebac52a9ee776b2469701b1255de
- Z8_Paritaet/LESEMICH.txt — 3c63ea17cfd4f403c1b3a120472c0cfedceb8b63b1bac74676f89d3077c1a20b
- Z8_Paritaet/contract_index.json — f94d9bd3ab76b40cce9087b2a213cf5254331da0e0343e905a9ec48320736976
- Z8_Paritaet/validation.json — 169710a4f1a30ad332b115fead9d125eadbd9f67da13822daf2b3fd9c1b71942
- Q3/RESULTS.md — 6e6c3efa69a5c19fa0a87b6ec772cfda57249d9f0a6cb29f7a2af45fd776a54a
- Q3/exchange_certificate.json — 59567019167bcb12438fadf629428298bd80a91593fe7be47a21fbe52a442690
- Q3/covariance_certificate.json — af4855354d155831343a069c210dfe136a89683117d86f90718301047c0c31c6
- RR_Quelle/W_certificate.json — 9ee0cd7832374a8e557e905faed35faacf6ea77e5a2430a781cf58811f6b327d
- RR_Quelle/source_certificate.json — e8510b950508bb165f4d7443b606237f7c960d303ccc8407cf673b418466ecf9
- RR_Clock/contract_index.json — c1fb797ea2ec02cbafcd8929e2f3e8d4fd0d9a7dce4f34aa7b601e446b3522cc

- RR_Clock/certificate.json — 3875e566ae7cd9c8946b1b5303cff2a68a3c3f7cbcc3602f6a4fd4f35ed2719c
- RR_Residue/contract_index.json — 8d4a1da474493cd4f864915b44bc992ec46a85f2a61881317d7037cfb5356eb7
- RR_Residue/residue_certificate.json — b7870867f3b302d8e67e269e7e03a80aec5ee753c1d32040993083bcd9a1f395
- RR_Residue/hodge_certificate.json — 4a3f347f24ebc9f0608fe27dc9f5f16da048f3486fdb56dba9d734dd847f90dd
- Mixed_Response/contract_index.json — 7163978b04bec4cbd99e0cbfcd6ba46cd825df0a154047ab4a1acedfe6e37027
- Mixed_Response/validation_receipt.json — a24c826f0c11cacec01f4fd32e41c0c732d85186107ce50e30e58b4093a67b5f
- Stable_LowQ/contract_index.json — abc7a2155e4bb327c90bccc68f1a4d40d5336b62d78fbf781f10ab4755f94c2b
- Stable_LowQ/validation_receipt.json — 51f1a39cb2dd0f5929528c6697bd74f85002c9a2b9eeb6fb99c2eadf43c7c1a8
- Stable_LowQ/native_certificate.json — 1c4dfa01e2e92251b48096d1b3a72dfa008f72cbc1fa7644880f862e4600fcfd
- Positive_RR/contract_index.json — 1dcba193f6df7c9708e3bf75f12498c3f7e8c6202fa8959c5e604a0896a99946
- Positive_RR/native_certificate.json — c53f5f25eab8fedcf257b37b1783bf90a2f3a11ebf24b433937e7344aebbcd90
- Positive_RR/bridge_certificate.json — 6d4cd0181a08dcb0b62a0bef772b6e604c1cedcd23b4e3803681c13b87b76baf
- Positive_RR/native_audit.md — 69ef887292c64fffb5239ba94e3d14d6c442bbe5d86ba7728665ba3ad50e3f8
- Spin16/algebra_REPORT.md — dec24c292f8328b188c09e6aa5989675a8f2df1bc75d43fb056f7c66a058fae4
- Spin16/algebra_result.json — 128170799355471585b69c14372fb91c94f3887b214bb242c5f1f2c95ddc4cff
- Spin16/symmetry_result.json — db0adc2e244f500737320bf56d28778b069102f8bcdd7c12bb4e171f9c6b2038
- Spin16/manifest.json — 0415edb6ed36c23662ed35a167008b0f9ce56f5f59d156f02e5fc88252f3347f

Die gleiche Liste steht maschinenlesbar mit vollständigen Pfaden, Rollen und Dateigrößen in `manifest.json`.